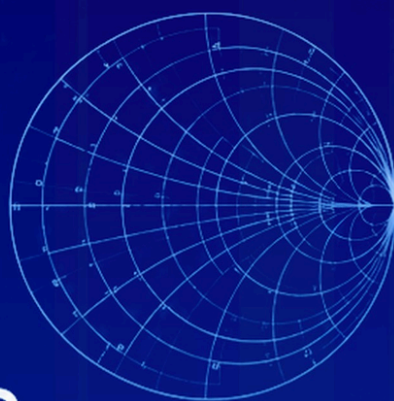


EU1KY-PL 2026

Instrukcja użytkownika

Analizator antenowy • wersja 2.1

Marek SQ2KRR



S_{11}
 $Z_0 = 50 \Omega$
WYKRES SMITHA



ROZDZIAŁ 1

Pomiar pojedynczy

R, X, SWR, $|Z|$, faza, Γ , analiza modelu i dopasowanie L/C

Najważniejsza zasada. Pomiar pojedynczy pokazuje bardzo dokładny obraz impedancji w jednym punkcie częstotliwości, ale wiarygodność wyniku nadal zależy od prawidłowej kalibracji HW i OSL, jakości połączeń oraz poziomu sygnału. Dobry SWR nie jest równoznaczny z dobrą sprawnością anteny.

1.1. Wprowadzenie — istota i zastosowanie pomiaru pojedynczego

Pomiar pojedynczy skupia cały tor pomiarowy na jednej, ściśle określonej częstotliwości. Po ustawieniu, na przykład 147,160 MHz, analizator nie wykonuje panoramy szerokiego zakresu, lecz obserwuje ten sam punkt i przedstawia możliwie pełny opis badanego obciążenia. Wynikiem nie jest wyłącznie SWR: otrzymujemy R, X, $|Z|$, fazę impedancji oraz wielkości opisujące odbicie. Dzięki temu funkcja nadaje się zarówno do dokładnej kontroli anteny na częstotliwości roboczej, jak i do pomiaru wzorców, tłumików oraz elementów RF.

Funkcja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy częstotliwość robocza jest już znana: po wcześniejszym odnalezieniu minimum na wykresie SWR, podczas okresowej kontroli anteny, przy weryfikacji wzorca rezystancyjnego, tłumika, odcinka linii lub innego elementu RF. Podstawowy odczyt obejmuje ustawienie częstotliwości, sprawdzenie stanu Syg/OSL/HW oraz odczyt R, X i SWR. Jeżeli wynik wymaga pogłębionej interpretacji, można przejść do strony Analiza, wykresu Smitha i danych DSP. Dzięki temu jedna funkcja prowadzi od podstawowego odczytu użytkowego do pełnej diagnostyki toru pomiarowego, bez zmiany punktu częstotliwości.

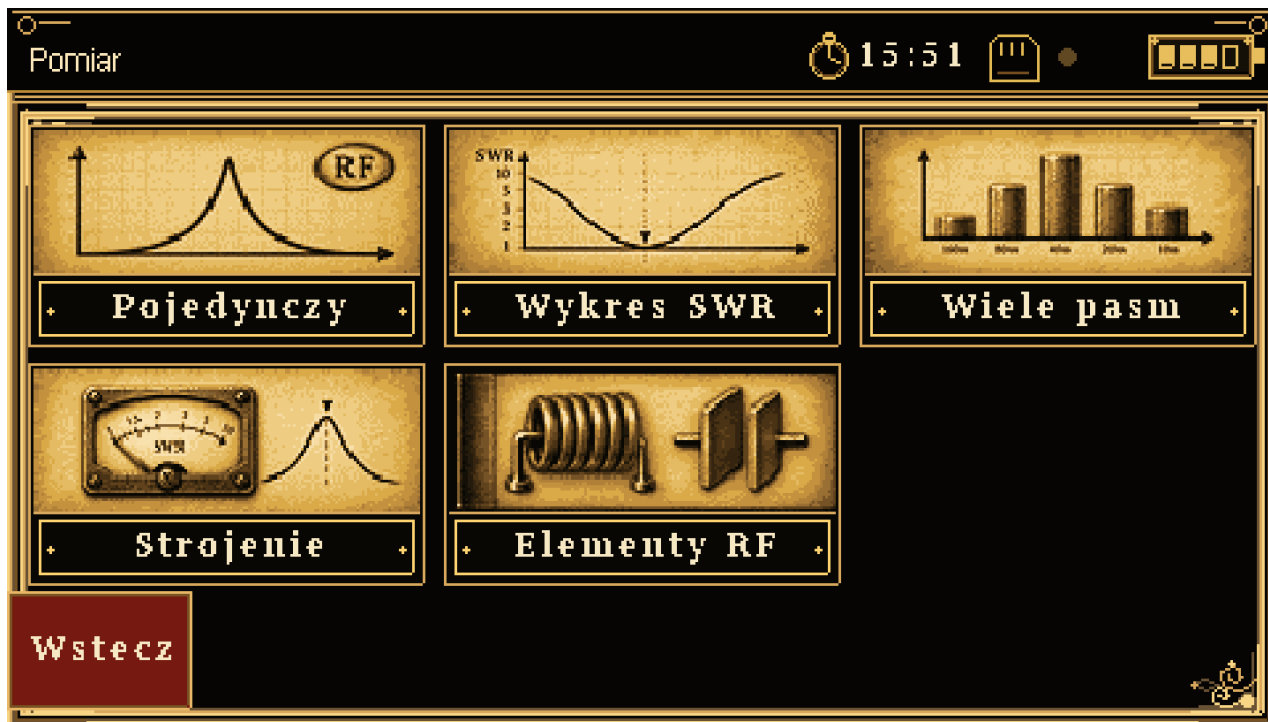
1.2. Wejście do funkcji

Z ekranu głównego wybierz dział Pomiar. To dział przeznaczony do codziennej pracy z anteną i obciążeniem podłączonym do portu pomiarowego.



Rys. 1.1. Ekran główny EU1KY-PL 2026 V2.1. Wejście do pomiarów znajduje się w kafel „Pomiar”.

W dziale Pomiar wybierz kafel Pojedynczy. Pozostałe funkcje w tym samym dziale — Wykres SWR, Wiele pasm, Strojenie i Elementy RF — korzystają z tego samego toru pomiarowego, ale inaczej prezentują i przetwarzają wyniki.



Rys. 1.2. Dział „Pomiar”. „Pojedynczy” prowadzi do pomiaru impedancji w jednej częstotliwości.

1.3. Co analizator rzeczywiście mierzy

Analizator nie mierzy R i X bezpośrednio omomierzem. Generator RF pobudza badany obiekt przez mostek pomiarowy. Tor DSP mierzy amplitudy kanału napięciowego V i prądowego I oraz różnicę ich faz. Z tych danych powstaje zespolona impedancja:

$$Z = R + jX$$

(1.1)

R jest częścią rzeczywistą impedancji, a X częścią urojoną. Dodatnie X oznacza charakter indukcyjny, ujemne X — pojemnościowy. Wynik surowy przechodzi przez korekcję sprzętową HW i kalibrację OSL, a dopiero potem trafia na ekran jako wynik użytkowy.

W aktualnym torze DSP amplitudy są stabilizowane filtrem odpornym na pojedyncze próbki odstające: na podstawie mediany i MAD wyznaczany jest szeroki próg odrzucenia, po czym liczona jest średnia z wiarygodnych próbek. Faza jest uśredniana kołowo, czyli przez sumę sinusów i cosinusów. Ma to znaczenie w pobliżu $\pm 180^\circ$: wartości $+179^\circ$ i -179° leżą fizycznie blisko siebie i nie mogą zostać potraktowane jak zwykłe liczby, których średnia wynosi 0° .

W praktyce. Miniaturowe przemiatanie ± 500 kHz wykonywane dla strony Analiza i wykresu Smitha jest osobnym zestawem punktów. Nie zastępuje centralnego pomiaru i nie „rozmywa” wartości R/X pokazywanej dla zadanej częstotliwości.

1.4. Ekran „Wynik” — podstawowy odczyt



Rys. 1.3. Pomiar pojedynczy przy 147,160000 MHz. Przykład bardzo dobrego dopasowania: SWR 1,01, R = 49,58 Ω, X = -0,50 Ω.

Górne pole pokazuje aktualną częstotliwość pomiaru. W przykładzie jest to 147,160000 MHz. Poniżej znajduje się sześć pól liczbowych. Wszystkie oprócz Z0 opisują ten sam zmierzony obiekt, tylko w różnych postaciach.

Pole	Znaczenie	Jak czytać
SWR	Współczynnik fali stojącej względem Z0.	1,00 oznacza idealne dopasowanie do impedancji odniesienia; im większa wartość, tym większe odbicie.
R	Część rzeczywista impedancji.	Dla instalacji 50 Ω wartość bliska 50 Ω jest pożądana, ale sama nie mówi nic o reaktancji.
X	Reaktancja ze znakiem.	X > 0: charakter indukcyjny. X < 0: charakter pojemnościowy. X ≈ 0: obiekt jest blisko rezonansu w tym punkcie.
Z	Moduł impedancji.	Łączna „długość” wektora Z: $\sqrt{R^2 + X^2}$. Nie zastępuje osobnego odczytu R i X.
Faza Z	Kąt impedancji.	Dodatni dla przewagi indukcyjnej, ujemny dla pojemnościowej; przy czysto rezystancyjnym obciążeniu dąży do 0°.
Z0	Impedancja odniesienia.	To ustawienie analizatora, zwykle 50 Ω. Nie jest wynikiem pomiaru.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (1.2)$$

$$\varphi_Z = \text{atan2}(X, R) \quad (1.3)$$

Dla pokazanego przykładu R = 49,58 Ω i X = -0,50 Ω. Reaktancja jest pomijalnie mała względem R, dlatego |Z| = 49,59 Ω i faza -0,6°. Wynik jest praktycznie idealnym obciążeniem 50 Ω. To jednak mówi wyłącznie o dopasowaniu wejściowym. Gdyby zamiast anteny podłączono rezystor 50 Ω, ekran wyglądałby równie dobrze, mimo że rezystor niczego nie promieniuje.

1.4.1. Jak powstaje SWR

Najpierw z impedancji i Z_0 wyznaczany jest zespolony współczynnik odbicia Γ :

$$\Gamma = (Z - Z_0) / (Z + Z_0) \quad (1.4)$$

Do obliczenia SWR potrzebny jest moduł $|\Gamma|$:

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|) \quad (1.5)$$

SWR jest syntetyczną miarą dopasowania, lecz nie zawiera informacji o kierunku odchylenia impedancji. Dwa istotnie różne obciążenia mogą mieć identyczny SWR. Z tego powodu podczas diagnostyki należy analizować również R, X albo położenie punktu na wykresie Smitha.

1.4.2. Pasek „Syg / OSL / HW”

Wąski wiersz nad dolnymi przyciskami jest kontrolą wiarygodności odczytu. Nie należy go ignorować, szczególnie gdy wynik ma trafić do notatki lub protokołu.

Wskaźnik	Znaczenie w aktualnym firmware
Syg: OK	Ostatni pomiar jest poprawny, a napięcie kanału V przekracza minimalny próg wymagany przez ekran. „brak” oznacza, że wyniku nie należy traktować jako wiarygodnego.
OSL: A OK	Aktywny jest profil OSL o nazwie A i profil jest uznany za ważny. „OSL: -” oznacza brak wybranego profilu; znak „!” — profil nieważny dla aktualnego stanu.
OSL: 70cm OK	Dla odpowiedniego zakresu firmware użył dedykowanego modelu korekcji pasma 70 cm.
HW: OK	Korekcja sprzętowa została wczytana. „brak” oznacza brak aktywnej korekcji HW.

Do protokołu. Jeżeli chcesz zapisać wynik jako pomiar kontrolny, zanotuj częstotliwość, R, X, SWR oraz stan OSL/HW. Sama liczba SWR bez informacji o kalibracji jest słabo udokumentowanym wynikiem.

1.4.3. Dolny pasek przycisków strony „Wynik”

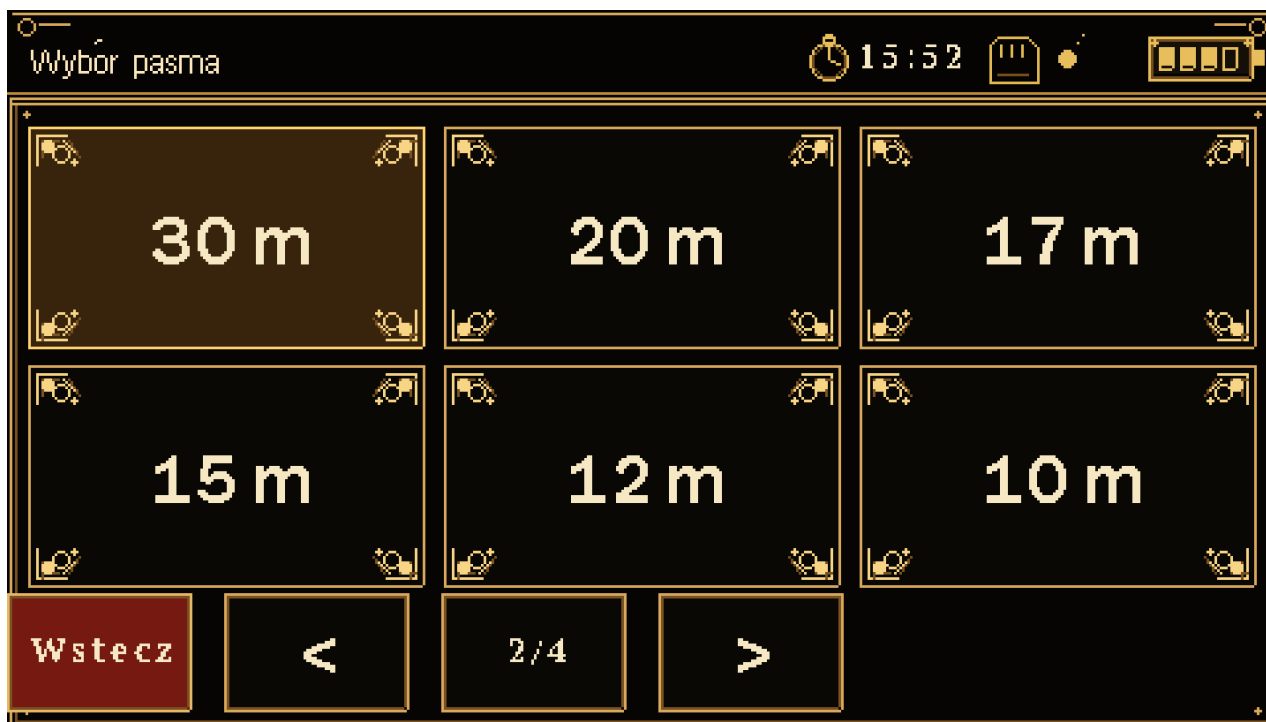
Przycisk	Działanie
Wstecz	Kończy pomiar pojedynczy i wraca do działu Pomiar.
Pasmo	Otwiera wspólny selektor pasm amatorskich. Po wyborze ustawia częstotliwość na środek wybranego pasma.
F	Otwiera bezpośredni edytor częstotliwości z rozdzielczością 1 kHz.
Analiza	Przełącza na drugą stronę tego samego pomiaru: model zastępczy, Γ , RL i mały przebieg SWR.
Smith	Otwiera pełnoekranowy wykres Smitha dla okna wokół aktualnej częstotliwości.
Dane	Otwiera szczegółowe dane metrologiczne/DSP ostatniego zakończonego pomiaru.

1.5. Szybki wybór pasma

Przycisk Pasma jest szybszy od ręcznego wpisywania częstotliwości, gdy chcesz rozpocząć pracę w znanym paśmie amatorskim. Selektor korzysta z ustawionego regionu IARU i z aktualnych granic Fmin/Fmax analizatora. Kafel jest aktywny tylko wtedy, gdy całe pasmo jest dozwolone w wybranym regionie i mieści się w dopuszczonym zakresie częstotliwości urządzenia.



Rys. 1.4. Wybór pasma — strona 1/4: 2 km, 630 m, 160 m, 80 m, 60 m i 40 m.



Rys. 1.5. Wybór pasma — strona 2/4: 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m i 10 m.



Rys. 1.6. Wybór pasma — strona 3/4. W pokazanym profilu regionalnym 1,25 m i 33 cm są wyszarzone, natomiast 70 cm jest dostępne.

Po dotknięciu aktywnego kafła pomiar pojedynczy ustawia częstotliwość dokładnie w środku granic danego pasma. Jest to celowe: środek daje jednoznaczny punkt startowy, który można potem skorygować przyciskiem F. Strzałki < i > zmieniają stronę selektora, a licznik 1/4, 2/4 itd. informuje o pozycji.

W regionie IARU 1 pozycje 1,25 m i 33 cm są w tej bazie oznaczone jako niedozwolone, dlatego na zrzucie są nieaktywne. Pasma 23 cm znajduje się na czwartej stronie; przy limicie 600 MHz i tak pozostaje poza zakresem bieżącej konfiguracji. W innym regionie albo przy innym Fmax zestaw aktywnych kafli może wyglądać inaczej.

Szary kafel nie oznacza usterki. To informacja, że dane pasmo nie spełnia aktualnych ograniczeń regionu lub zakresu częstotliwości. Firmware nie pozwala wybrać takiej pozycji.

1.6. Ręczne ustawienie częstotliwości



Słowniczek: $Z = R + jX$ — impedancja zespolona • Γ — współczynnik odbicia • SWR/VSWR — współczynnik fali stojącej • OSL — Open/Short/Load • RL — Return Loss • DSP — cyfrowe przetwarzanie sygnałów • MAD — mediana bezwzględnych odchyień

Rys. 1.7. Edytor częstotliwości. Na pokazanym urządzeniu dostępny zakres wynosi 0,100–600,000 MHz, a rozdzielczość edycji 1 kHz.

Przycisk F otwiera wspólny edytor częstotliwości. Poszczególne cyfry można wskazywać dotykiem lub obsługiwać enkoderem. Przyciski – i + zmieniają zaznaczoną pozycję, Zapisz zatwierdza nową wartość, a Anuluj pozostawia poprzednią częstotliwość.

W pomiarze pojedynczym częstotliwość jest zapisywana z krokiem 1 kHz i ograniczana do skonfigurowanych Fmin/Fmax. Na zrzucie jest to 0,100–600,000 MHz. Sam fakt, że edytor pozwala wpisać częstotliwość, nie jest jednak certyfikatem dokładności toru RF. Powyżej zweryfikowanego zakresu generatora, mostka lub kalibracji liczby mogą być mniej wiarygodne — dlatego zawsze sprawdzaj status OSL/HW i zakres zweryfikowany dla konkretnego egzemplarza.

1.7. Strona „Analiza”



Rys. 1.8. Strona „Pojedynczy – analiza” dla tego samego punktu 147,160000 MHz.

Strona Analiza nie wykonuje innego rodzaju pomiaru. To druga interpretacja tej samej impedancji. Lewy panel pokazuje model zastępczy, prawy — współczynnik odbicia, a pod nimi znajduje się niewielki przebieg SWR w otoczeniu częstotliwości centralnej.

1.7.1. Model szeregowy i równoległy

Domyślnie ekran pokazuje model szeregowy: $R_s + jX_s$. Przycisk Model przełącza widok na równoległy model $R_p || jX_p$. Oba modele mogą opisywać ten sam punkt impedancji, lecz liczby R i X po przeliczeniu będą inne. Nie oznacza to, że analizator „odkrył” rzeczywisty schemat badanego elementu — jest to równoważny model matematyczny dla tej częstotliwości.

$$R_p = R + X^2 / R \quad (1.6)$$

$$X_p = X + R^2 / X \quad (1.7)$$

Model szeregowy jest naturalny np. dla niewielkiej rezystancji z szeregową indukcyjnością wyprowadzeń. Model równoległy bywa bardziej czytelny dla dużej rezystancji obciążonej małą pojemnością pasozytniczą. Przy wysokich częstotliwościach wybór modelu ma duże znaczenie interpretacyjne.

1.7.2. Przeliczenie reaktancji na L albo C

Jeżeli X jest dodatnie, firmware interpretuje reaktancję jako indukcyjność. Jeżeli X jest ujemne — jako pojemność. Dla modelu szeregowego otrzymujemy:

$$L_s = X / (2\pi f) \quad \text{dla } X > 0 \quad (1.8)$$

$$C_s = 1 / (2\pi f \cdot |X|) \quad \text{dla } X < 0 \quad (1.9)$$

Analogicznie po przełączeniu Model używane są wartości L_p albo C_p wynikające z równoległego X_p . Firmware celowo nie podaje L/C , gdy moduł reaktancji jest $\leq 1 \, \Omega$ albo $\geq 5 \, k\Omega$. W tych obszarach mały błąd fazy powodowałby bardzo duży błąd przeliczonej pojemności lub indukcyjności. Zamiast efektownej, lecz bezwartościowej liczby ekran pokazuje „poza zakresem”.

Na Rys. 1.8 X_s wynosi tylko około $-0,5 \, \Omega$, dlatego C_s jest oznaczone jako „poza zakresem”. To prawidłowe zachowanie: przy tak dobrym dopasowaniu próba wyliczenia maleńkiej pojemności z prawie zerowej reaktancji nie miałaby wartości metrologicznej.

1.7.3. Panel Γ , faza Γ i Return Loss

Prawy panel pokazuje parametry odbicia policzone bezpośrednio z tej samej impedancji Z i Z_0 :

Pole	Znaczenie
$ \Gamma $	Moduł współczynnika odbicia. 0 oznacza idealne dopasowanie; wartość dążąca do 1 oznacza prawie całkowite odbicie.
Faza Γ	Kąt współczynnika odbicia. Wraz z $ \Gamma $ określa położenie punktu na wykresie Smitha.
RL	Return Loss: $-20 \cdot \log_{10} \Gamma $. Im większe RL, tym mniejsze odbicie. Przy $ \Gamma $ bardzo bliskim zeru ekran ogranicza wartość do 120 dB.
Syg	Diagnostyczny stosunek amplitud kanałów V/I wyrażony jako $20 \cdot \log_{10}(V/I)$. Nie jest to moc nadajnika ani klasyczny SNR odbiornika.

$$RL = -20 \cdot \log_{10}(|\Gamma|) \quad (1.10)$$

W przykładzie $|\Gamma| = 0,0080$ i $RL = 41,95 \, \text{dB}$ potwierdzają bardzo małe odbicie. Faza $\Gamma = -137,8^\circ$ jest dobrze określona matematycznie, ale przy tak małym $|\Gamma|$ ma niewielkie znaczenie praktyczne: punkt leży bardzo blisko środka wykresu Smitha.

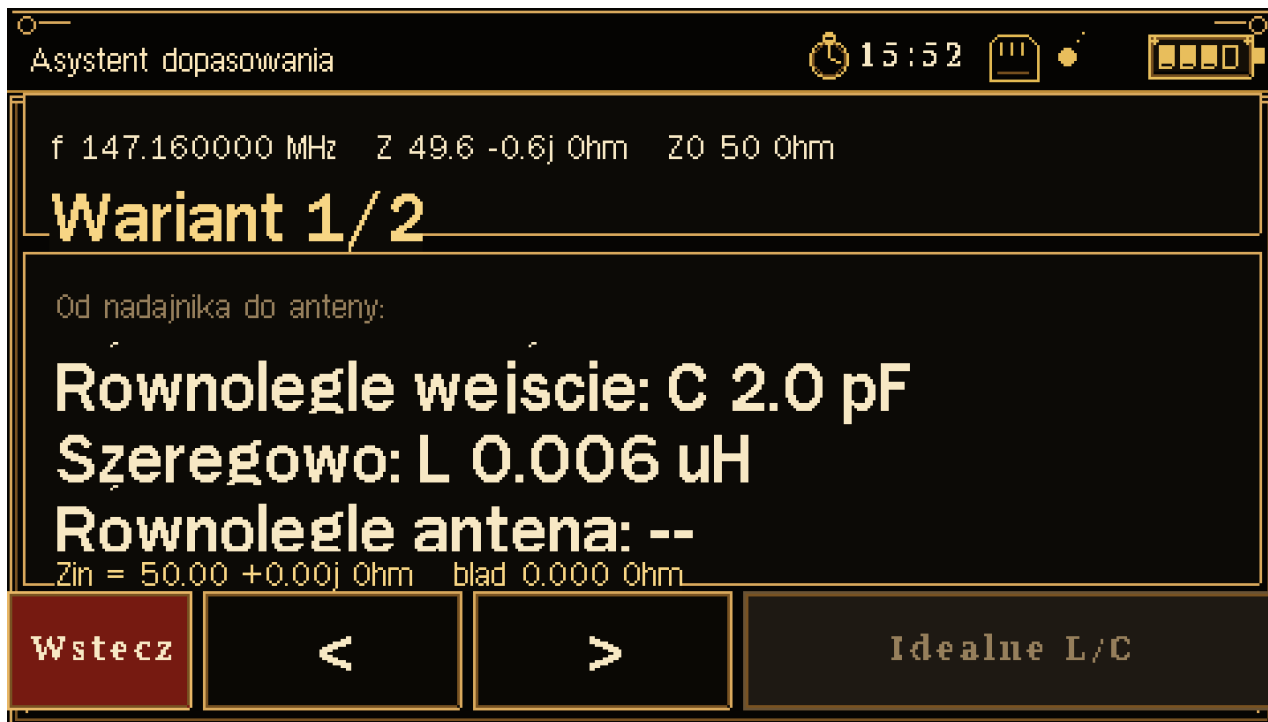
1.7.4. Miniaturowy przebieg $\pm 500 \, \text{kHz}$

Pod panelem modelu widoczny jest mały wykres opisany „SWR 1,0...12,0, F $\pm 500 \, \text{kHz}$ ”. Firmware zbiera 100 rzeczywistych punktów rozmieszczonych co $10 \, \text{kHz}$ wokół częstotliwości centralnej — od około $-500 \, \text{kHz}$ do $+490 \, \text{kHz}$. Jest to szybka kontrola, czy centralny odczyt leży na stabilnym fragmencie charakterystyki, czy przypadkiem na bardzo wąskim minimum.

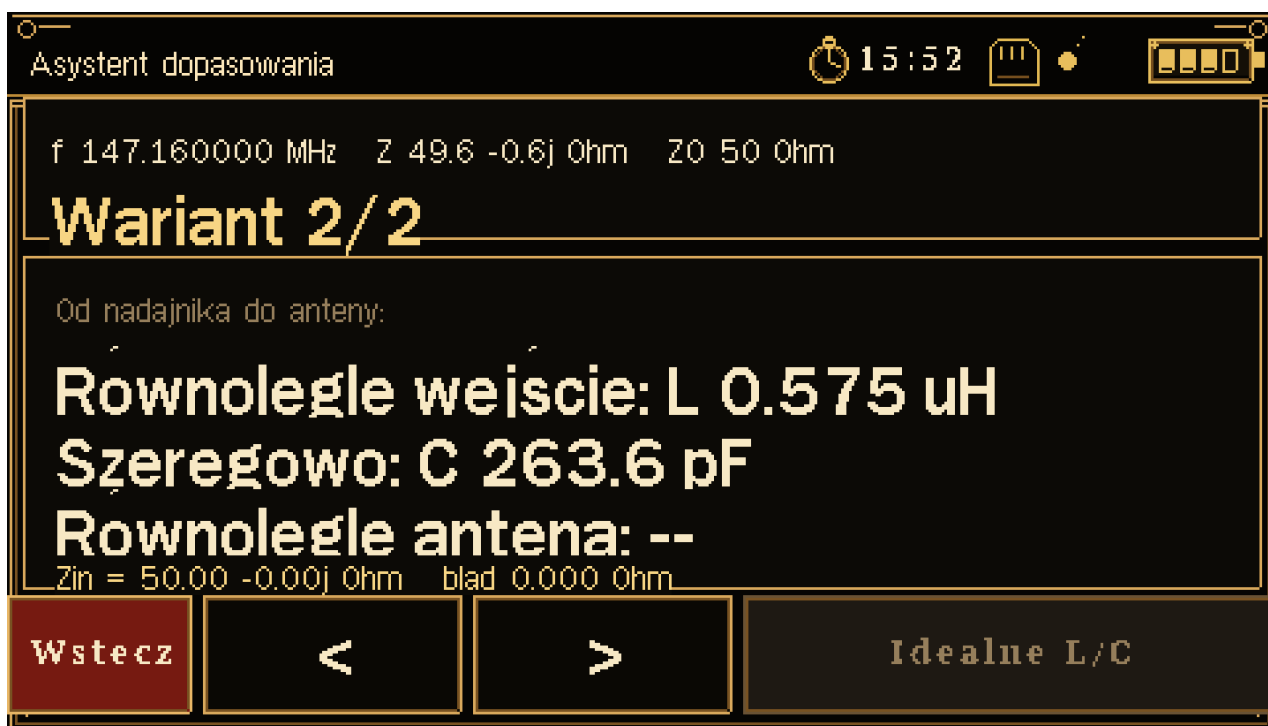
Płaski przebieg oznacza, że SWR ma podobną wartość w sąsiedztwie częstotliwości centralnej. Wyraźny spadek lub wzrost sugeruje, że rezonans znajduje się obok i do strojenia lepiej przejść do pełnego wykresu SWR.

1.8. Asystent dopasowania L/C

Przycisk LC na stronie Analiza oraz przycisk LC na pełnym ekranie Smitha otwierają asystenta dopasowania. Asystent bierze aktualnie zmierzone Z , częstotliwość i Z_0 , a następnie oblicza idealne warianty sieci L, które teoretycznie przekształcają obciążenie do impedancji odniesienia.



Rys. 1.9. Asystent dopasowania — wariant 1/2. Kolejność elementów jest pokazana „od nadajnika do anteny”.



Rys. 1.10. Asystent dopasowania — wariant 2/2 dla tego samego pomiaru.

Każdy wariant ma trzy możliwe miejsca elementów: Równoległe wejście, Szeregowo oraz Równoległe antena. Znak „--” oznacza, że w danym miejscu element nie jest potrzebny. Strzałki < i > przełączają dostępne warianty. Wiersz Zin pokazuje teoretyczną impedancję wejściową po zastosowaniu obliczonej sieci oraz błąd względem ZO.

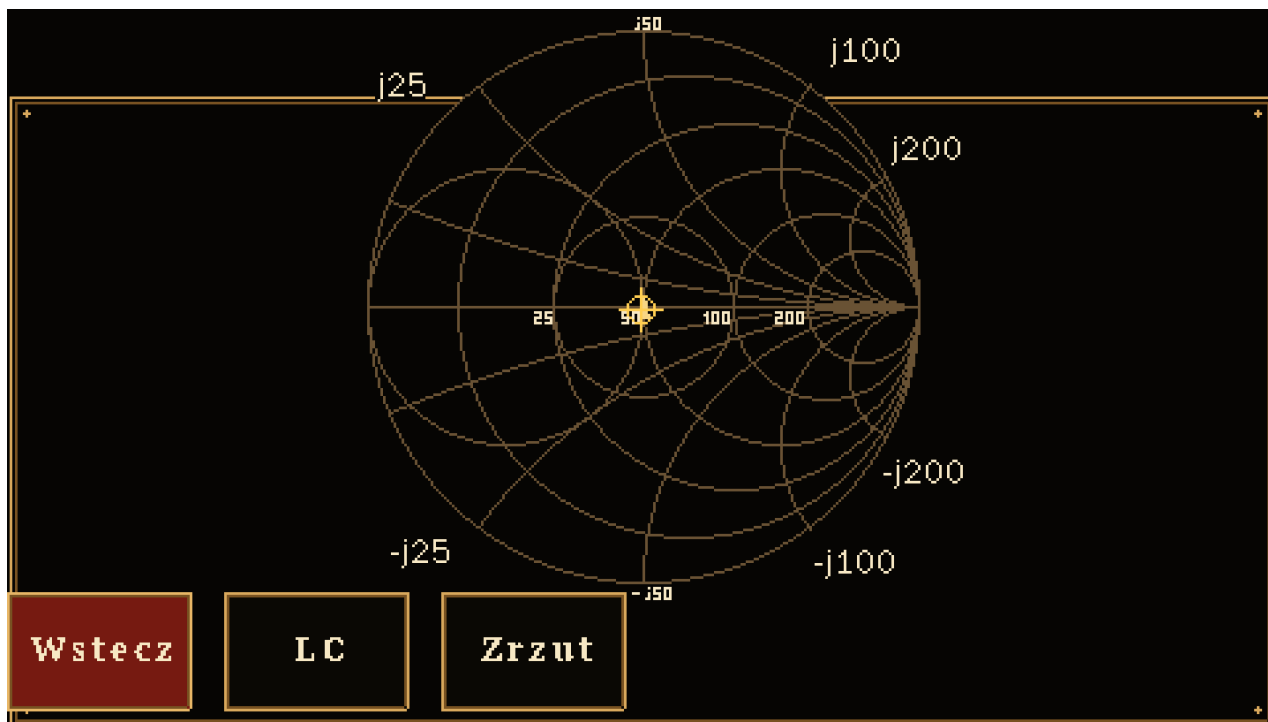
Bardzo ważne przy tym przykładzie. SWR 1,01 jest już praktycznie idealny. Obliczone 2,0 pF i 0,006 μ H (6 nH) są wartościami porównywalnymi z pasożytami złącza i kilku milimetrów przewodu. Nie ma praktycznego sensu budować takiej korekcji tylko po to, aby matematycznie przejść z SWR 1,01 do 1,00.

Asystent operuje na elementach idealnych. Rzeczywista cewka ma rezystancję i pojemność pasożytniczą, kondensator ma indukcyjność własną, a ścieżki i złącza również są elementami obwodu. Im wyższa

częstotliwość i im mniejsze wymagane L/C, tym bardziej wynik należy traktować jako punkt startowy do strojenia, a nie jako wartość „do wlutowania bez sprawdzenia”.

Przycisk „Idealne L/C” w pokazanym wydaniu V2.1 jest narysowany jako nieaktywny i nie wykonuje dodatkowej operacji. Do wyboru wariantu służą strzałki, a do wyjścia — Wstecz.

1.9. Pełnoekranowy wykres Smitha



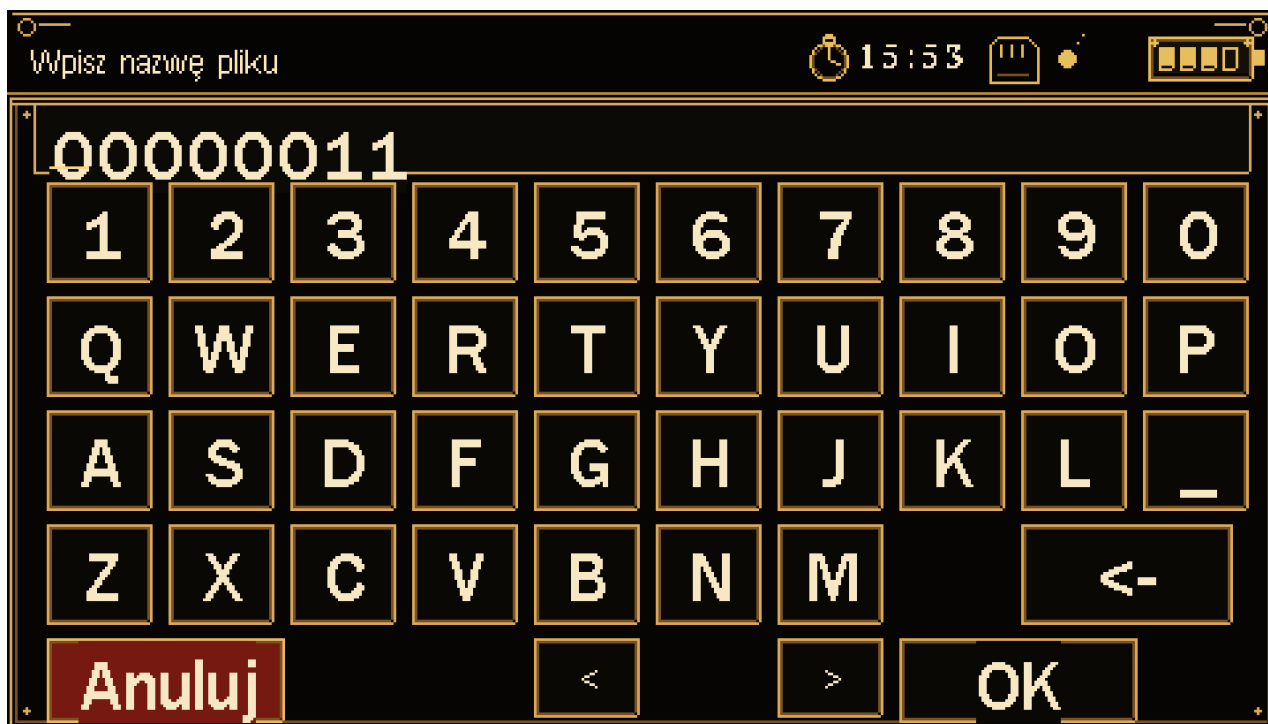
Rys. 1.11. Pełny wykres Smitha uruchamiany z pomiaru pojedynczego. Punkt centralnego pomiaru jest wyróżniony znacznikiem; krzywa pokazuje otoczenie częstotliwości.

W aktualnej wersji pomiaru pojedynczego wykres Smitha nie jest już ograniczony do niewielkiej miniatury pomiędzy polami liczbowymi. Zajmuje niemal cały obszar roboczy ekranu, dzięki czemu łatwiej ocenić kierunek niedopasowania. Środek wykresu odpowiada $Z = Z_0$, górna połowa charakterowi indukcyjnemu, dolna — pojemnościowemu. Lewa część oznacza rezystancję mniejszą od Z_0 , prawa — większą.

Krzywa jest tworzona z tego samego około 1 MHz okna, które zasila miniaturowy przebieg na stronie Analiza. Aktualny punkt pomiarowy jest dodatkowo zaznaczony. Na pokazanym zrzucie punkt leży niemal w środku, co jest zgodne z SWR 1,01 i impedancją $49,58 - j0,50 \Omega$.

Przycisk na Smithie	Działanie
Wstecz	Powrót do pomiaru pojedynczego.
LC	Uruchamia ten sam asystent dopasowania L/C dla bieżącego punktu.
Zrzut	Otwiera zapis obrazu ekranu na kartę SD.

1.10. Zapis zrzutu ekranu



Rys. 1.12. Okno wpisywania nazwy zrzutu. Firmware proponuje kolejną ośmiocyfrową nazwę, np. 00000011.

Lokalny przycisk Zrzut otwiera klawiaturę ekranową. Firmware skanuje katalog zrzutów, wyszukuje najwyższy numer pliku i proponuje kolejny ośmiocyfrowy identyfikator. Nazwa ma osiem znaków; rozszerzenie BMP albo PNG jest dodawane zgodnie z ustawionym formatem zrzutów. Anuluj rezygnuje z zapisu, OK zatwierdza nazwę.

Przed zapisem sprawdzana jest dostępność karty SD. Przy dużej liczbie zrzutów mechanizm ogranicza rozrost katalogu, usuwając najstarszy plik automatyczny po przekroczeniu limitu przewidzianego w tym module. W aktualnym buildzie istnieje również globalny zrzut wywołany krótkim naciśnięciem przycisku enkodera; ten wariant zapisuje plik automatycznie, bez otwierania klawiatury.

1.11. Ekran „Dane” — co sprawdzić, gdy wynik budzi wątpliwości

Przycisk Dane na stronie Wynik otwiera techniczny podgląd ostatniego zakończonego pomiaru. Ten ekran jest szczególnie użyteczny przy diagnostyce, porównywaniu kalibracji i ocenie, czy liczba na głównym ekranie ma dobre podstawy pomiarowe.

Grupa	Informacje
DSP / mostek	Częstotliwość, częstotliwość pośrednia IF, liczba uśrednień; aktywna metoda filtracji „MAD + kołowa”; harmoniczna generatora H1/H3/...; bazowy zegar generatora; stan HW i OSL.
Kanały V/I	Napięcia kanału V i I w mV, bezwzględny stosunek amplitud, stosunek V/I w dB, faza oraz procentowa spójność fazy.
Stabilność	Rozrzut V i I w procentach oraz oznaczenie zakresu RF jako podstawowy, rozszerzony albo eksperymentalny zależnie od użytej harmonicznej i częstotliwości.
Impedancja	R i X przed OSL oraz po OSL. Jeżeli działa Port Extension, ekran pokazuje również stan przed i po przesunięciu płaszczyzny odniesienia; gdy kompensacja kabla jest wyłączona, jest to jawnie napisane.
Wzorce	Przejdźcie do procedury sprawdzenia pomiaru na znanym obciążeniu kontrolnym.

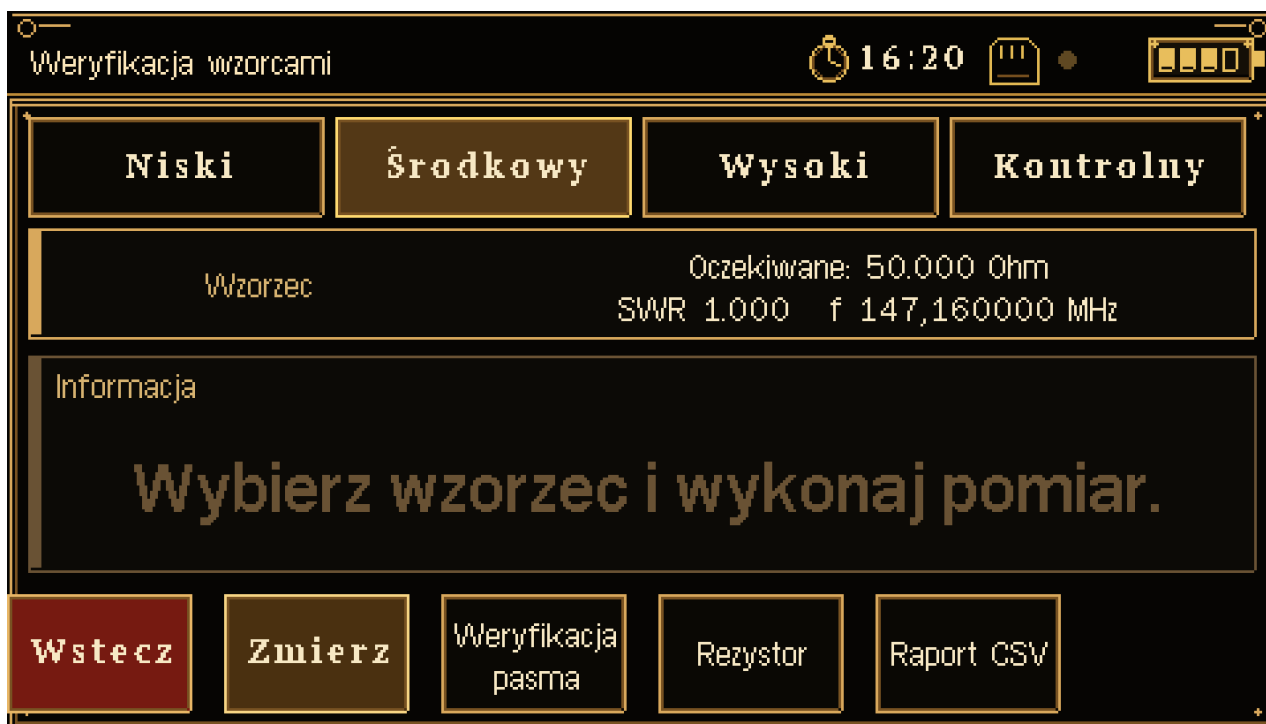
W praktyce ekran Dane odpowiada na pytanie „dlaczego mam zaufać temu wynikowi?”. Główny ekran ma być szybki i czytelny, więc pokazuje tylko skrócony pasek Syg/OSL/HW. Dane odsłania parametry stojące za tym skrótem.

1.11.1. Wzorce — szybkie sprawdzenie, czy liczby mają sens

Na dole ekranu Dane znajduje się przycisk Wzorce. Prowadzi on do weryfikacji czterema punktami: Niski, Środkowy, Wysoki i Kontrolny. Pierwsze trzy odpowiadają wartościom zapisanym w konfiguracji kalibracji OSL. Punkt Kontrolny jest osobnym rezystorem wpisywanym przez użytkownika i — właśnie dlatego — jest najcenniejszy jako niezależne sprawdzenie pomiędzy punktami użytymi do kalibracji.



Rys. 1.13. Ekran „Dane pomiaru”. Widać parametry DSP/mostka oraz impedancję przed OSL i po OSL. Przycisk Wzorce otwiera kontrolę na znanych obciążeniach.



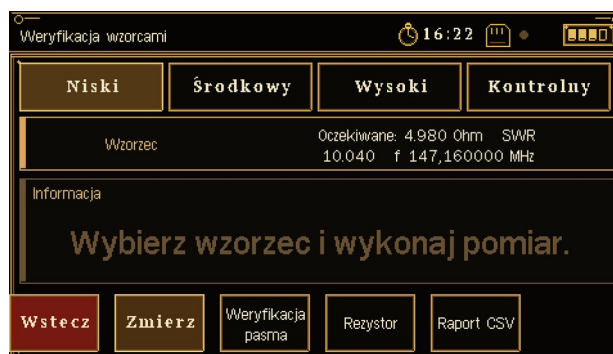
Rys. 1.14. Weryfikacja wzorcami przed wykonaniem pomiaru. Wybrany jest wzorzec Środkowy 50,000 Ω, a ekran pokazuje oczekiwany SWR dla bieżącej częstotliwości.

Wartość „Oczekiwane” nie pochodzi z pomiaru. Firmware bierze wpisaną rezystancję wzorca, zakłada $X=0$ i oblicza idealny SWR względem Z_0 . Dopiero przycisk Zmierz uruchamia tę samą ścieżkę pomiarową, z której korzysta zwykły Pomiar pojedynczy. Dzięki temu porównujemy teorię z wynikiem dokładnie tego toru, którego używamy na co dzień.

1.11.2. Wzorce użyte do OSL a niezależny rezystor kontrolny



Rys. 1.15. Wzorec Wysoki: 499,570 Ω . Przy 147,160 MHz analizator pokazał $R=+505,56 \Omega$, $X=-1,89 \Omega$ i $SWR=10,111$.



Rys. 1.16. Po wybraniu wzorca Niskiego ekran najpierw czeka na pomiar. Wartość nominalna wynosi 4,980 Ω , co daje idealny SWR 10,040.



Rys. 1.17. Pomiar wzorca Niskiego: $R=4,77 \Omega$, $X=+0,30 \Omega$, $SWR=10,491$, $dR=-0,21 \Omega$.

Te wyniki są dobrym ćwiczeniem w czytaniu ekranu, ale nie są jeszcze niezależnym dowodem dokładności kalibracji. Niski, Środkowy i Wysoki są punktami, na których powstaje OSL. Jeżeli przyrząd po kalibracji ponownie mierzy te same elementy, sprawdzamy przede wszystkim powtarzalność i to, czy właściwa korekcja została wczytana. Prawdziwie niezależna kontrola zaczyna się wtedy, gdy użyjemy rezystora, którego kalibracja wcześniej nie widziała.

Dlaczego to ważne. Kalibracja z definicji ma najlepiej odtwarzać własne punkty odniesienia. Dlatego dobry wynik na wzorcu użytym do OSL jest potrzebny, ale nie wystarcza do oceny błędu pomiędzy tymi punktami. Do tego służy „Kontrolny”.

1.11.3. Rezystor kontrolny — zasady rzetelnej weryfikacji

Rys. 1.18. Edytor wartości rezystora kontrolnego. Na zrzucie wpisano 22,000 Ω z rozdzielczością 1 m Ω .

Rys. 1.19. Przykład pułapki obsługi: na górze nadal wybrany jest wzorzec Niski 4,980 Ω , natomiast zmierzony obiekt ma około 21,43–j1,85 Ω . Duże dR=+16,45 Ω wynika więc z porównania z niewłaściwą wartością oczekiwaną, a nie z „błędu 16 Ω ” analizatora.

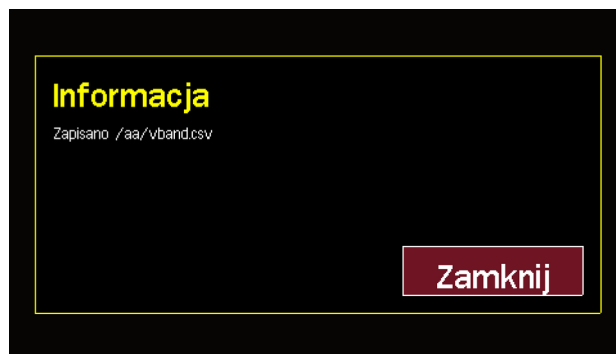
Po wpisaniu wartości rezystora kontrolnego trzeba upewnić się, że na górze rzeczywiście aktywny jest kafel Kontrolny. Dostarczony zrzut jest bardzo pouczający: wynik 21,43 Ω sam w sobie wygląda rozsądnie dla rezystora około 22 Ω , lecz ekran porównuje go do 4,980 Ω , bo zaznaczony pozostał Niski. To pokazuje, dlaczego w metrologii równie ważne jak liczba jest pytanie „z czym ją porównuje?”.

Wartość kontrolną najlepiej najpierw zmierzyć dobrym omomierzem, ale trzeba pamiętać, że pomiar DC nie opisuje całego zachowania rezystora przy VHF. Wyprowadzenia, gniazdo i geometria montażu wnoszą indukcyjność i pojemność pasożytniczą. Dobry rezystor kontrolny powinien być możliwie nieindukcyjny i podłączony krótką, powtarzalną geometrią.

1.11.4. Raport CSV — zapis punktu, który można później policzyć ponownie



Rys. 1.20. Komunikat po zapisie weryfikacji pasma. Na ekranie widnieje ogólna nazwa /aa/vband.csv.



Rys. 1.21. Drugi zapis weryfikacji pasma — ten sam ogólny komunikat potwierdzający zapis pliku.

Przycisk Raport CSV dopisuje pojedynczy wynik do pliku verify.csv. W dostarczonym pliku zapisano pomiar wzorca 4,980 Ω przy 147,160000 MHz: oczekiwany SWR 10,04016, $R=4,76602 \Omega$, $X=+0,30205 \Omega$ i $SWR=10,49133$. Oznacza to różnicę R równą $-0,21398 \Omega$, czyli około $-4,30\%$, oraz SWR wyższy od teoretycznego o około $4,49\%$. To jest rzeczywisty przykład z pliku, a nie wartość modelowa.

Pole z VERIFY.CSV	Wartość	Znaczenie
freq_hz	147160000	Częstotliwość punktu pomiarowego.
standard_ohm	4,980	Wartość wzorca użyta do obliczenia wyniku oczekiwanego.
expected_swr	10,04016	SWR idealnego czysto rezystancyjnego 4,980 Ω względem Z_0 .
classic_r_ohm	4,76602	Zmierzona część rzeczywista impedancji.
classic_x_ohm	+0,30205	Zmierzona reaktancja.
classic_swr	10,49133	SWR policzony z rzeczywiście zmierzonego $R+jX$.

1.11.5. VLOW.CSV i VHIGH.CSV — najważniejsza lekcja z dostarczonych danych

Weryfikacja pasma zapisuje znacznie więcej niż R , X i SWR: napięcia V/I , fazę, spójność fazy, rozrzut próbek, harmoniczną generatora, częstotliwość bazową oraz informację, czy żądano korekcji HW i OSL. Te metadane są po to, aby nie dało się później oddzielić wyniku od warunków, w których powstał.

W dostarczonych plikach VLOW.CSV i VHIGH.CSV nagłówek jednoznacznie wskazuje: „osl=--; hw=--”, „osl_config_ok=0; hw_config_ok=0”, a w wierszach widnieje „hw_requested=1; osl_requested=0”. Z tego powodu oba przebiegi należy traktować jako zapis diagnostyczny toru, a nie jako weryfikację dokładności po OSL. Brak aktywnej korekcji jest częścią stanu pomiarowego i bezpośrednio wpływa na interpretację wyniku.

Plik	Wzorzec	Przykład przy 147 MHz	Co wolno z tego wywnioskować
VLOW.CSV	4,980 Ω	$R \approx 93,57 \Omega$, $X \approx -84,75 \Omega$, SWR $\approx 3,67$	Akwizycja działa, lecz wynik nie odtwarza wzorca; nagłówek potwierdza brak ważnej OSL/HW.
VHIGH.CSV	499,570 Ω	$R \approx 45,01 \Omega$, $X \approx +63,14 \Omega$, SWR $\approx 3,50$	Także nie jest wynikiem po prawidłowej OSL; nie używać do oceny błędu bezwzględne.

Bardzo ważne. Pole $ok=1$ w wierszu CSV mówi, że dana próbka została poprawnie pozyskana przez tor DSP. Nie oznacza automatycznie, że kalibracja była ważna. Stan kalibracji trzeba czytać z nagłówka i pól `hw_requested/osl_requested`. To rozróżnienie chroni przed najgroźniejszym błędem: uznaniem technicznie poprawnie zapisanej liczby za wynik metrologicznie wiarygodny.

W aktualnych źródłach V13 procedura ma osobne nazwy plików zależne od wybranego wzorca: `vlow.csv`, `vmid.csv`, `vhigh.csv` i `vctrl.csv`. Komunikat na ekranie nadal pokazuje ogólne „`aa/vband.csv`”; jest to etykieta informacyjna, nie wiarygodna nazwa konkretnego pliku. Dostarczone pliki `VLOW.CSV` i `VHIGH.CSV` potwierdzają, że zapis rozdzielony według wzorca rzeczywiście działa.

1.12. Typowa procedura pomiaru anteny

1. Przed podłączeniem anteny upewnij się, że nie jest połączona z nadajnikiem. Antenę zewnętrzną rozładuj przed wpięciem do analizatora.
2. Wejdź: Pomiar → Pojedynczy.
3. Ustaw częstotliwość przyciskiem Pasma albo wpisz ją dokładnie przyciskiem F.
4. Sprawdź pasek stanu. Do pomiaru dokumentowanego oczekuj Syg: OK, właściwego OSL: ... OK oraz HW: OK.
5. Odczytaj R i X. Dopiero potem spójrz na SWR. Dzięki temu wiesz nie tylko „ile”, lecz także „dlaczego”.
6. Jeżeli X jest bliskie zeru i R jest bliskie Z_0 , antena jest dobrze dopasowana w tym punkcie. Nie wyciągaj z tego automatycznie wniosku o sprawności lub zysku anteny.
7. Jeżeli wynik jest nietypowy, przejdź do Analiza. Sprawdź $|\Gamma|$, RL i zachowanie w oknie ± 500 kHz.
8. Jeżeli potrzebujesz dobrać sieć dopasowującą, użyj LC, ale traktuj podane elementy jako wartości idealne i punkt startowy do strojenia.
9. Jeżeli charakter niedopasowania jest niejasny, otwórz Smith. W razie potrzeby zapisz zrzut do późniejszego porównania.
10. Gdy wartości są niestabilne albo nie pasują do oczekiwań, wejdź w Dane i sprawdź poziomy V/I, spójność fazy, rozrzut, aktywną harmoniczną oraz stan korekcji.

1.13. Najczęstsze błędy interpretacji

Błąd	Dlaczego jest błędem	Lepsze podejście
„SWR 1,00 = dobra antena”	SWR opisuje dopasowanie, nie sprawność. Rezystor $50\ \Omega$ też ma SWR 1,00.	Oceniaj SWR razem z konstrukcją anteny, pasmem, stratami i — gdy to możliwe — pomiarem terenowym.
„R = $50\ \Omega$, więc wszystko jest dobrze”	Duże X może nadal dawać poważne niedopasowanie.	Zawsze czytaj parę R + jX.
„X = 0, więc antena ma SWR 1”	Rezonans oznacza $X \approx 0$, ale R może wynosić np. $10\ \Omega$ albo $200\ \Omega$.	Rezonans i dopasowanie to dwa różne warunki.
„ $Z_0 = 50\ \Omega$ to wynik pomiaru”	Z_0 jest ustawieniem odniesienia używanym do obliczenia Γ i SWR.	Traktuj Z_0 jako warunek porównania, nie zmierzoną wielkość.
„Asystent podał 2,0 pF, więc trzeba dać 2,0 pF”	Przy VHF taka wartość może być mniejsza lub porównywalna z pojemnością montażu.	Najpierw oceń, czy korekcja jest w ogóle potrzebna; potem uwzględnij pasożyty i Q elementów.
„Szary kafel pasma jest zepsuty”	Kafel jest celowo blokowany przez region albo F_{min}/F_{max} .	Sprawdź region i zweryfikowany zakres urządzenia.
„Syg -0,4 dB to słaby sygnał radiowy”	Na stronie Analiza jest to diagnostyczny stosunek amplitud V/I w torze mostka, nie SNR.	Do oceny poprawności centralnego pomiaru korzystaj z paska Syg: OK/brak oraz z ekranu Dane.

1.14. Jak czytać pokazany przykład 147,160 MHz

Zrzuty w tym rozdziale tworzą spójną sesję pomiarową. W punkcie 147,160 MHz analizator pokazuje $R = 49,58\ \Omega$ i $X = -0,50\ \Omega$, czyli obciążenie niemal idealnie równe $50\ \Omega$. SWR wynosi 1,01, a $|\Gamma|$ tylko 0,0080. Return Loss 41,95 dB oznacza bardzo małe odbicie. Miniaturowy przebieg jest płaski, a punkt na Smithie leży przy środku.

W takim stanie dalsza korekcja nie jest uzasadniona samą wartością SWR. Asystent L/C potrafi matematycznie wyznaczyć elementy kompensujące ostatnie ułamki oma, jednak przy 147 MHz wymagane wartości są na tyle małe, że porównywalny wpływ mają pojemności i indukcyjności montażu. Wniosek z tej sesji jest zatem jednoznaczny: dopasowanie w tym punkcie jest już wystarczająco dobre, a dalsze strojenie powinno wynikać z innego celu pomiarowego niż samo obniżenie SWR.

1.15. Skąd wzięły się metody używane na tym ekranie

Dzisiejszy analizator mieści w dłoni kilka pomysłów, które dojrzewały przez ponad sto lat. Ekran pokazuje je naraz, dlatego łatwo odnieść wrażenie, że R , X , Γ , SWR i Smith są różnymi pomiarami. Historycznie powstawały w różnym czasie, ale opisują ten sam problem: jak napięcie i prąd zachowują się w obwodzie prądu przemiennego i co dzieje się z falą, gdy trafia na niedopasowane zakończenie.

1.15.1. Od Heaviside'a do Kennelly'ego — narodziny impedancji zespolonej

Nazwa „impedancja” pojawiła się wcześniej w pracach Olivera Heaviside'a, który w latach osiemdziesiątych XIX wieku używał jej do opisu przeciwstawiania się obwodu prądowi przemiennemu. Arthur Edwin Kennelly w pracy „Impedance”, przedstawionej w 1893 r. American Institute of Electrical Engineers, nadał tej idei wyjątkowo użyteczną postać: rezystancję i reaktancję można było traktować jako składowe jednej wielkości zespolonej. Z tego sposobu myślenia wyrasta współczesny zapis $Z = R + jX$. W tym samym roku Charles Proteus Steinmetz rozwinął rachunek zespolony i metodę wskazową dla szerszej klasy obwodów prądu przemiennego, co uczyniło tę notację codziennym narzędziem inżynierskim.

1.15.2. Od linii telegraficznej do fali odbitej

Jeszcze wcześniej Oliver Heaviside rozwijał teorię linii transmisyjnych dla telegrafii. Kiedy długość przewodu przestaje być „zerowa” w porównaniu z długością fali, napięcie i prąd trzeba traktować jako fale biegnące wzdłuż linii. Niedopasowane zakończenie powoduje falę odbitą. Nałożenie fali padającej i odbitej tworzy maksima oraz minima — falę stojącą. Z tego zjawiska później wyrósł praktyczny SWR.

1.15.3. Jak mierzono to przed analizatorami cyfrowymi

Przez dziesięciolecia jednym z podstawowych precyzyjnych sposobów pomiaru impedancji mikrofalowej była linia szczelinowa. Ruchoma sonda przesuwiała się wzdłuż odcinka linii i wyszukiwała maksima oraz minima pola. Z ich położenia i stosunku amplitud można było wyznaczać falę stojącą oraz impedancję obciążenia. Współczesny EU1KY nie wymaga mechanicznego przesuwania sondy: mierzy zespoloną relację napięcia do prądu przy porcie, a następnie oblicza Γ i SWR. Fizyka odbicia pozostaje ta sama; zmienił się sposób pozyskania i przetwarzania danych.

1.15.4. 1939 — Phillip H. Smith porządkuje rachunek linii transmisyjnych

Phillip H. Smith z Bell Telephone Laboratories opublikował w styczniu 1939 r. artykuł „Transmission Line Calculator”. Zaproponowany układ współrzędnych przekształcał żmudne rachunki linii transmisyjnych w konstrukcję geometryczną, na której można było śledzić impedancję, współczynnik odbicia i zmianę wzdłuż linii. Późniejsze udoskonalenia doprowadziły do postaci znanej dziś jako wykres Smitha. Pełnoekranowy Smith w EU1KY jest cyfrowym następcą tego kalkulatora: punkt i przebieg są wyznaczone automatycznie z danych pomiarowych.

1.15.5. OSL — trzy znane obciążenia i trzy błędy systematyczne

Klasyczna kalibracja jednego portu VNA wykorzystuje trzy znane stany: Open, Short i Load. Z ich pomiarów wyznacza się współczynniki modelu błędu, korygujące przede wszystkim kierunkowość toru, niedopasowanie źródła i śledzenie odbicia. EU1KY zachowuje nazwę OSL, lecz w tej gałęzi praktyczne punkty kalibracyjne są reprezentowane przez skończone rezystancje „Niski / Środkowy / Wysoki”, na przykład około 5 Ω , 50 Ω i 500 Ω . Nazwa pochodzi z klasycznej metody, natomiast konkretne wzorce zostały dostosowane do topologii tego analizatora.

1.15.6. 1965 — od fal do parametrów S i od widma do DSP

W technice mikrofalowej naturalnym językiem stały się parametry rozproszenia. Dla jednego portu S_{11} opisuje odbicie. K. Kurokawa w pracy „Power Waves and the Scattering Matrix” z 1965 r. uporządkował formalizm fal mocy używany przy analizie sieci mikrofalowych. W tym samym roku James Cooley i John Tukey opublikowali słynny algorytm szybkiej transformaty Fouriera. EU1KY korzysta z FFT w torze DSP: po przemianie do

częstotliwości pośredniej wyciąga z próbek zespolone amplitudy kanałów V i I. To spotkanie starej teorii linii z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów jest sednem współczesnego analizatora antenowego.

1.15.7. Dlaczego w V2.1 pojawia się MAD i uśrednianie kołowe

Cyfrowy pomiar nie usuwa problemu szumu ani pojedynczych próbek odstających. Z tego powodu aktualny tor wykorzystuje medianę i MAD — medianę bezwzględnych odchyłeń od mediany — do wykrywania wartości skrajnych. MAD jest odporną miarą rozrzutu; współczynnik około 1,4826 pozwala, dla rozkładu normalnego, porównywać jego skalowaną wartość z odchyleniem standardowym. Faza wymaga dodatkowo średniej kołowej, ponieważ $+179^\circ$ i -179° leżą obok siebie na okręgu. Zwykła średnia arytmetyczna błędnie przesunęłaby taki zestaw w okolice 0° .

1.16. Podsumowanie

Pomiar pojedynczy jest miejscem, w którym najlepiej widać filozofię EU1KY-PL 2026: jedna częstotliwość, pełna impedancja zamiast samego SWR, jawny stan kalibracji, możliwość przejścia od prostego wyniku do głębszej analizy bez opuszczania funkcji. Strona Wynik odpowiada na pytanie „co mam w tym punkcie?”, Analiza — „z czego ten wynik wynika?”, Smith — „w jakim kierunku jestem od $50\ \Omega$?”, a LC — „jak wygląda idealny układ dopasowujący?”.

Do codziennej pracy wystarczy opanować cztery rzeczy: ustawić właściwą częstotliwość, sprawdzić Syg/OSL/HW, czytać R i X przed SWR oraz wiedzieć, kiedy nie warto poprawiać już dobrego wyniku. Pozostałe ekrany są po to, aby w razie potrzeby wejść głębiej, a nie komplikować prosty pomiar.

Stan opisu. Rozdział odpowiada interfejsowi i logice firmware EU1KY-PL 2026 V2.1 z gałęzi V13_DOC_SHOT, użytej do przygotowania dostarczonych zrzutów. Zakres 0,100–600,000 MHz podany przy edytorze jest zakresem widocznym na tym egzemplarzu i nie powinien być utożsamiany z gwarantowanym zakresem dokładności bez weryfikacji toru i kalibracji.

1.17. Słowniczek rozszerzony — pojęcia, symbole i pochodzenie nazw

Z — impedancja — Zespolona miara relacji napięcia do prądu w stanie sinusoidalnym: $Z = V/I = R + jX$. Litera Z jest historycznie utrwalonym symbolem impedancji. Wartość $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ opisuje moduł impedancji, a $\arg(Z)$ jej fazę.

R — rezystancja — Część rzeczywista impedancji. Jednostką jest om, Ω , nazwany na cześć Georga Simona Ohma. W obwodzie idealnie dopasowanym do systemu $50\ \Omega$ oczekuje się R zbliżonego do $50\ \Omega$.

X — reaktancja — Część urojona impedancji, również wyrażana w omach. $X > 0$ oznacza charakter indukcyjny, $X < 0$ pojemnościowy. Reaktancja opisuje wymianę energii z polem magnetycznym lub elektrycznym, a nie jej trwałe rozpraszanie.

j — jednostka urojona — W matematyce zwykle stosuje się $i = \sqrt{-1}$. Elektrotechnika powszechnie używa j, ponieważ litera i jest tradycyjnym symbolem prądu. Zapis $Z = R + jX$ pozwala rozdzielić część czynną i reaktywną bez utraty informacji o fazie.

Γ — współczynnik odbicia — Grecka litera gamma jest konwencjonalnym symbolem zespolonego współczynnika odbicia. Dla impedancji odniesienia Z_0 : $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$. $|\Gamma| = 0$ oznacza brak odbicia, a $|\Gamma|$ zbliżone do 1 — bardzo silne odbicie.

SWR / VSWR — Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio — współczynnik fali stojącej. Zależność od odbicia ma postać $SWR = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$. Nazwa pochodzi od historycznej metody obserwacji maksimów i minimów fali stojącej w linii transmisyjnej.

RL — Return Loss — Tłumienie odbicia, wyrażane w decybelach: $RL = -20 \log_{10} |\Gamma|$. Większa dodatnia wartość RL oznacza mniejsze odbicie. Określenie „return” odnosi się do energii wracającej od obciążenia w stronę źródła.

dB — decybel — Logarytmiczna jednostka stosunku. Nazwa „bel” upamiętnia Alexandra Grahama Bella, a przedrostek decy- oznacza jedną dziesiątą bel. Dla stosunku mocy używa się $10 \log_{10}(P_2/P_1)$; dla amplitud napięciowych przy tej samej impedancji — $20 \log_{10}(V_2/V_1)$.

OSL — Open, Short, Load — Klasyczna nazwa kalibracji jednego portu: rozwarcie, zwarcie i obciążenie. Trzy znane stany pozwalają wyznaczyć trzy zespolone składniki modelu błędu odbicia. W EU1KY zachowano nazwę

OSL, natomiast praktyczne wzorce tej gałęzi mogą być reprezentowane przez skończone rezystancje Niski/Środkowy/Wysoki.

DSP — Digital Signal Processing — Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. W analizatorze obejmuje m.in. wydzielenie składowych pomiarowych, filtrację serii próbek oraz obliczenie amplitudy i fazy. Nazwa opisuje dziedzinę, a nie pojedynczy algorytm.

FFT — Fast Fourier Transform — Szybka transformata Fouriera — rodzina algorytmów efektywnie obliczających dyskretną transformatę Fouriera. Matematyczne podstawy pochodzą od analizy Fouriera, a przełomowy algorytm Cooleya i Tukeya z 1965 r. upowszechnił obliczenia rzędu $N \log N$ zamiast N^2 .

MAD — Median Absolute Deviation — Mediana bezwzględnych odchyleń od mediany: $MAD = \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|)$. Jest odporna na pojedyncze wartości skrajne. Dla danych o rozkładzie normalnym skalowanie przez około 1,4826 daje wielkość porównywalną z odchyleniem standardowym.

φ — faza — Grecka litera phi jest często używana jako symbol kąta fazowego. Faza opisuje przesunięcie przebiegów sinusoidalnych. Ponieważ kąt jest wielkością okresową, wartości bliskie $+180^\circ$ i -180° muszą być uśredniane kołowo, a nie zwykłą średnią arytmetyczną.

V i I — V oznacza napięcie, I — prąd. Symbol I wywodzi się z historycznego określenia intensité de courant. Analizator wyznacza impedancję właśnie z relacji zespolonych amplitud napięcia i prądu.

ROZDZIAŁ 2

Pomiar SWR

Wykres, R/X, analiza przebiegu, pamięci, S11 i pełny Smith

Najważniejsza zasada. Wykres SWR odpowiada na pytanie „jak dopasowanie zmienia się z częstotliwością”. Nie mówi sam z siebie, czy antena jest sprawna ani dlaczego występuje niedopasowanie. Do interpretacji używaj razem SWR, R, X i — gdy trzeba — wykresu Smitha.

2.1. Wprowadzenie — znaczenie i zastosowanie wykresu SWR

Wykres SWR przedstawia zależność dopasowania badanego obiektu od częstotliwości. Analizator przechodzi przez zadany zakres punkt po punkcie, w każdym miejscu wyznacza impedancję, a następnie oblicza SWR i pozostałe wielkości opisujące odbicie. Otrzymujemy zatem charakterystykę, z której można odczytać położenie minimum, szerokość użytecznego pasma oraz kierunek zmian podczas strojenia. Do dokładnego zapisu wartości w jednym punkcie służy Pomiar pojedynczy; wykres SWR odpowiada na inne pytanie — jak badany obiekt zachowuje się w otoczeniu częstotliwości roboczej.

- Strojenie anteny — obserwacja, czy minimum przesuwa się w stronę częstotliwości docelowej.
- Ocena szerokości pasma — sprawdzenie, gdzie SWR przekracza 1,5 lub 2,0.
- Porównanie przed i po zmianie długości promiennika, dopasowania, kabla lub miejsca montażu.
- Wyszukiwanie kilku rezonansów i zachowania harmonicznego.
- Rozpoznanie przyczyny niedopasowania przez przełączenie z SWR na R/X albo Smitha.

Do dokładnego zapisu wartości na jednej częstotliwości nadal lepszy jest Pomiar pojedynczy. Wykres SWR służy przede wszystkim do zobaczenia zależności od częstotliwości i wybrania miejsca, które warto potem zbadać dokładniej.

2.2. Co analizator mierzy w każdym punkcie

W każdym punkcie skanu tor RF mierzy napięcie, prąd i ich relację fazową, po czym po korekcji sprzętowej i OSL otrzymuje impedancję $Z = R + jX$. SWR nie jest osobnym pomiarem — jest obliczany z tej samej impedancji względem ustawionej impedancji odniesienia Z_0 .

$\Gamma = (Z - Z_0) / (Z + Z_0)$	(2.1)
----------------------------------	-------

$SWR = (1 + \Gamma) / (1 - \Gamma)$	(2.2)
---	-------

Dlatego dwie anteny o takim samym SWR mogą mieć zupełnie inną impedancję. Jedna może mieć R za małe, druga R za duże; jedna może być pojemnościowa, druga indukcyjna. Sam wykres SWR celowo ukrywa te różnice, bo sprowadza wynik do jednej wygodnej liczby.

W klasycznym laboratorium SWR można było zmierzyć dosłownie jako stosunek największego i najmniejszego napięcia fali stojącej wzdłuż linii: $SWR = V_{max}/V_{min}$. EU1KY nie przesuwają sondy po kablu. Mierzy $R+jX$ w płaszczyźnie portu, wyznacza zespolony Γ , a dopiero z $|\Gamma|$ liczy ten sam SWR. To ważne: nazwa pozostała historyczna, ale nowoczesny analizator dochodzi do wyniku drogą wektorową.

$SWR = V_{max} / V_{min}$	(2.3)
---------------------------	-------

$ \Gamma = (SWR - 1) / (SWR + 1)$	(2.4)
------------------------------------	-------

2.3. Ekran przed pierwszym skanem



Rys. 2.1. Wykres SWR przed wykonaniem pomiaru. Program przypomina, aby najpierw ustawić częstotliwość i zakres. Widoczny napis „bez OSL” nie opisuje jeszcze wyniku — przed pierwszym poprawnym punktem firmware nie ma informacji, jaki model korekcji został faktycznie użyty dla bieżącego skanu.

Dolny pasek ma sześć stałych funkcji: Wstecz, Wykres SWR, Analiza, Narzędzia, Zakres i Pomiar. Trzy środkowe przyciski przełączają tylko sposób pracy z tą samą serią danych; Zakres otwiera konfigurację skanu, a Pomiar rozpoczyna nową serię.

Przycisk	Znaczenie
Wykres SWR	Powrót do głównego wykresu i kursora.
Analiza	Automatyczne minimum SWR, rezonans $X=0$ oraz pasma $SWR < 1,5$ i $< 2,0$.
Narzędzia	Pamięci M1–M3, typ wykresu, Smith, rzut i szybki automat.
Zakres	Pasmo, częstotliwość i szerokość przemiatania.
Pomiar	Pełny skan bieżącego zakresu.

2.4. Ustawienie częstotliwości i zakresu



Rys. 2.2. Ekran Ustawienie wykresu. W pokazanej konfiguracji częstotliwość początkowa wynosi 140,000000 MHz, szerokość skanu +20 MHz, a rzeczywisty zakres 140–160 MHz.

Ekran pokazuje trzy rzeczy osobno: wartość wprowadzoną przez użytkownika, wybraną szerokość i rzeczywiste granice. To ważne, ponieważ firmware kontroluje jednocześnie minimalną i maksymalną częstotliwość toru. W bieżącej konfiguracji widocznej na zrzucie edytor dopuszcza 0,100–600,000 MHz.

W ustawieniach analizatora można wybrać dwa sposoby interpretacji częstotliwości panoramy. W trybie początku skanu wartość oznacza lewą krawędź i zakres jest dodawany w prawo. W trybie częstotliwości środkowej wartość oznacza środek, a wykres rozciąga się po połowie zakresu w obie strony. Ekran „Rzeczywisty zakres” zawsze pokazuje wynik po tej interpretacji.

2.4.1. Szybki wybór pasma

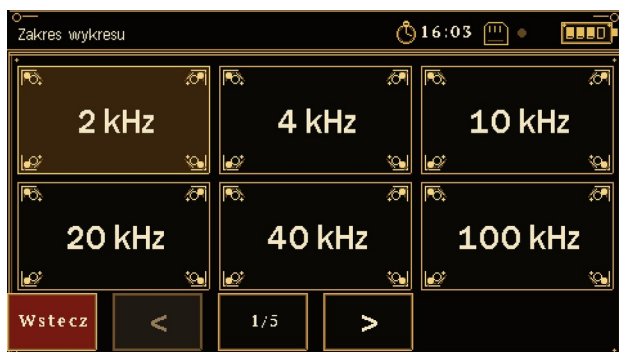


Rys. 2.3. Selektor pasma — strona 3/4. Kafle zależą od wybranego regionu oraz granic pomiarowych. Na pokazanym ekranie aktywne są m.in. 6 m, 4 m, 2 m i 70 cm; pozycje niedostępne są przygaszone.

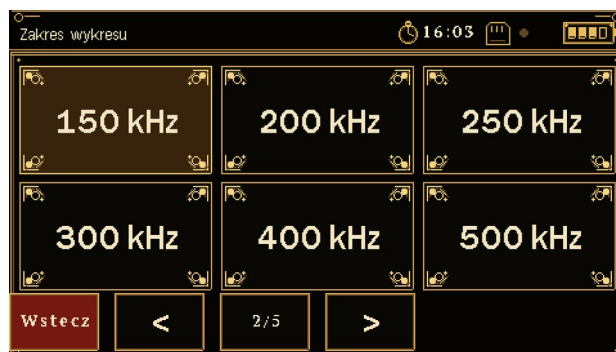
Wybór pasma nie jest tylko skrótem do nazwy. Firmware pobiera dolną i górną granicę pasma dla ustawionego regionu, ustawia odpowiedni początek albo środek i dobiera sensowną szerokość startową. Dzięki temu wejście w 2 m, 70 cm czy pasmo KF nie wymaga ręcznego przepisywania wszystkich pól.

Uwaga o wyszarzonych kafłach. Pozycja może być nieaktywna z dwóch powodów: nie należy do wybranego planu pasmowego albo jej granice wychodzą poza aktualny zakres pracy analizatora. Wyszarzenie nie oznacza usterki ekranu.

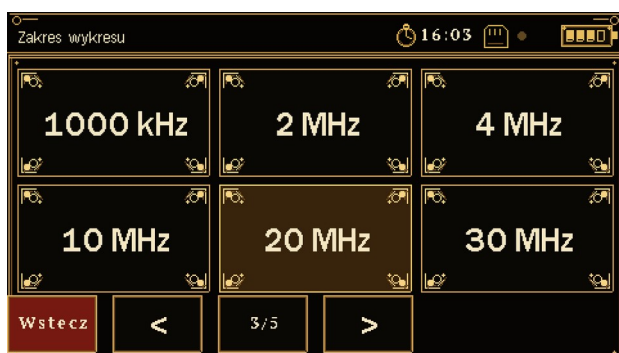
2.4.2. Wybór szerokości skanu



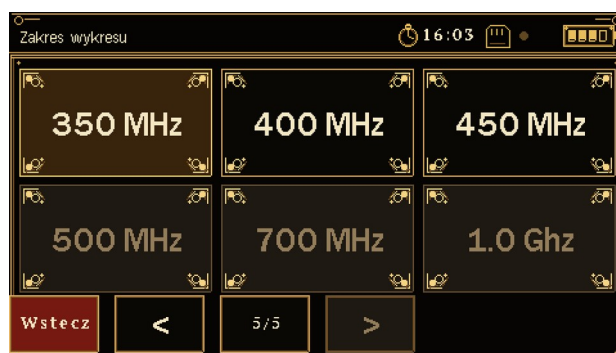
Rys. 2.4. Zakres wykresu — strona 1/5: 2...100 kHz.



Rys. 2.5. Zakres wykresu — strona 2/5: 150...500 kHz.



Rys. 2.6. Zakres wykresu — strona 3/5: 1...30 MHz.



Rys. 2.7. Zakres wykresu — strona 5/5. Dla bieżącej częstotliwości aktywne są wartości do 450 MHz; większe szerokości nie mieszczą się w limicie 600 MHz.

Pełna lista szerokości w tej wersji firmware zaczyna się od 2 kHz i kończy na 1,0 GHz. Nie wszystkie wartości są dostępne w każdym miejscu. Przykładowo przy początku 140 MHz szerokość 450 MHz kończy się na 590 MHz i jest poprawna, natomiast 500 MHz kończyłaby się na 640 MHz, więc kafel jest wyłączony.

Strona	Dostępne wartości w kodzie
1/5	2, 4, 10, 20, 40, 100 kHz
2/5	150, 200, 250, 300, 400, 500 kHz
3/5	1, 2, 4, 10, 20, 30 MHz
4/5	40, 60, 100, 200, 250, 300 MHz
5/5	350, 400, 450, 500, 700 MHz, 1,0 GHz

Dobór zakresu jest kompromisem. Szeroki skan szybko odpowiada, gdzie w ogóle znajduje się rezonans. Wąski skan daje drobniejszy krok częstotliwości i jest potrzebny do dokładnego określenia minimum, rezonansu i szerokości pasma.

2.4.3. Ręczne wpisanie częstotliwości



Rys. 2.8. Wspólny edytor częstotliwości. Każdą cyfrę można wybrać i zmienić; rozdzielczość wynosi 1 kHz. Poniżej program pokazuje dozwolony zakres 0,100–600,000 MHz.

Ręczna częstotliwość jest przydatna, gdy pasmo ma być tylko punktem wyjścia, a pomiar ma objąć konkretną część charakterystyki. Po zapisaniu program ponownie sprawdza, czy cały wybrany zakres mieści się pomiędzy F_{min} i F_{max} .

2.5. Pełny skan — 401 punktów pomiarowych



Rys. 2.9. Początek pełnego skanu. Napis „Trwa pomiar...” i niebieska linia pokazują postęp.



Rys. 2.10. Ten sam skan chwilę później — niebieska linia przesunęła się w prawo.

Standardowy przebieg ma 401 pozycji: indeksy 0...400 odpowiadają 400 równym odcinkom częstotliwości. Krok pomiarowy wynika bezpośrednio z szerokości skanu:

$$\Delta f = \text{szerokość skanu} / 400$$

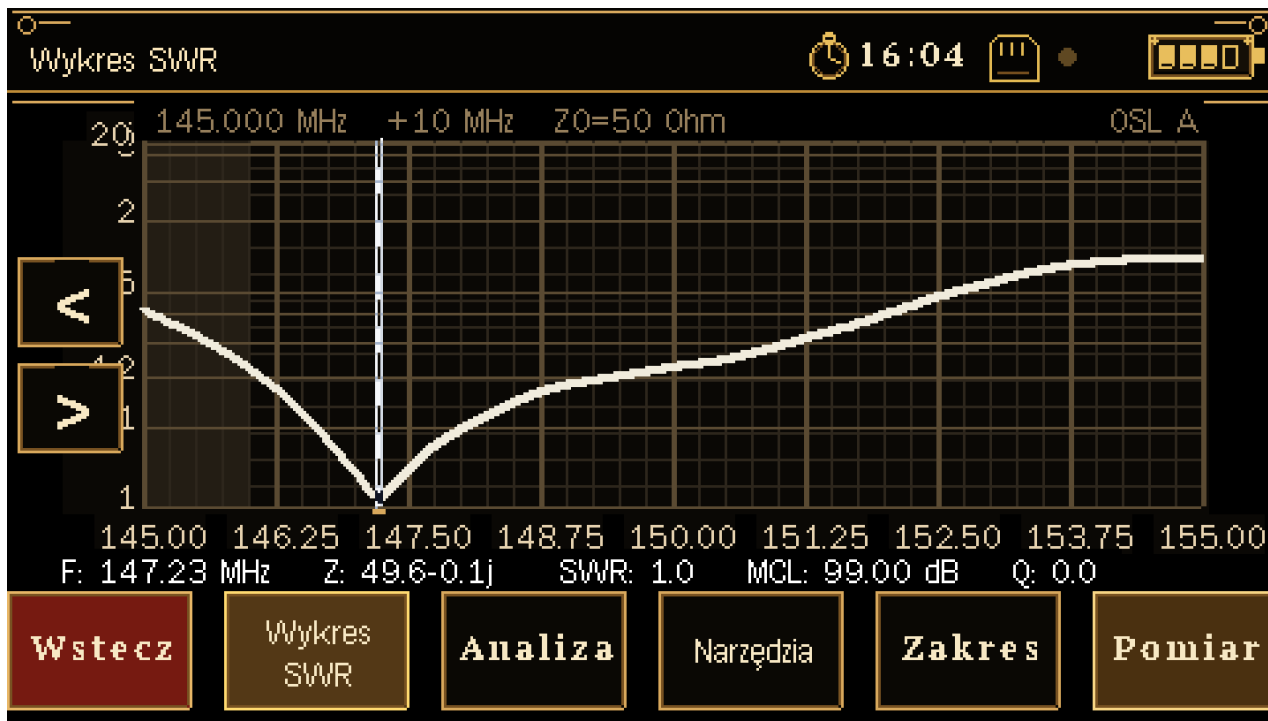
(2.5)

Dla rzutów w tym rozdziale zakres wynosi 10 MHz, więc krok to 25 kHz. Właśnie dlatego minimum znalezione przez skan wypada na 147,225 MHz: jest to jeden z rzeczywistych punktów siatki. Rezonans $X=0$ może natomiast wypaść pomiędzy punktami i dlatego jest później interpolowany z większą rozdzielczością.

Każdy punkt jest mierzony z ustawioną liczbą powtórzeń „Uśrednianie wykresu”. Jeżeli pomiar punktu jest niewiarygodny, aktualny kod nie kopiuje sąsiedniej wartości. Punkt pozostaje odrzucony, krzywa ma w tym miejscu lukę, a analiza pomija go. Jeżeli wystąpią odrzucenia, w górnym wierszu pojawia się licznik w rodzaju „! Pkt 395/401”.

Dlaczego luka jest lepsza od gładkiej linii. Brak danych jest informacją. Dorysowanie wartości z sąsiedniego punktu tworzyłoby pozornie poprawny rezonans lub minimum. V2.1 zachowuje maskę poprawności i nie pozwala wygładzaniu przechodzić przez przerwę.

2.6. Główny wykres SWR



Rys. 2.11. Podstawowy widok SWR po zakończeniu skanu 145–155 MHz. Kursor znajduje się w pobliżu minimum: F 147,23 MHz, Z 49,6–0,1j Ω , SWR 1,0, MCL 99,00 dB, Q 0,0. Aktualnie użyta korekcja jest oznaczona jako OSL A.

Biała krzywa jest wykresem SWR. Pionowa biała linia to kursor. Po lewej znajdują się przyciski < i > do przechodzenia po kolejnych poprawnych punktach. Można też dotknąć obszaru bezpośrednio pod osią częstotliwości — program wybierze najbliższy poprawny punkt.

Górny wiersz podaje geometrię skanu i Z_0 . Na zrzucie jest to 145,000 MHz +10 MHz, $Z_0 = 50 \Omega$. Oznaczenie „OSL A” po prawej stronie nie informuje jedynie o wybranym profilu: wskazuje korekcję faktycznie zastosowaną do bieżącego przebiegu. W innych zakresach może pojawić się na przykład OSL 70cm albo OSL L/C.

2.6.1. Wiersz danych kursora

Pole	Jak czytać
F	Częstotliwość wskazanego punktu. W stopce jest zaokrąglana do 0,01 MHz.
Z	Impedancja $R + jX$. Znak X mówi, czy charakter jest indukcyjny (+) czy pojemnościowy (-).
SWR	Dopasowanie względem Z_0 . W stopce jest celowo pokazane tylko z jednym miejscem po przecinku.
MCL	Matched Cable Loss; użyteczne przede wszystkim przy badaniu kabla zakończonego pełnym odbiciem.
Q	Pomocnicze $ X /R$ tylko wtedy, gdy $ X > R$. Dla anteny blisko rezonansu zwykle pozostaje 0,0.

2.6.2. MCL — ważna pułapka interpretacyjna

$$\text{MCL} = -10 \cdot \log_{10}|\Gamma|$$

(2.6)

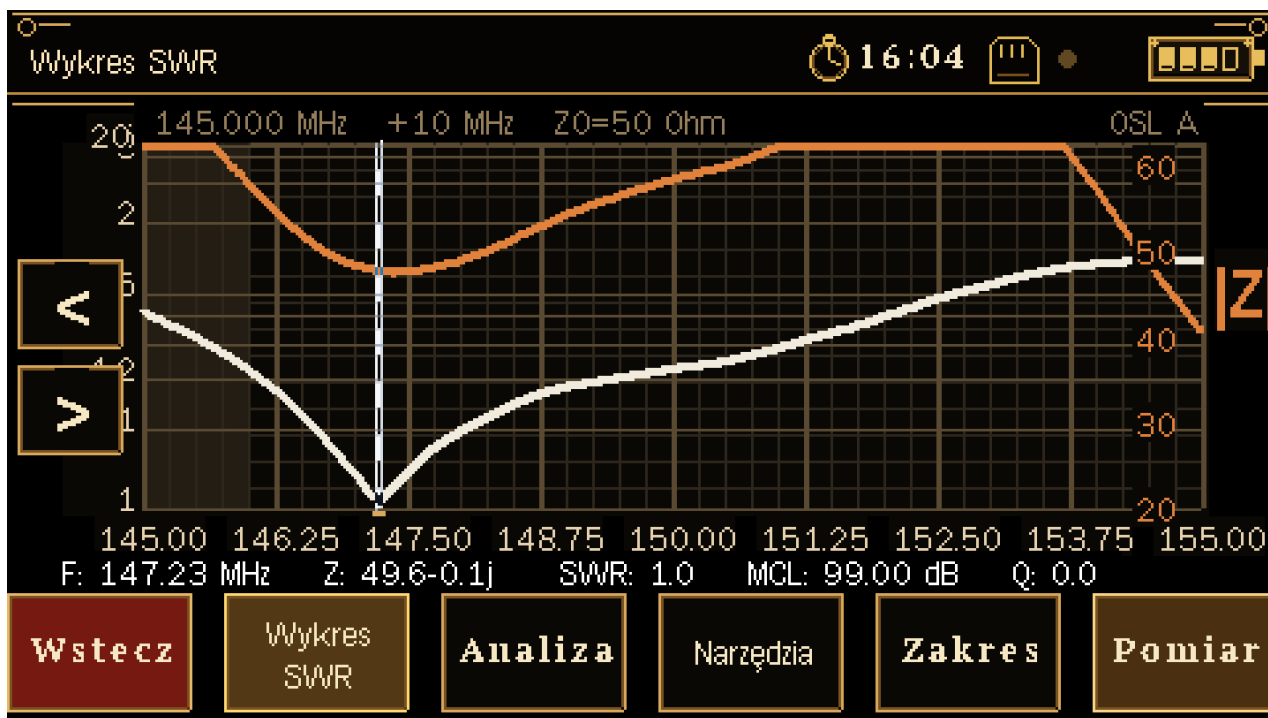
MCL jest połową tłumienia odbicia RL. Taka interpretacja odpowiada stracie w jedną stronę kabla tylko wtedy, gdy na jego końcu jest zwarcie lub rozwarcie i odbicie ma w przybliżeniu moduł 1. Przy antenie MCL nie jest „stratą anteny” i nie mówi o sprawności promieniowania.

W aktualnym kodzie, gdy $|\Gamma| \leq 0,01$, wyświetlane jest 99,00 dB jako znacznik skrajnie małego odbicia. To właśnie sytuacja ze zrzutu: pełny Smith pokaże później $|\Gamma|$ około 0,004. Liczby 99,00 dB nie wolno interpretować jako rzeczywistego tłumienia kabla.

2.7. Inne widoki tej samej serii danych

Nie trzeba wykonywać kolejnego pomiaru, aby zobaczyć R, X, |Z| albo S11. Narzędzia zmieniają tylko sposób rysowania już zmierzonej tablicy. Dotknięcie samego obszaru wykresu jest dodatkowym skrótem do kolejnego typu prezentacji.

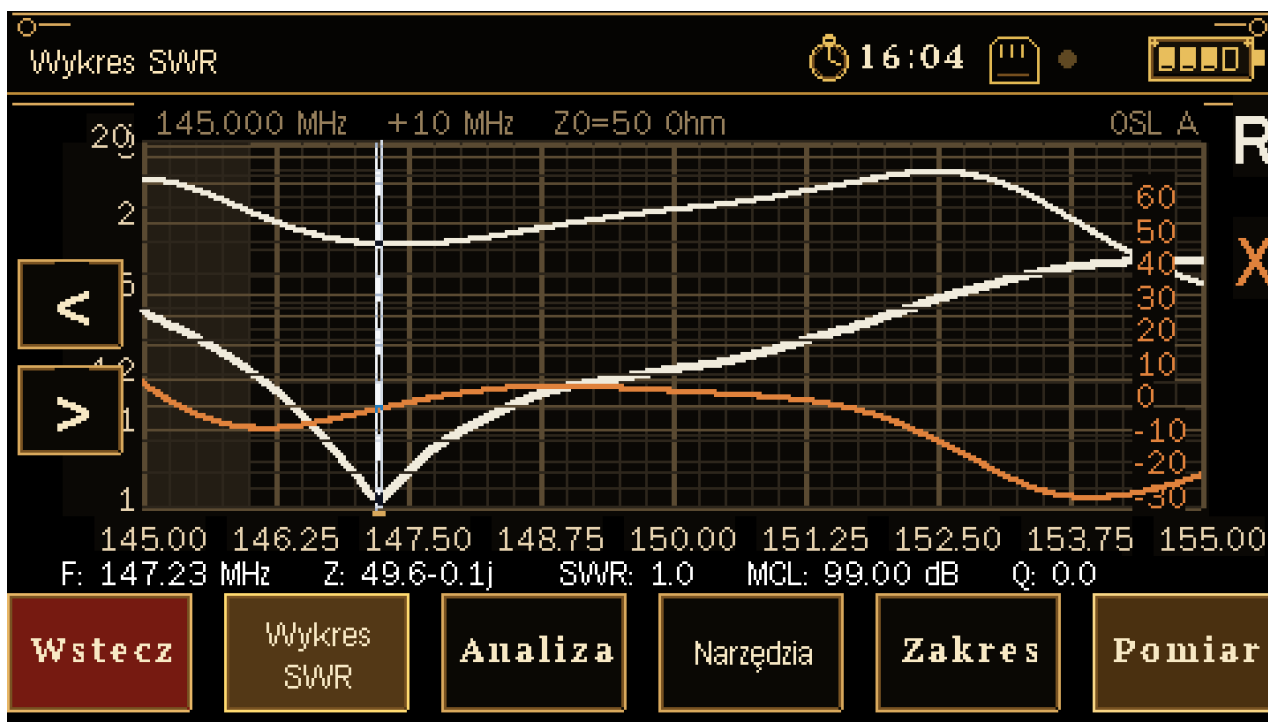
2.7.1. SWR + |Z|



Rys. 2.12. Widok SWR + |Z|. Biała krzywa pozostaje SWR, a pomarańczowa pokazuje moduł impedancji |Z| na automatycznie dobranej skali po prawej.

Ten widok jest przydatny do szybkiego sprawdzenia, czy minimum SWR zbiega się z okolicą $|Z| \approx Z_0$. Trzeba jednak pamiętać, że sam moduł impedancji nie wystarcza do oceny dopasowania. Przykładowe $Z = j50 \Omega$ ma $|Z| = 50 \Omega$, ale nie jest obciążeniem 50Ω i daje duże odbicie.

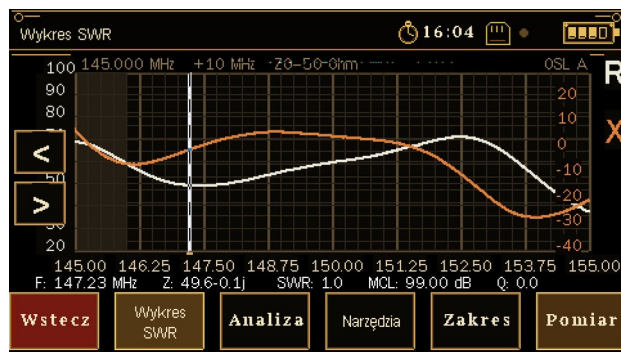
2.7.2. SWR / R / X



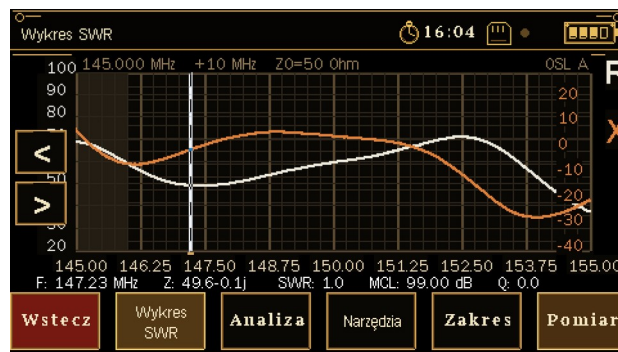
Rys. 2.13. Widok z nałożonym SWR oraz R/X. Pozwala od razu połączyć kształt minimum SWR z zachowaniem części rzeczywistej i reakcyjnej.

Biała składowa R i pomarańczowa X pokazują przyczynę zmian SWR. Minimum pojawia się tam, gdzie X jest bliskie zero i jednocześnie R zbliża się do Z_0 . Jeżeli X przechodzi przez zero przy R dalekim od 50 Ω , mamy rezonans bez dobrego dopasowania.

2.7.3. R / X — widok diagnostyczny



Rys. 2.14. Widok R/X z automatycznymi skalami. R jest rysowane jasno, X pomarańczowo.



Rys. 2.15. Ten sam rodzaj widoku z kursorem w pobliżu 147,23 MHz. Przejście X przez zero widać znacznie wyraźniej niż na samym SWR.

Widok R/X jest najlepszym narzędziem do rozdzielenia dwóch pojęć: rezonansu i dopasowania. Rezonans elektryczny występuje przy $X=0$. Najlepsze dopasowanie występuje przy najmniejszym $|\Gamma|$, czyli gdy zarówno R, jak i X są odpowiednio względem Z_0 . Te częstotliwości mogą, ale nie muszą być identyczne.

2.7.4. S11 w decybelach

Jeżeli w ustawieniach włączono widok S11, cykl typów wykresu zawiera również S11. Firmware liczy go bezpośrednio z SWR:

$$S11[\text{dB}] = 20 \cdot \log_{10}|\Gamma| = -RL$$

(2.7)

S11 jest liczbą ujemną. Im bardziej ujemna, tym mniejsze odbicie: około -10 dB odpowiada $SWR \approx 1,92$, -20 dB około $1,22$, a -30 dB około $1,07$. Dla bardzo dobrego dopasowania wykres S11 jest często czytelniejszy niż SWR, bo rozciąga różnice występujące blisko jedności.

Return Loss zapisuje tę samą wielkość ze znakiem dodatnim: $RL = -20 \cdot \log_{10}|\Gamma|$. Dlatego S11 = -20 dB i RL = 20 dB opisują ten sam poziom odbicia. Warto zapamiętać ten znak, bo oba sposoby zapisu występują w literaturze i programach VNA.

2.8. Automatyczna analiza przebiegu



Rys. 2.16. Strona Analiza dla skanu 145–155 MHz. Minimum SWR = 1,01 przy 147,225000 MHz, R 49,6 Ω , X $-0,1 \Omega$. Rezonans X=0 został wyznaczony przy 147,237984 MHz, R 49,6 Ω .

Ten ekran nie wykonuje nowego skanu. Przelicza bieżące 401 punktów i maskę ich poprawności. Dzięki temu liczby odpowiadają dokładnie temu, co przed chwilą widziałeś na wykresie.

2.8.1. Minimum SWR a rezonans X=0

W przykładzie różnica wynosi około 12,984 kHz. Minimum SWR leży dokładnie na punkcie siatki 147,225 MHz, natomiast rezonans został interpolowany między sąsiednimi punktami na podstawie zmiany znaku X. To bardzo dobry przykład, dlaczego tych pojęć nie należy utożsamiać.

Jeżeli w skanie występuje kilka przejść X przez zero, firmware wybiera to, które leży najbliżej minimum SWR. Nie zgaduje więc „głównego rezonansu” na podstawie nazwy anteny, tylko stosuje jednoznaczną regułę matematyczną.

2.8.2. Pasma SWR < 1,5 i SWR < 2,0

Dla każdego progu algorytm zaczyna od minimum i idzie w lewo oraz w prawo, aż znajdzie oba przecięcia. Częstotliwości graniczne są interpolowane pomiędzy próbkami. Jeżeli choć jednej granicy nie ma w zmierzonym oknie, szerokość pasma nie jest podawana.

Na zrzucie oba pola mówią „Pełne pasmo wykracza poza zmierzony zakres”. To poprawne zachowanie: w oknie 145–155 MHz krzywa nie przecięła progów po obu stronach. Podanie „10 MHz” byłoby pomyleniem szerokości ekranu z szerokością pasma anteny.

Jak uzyskać rzeczywistą szerokość pasma. Rozszerz zakres tak, aby krzywa SWR przecięła wybrany próg po obu stronach minimum. Dopiero wtedy ekran Analiza ma podstawę do podania obu granic i ich różnicy.

2.9. Pamięci M1, M2 i M3



Rys. 2.17. Narzędzia w trybie Pamięć: Wczytaj. Wszystkie trzy pamięci są jeszcze puste.

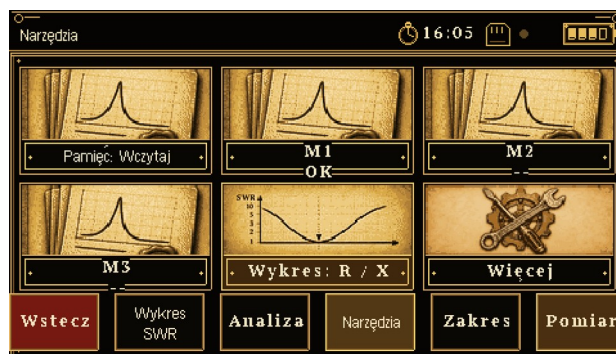


Rys. 2.18. Po przełączeniu Pamięć: Zapisz kafele M1–M3 stają się miejscami docelowymi dla bieżącego skanu.

Pierwszy kafelek przełącza tryb Wczytaj/Zapisz. Następnie wybiera się M1, M2 albo M3. Zapis ma sens tylko po wykonaniu pomiaru. Dane nie są jedynie kopiowane do RAM — trafiają na kartę SD do plików /aa/rx001.yhw, /aa/rx002.yhw i /aa/rx003.yhw. Dzięki temu pamięci mogą zostać odtworzone po ponownym wejściu do funkcji.



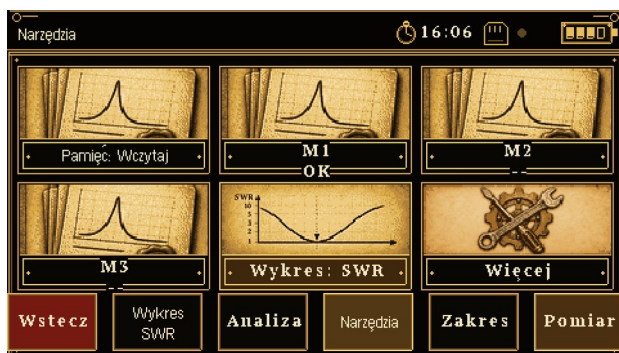
Rys. 2.19. Po zapisaniu bieżącego przebiegu do M1 kafelek pokazuje „OK”.



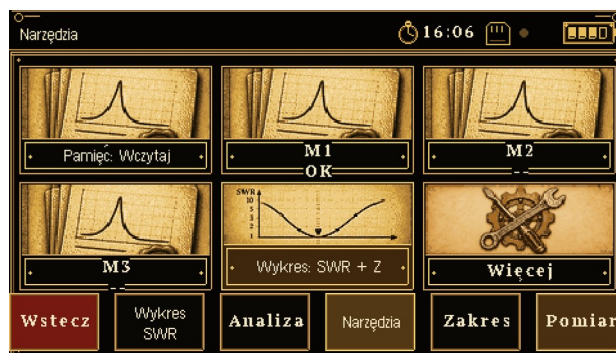
Rys. 2.20. Po powrocie do Pamięć: Wczytaj M1 nadal jest oznaczone jako dostępne.

Wczytanie pamięci przywraca również częstotliwość początkową i szerokość skanu zapisane razem z przebiegiem. To ważne przy porównywaniu anteny przed i po zmianie: oba wykresy odnoszą się wtedy do tej samej osi częstotliwości.

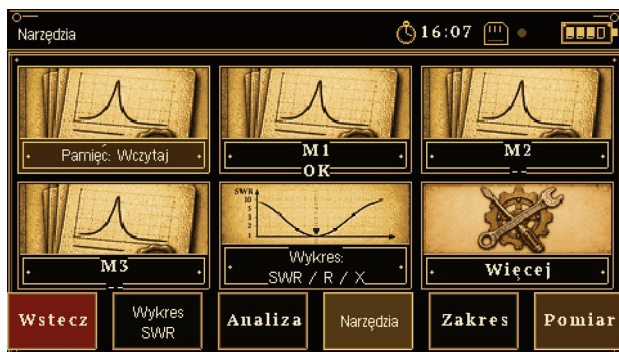
2.10. Wybór typu wykresu z Narzędzi



Rys. 2.21. Kafelek typu wykresu ustawiony na SWR.



Rys. 2.22. Kolejny typ: SWR + Z.



Rys. 2.23. Kolejny typ: SWR / R / X.



Rys. 2.24. W tej samej pozycji może pojawić się S11, jeśli widok został włączony w konfiguracji.

Cykl w bieżącej wersji obejmuje SWR → SWR + Z → SWR / R / X → R / X → S11 (gdy aktywny) → SWR. Pełny Smith został celowo wyjęty z tego cyklu i ma osobny ekran, ponieważ ma inną geometrię i osobne funkcje kursora.

2.11. Dodatkowe narzędzia



Rys. 2.25. Druga strona Narzędzi: Smith, Zrzut, Automat oraz powrót do Pamięć / wykres.

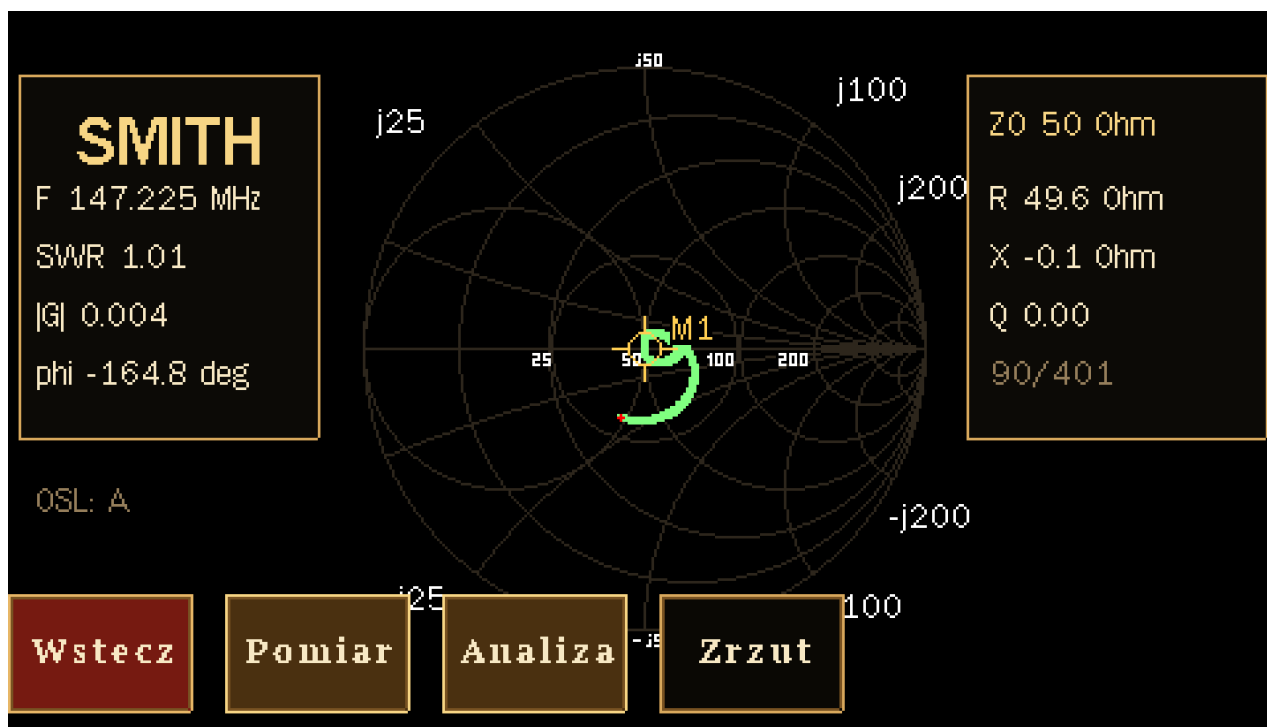
Narzędzie	Działanie
Smith	Pełnoekranowy wykres Smitha z kursorem i danymi punktu.
Zrzut	Zapis obrazu ekranu oraz pliku Touchstone .s1p z bieżącą serią danych.
Automat	Ciągły szybki skan do obserwowania zmian podczas strojenia.
Pamięć / wykres	Powrót do pamięci M1–M3 i wyboru typu wykresu.

2.11.1. Automat — do strojenia, nie do protokołu

Automat włącza ciągle odświeżanie bieżącego wykresu. Dla szybkości nie musi mierzyć wszystkich 401 punktów bezpośrednio; punkty pomiędzy poprawnymi pomiarami mogą być interpolowane w dziedzinie współczynnika odbicia Γ . Jeżeli brakuje poprawnych punktów kotwiczących, firmware pozostawia lukę zamiast tworzyć sztuczną wartość.

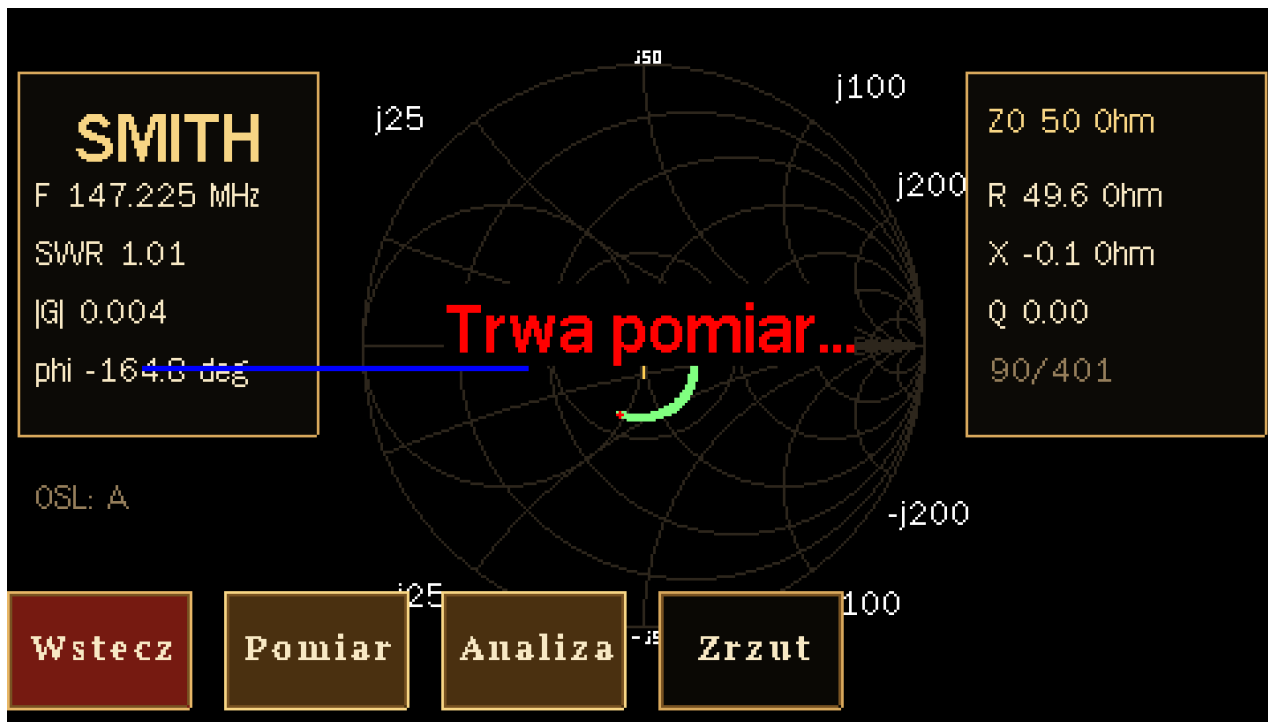
Tryb ten jest szczególnie użyteczny podczas skracania promiennika lub regulacji układu dopasowującego, ponieważ pozwala na bieżąco obserwować przesuwanie się charakterystyki. Do zapisu wartości końcowych należy zatrzymać automat i wykonać standardowy pełny pomiar.

2.12. Pełny Smith jako rozwinięcie pomiaru SWR

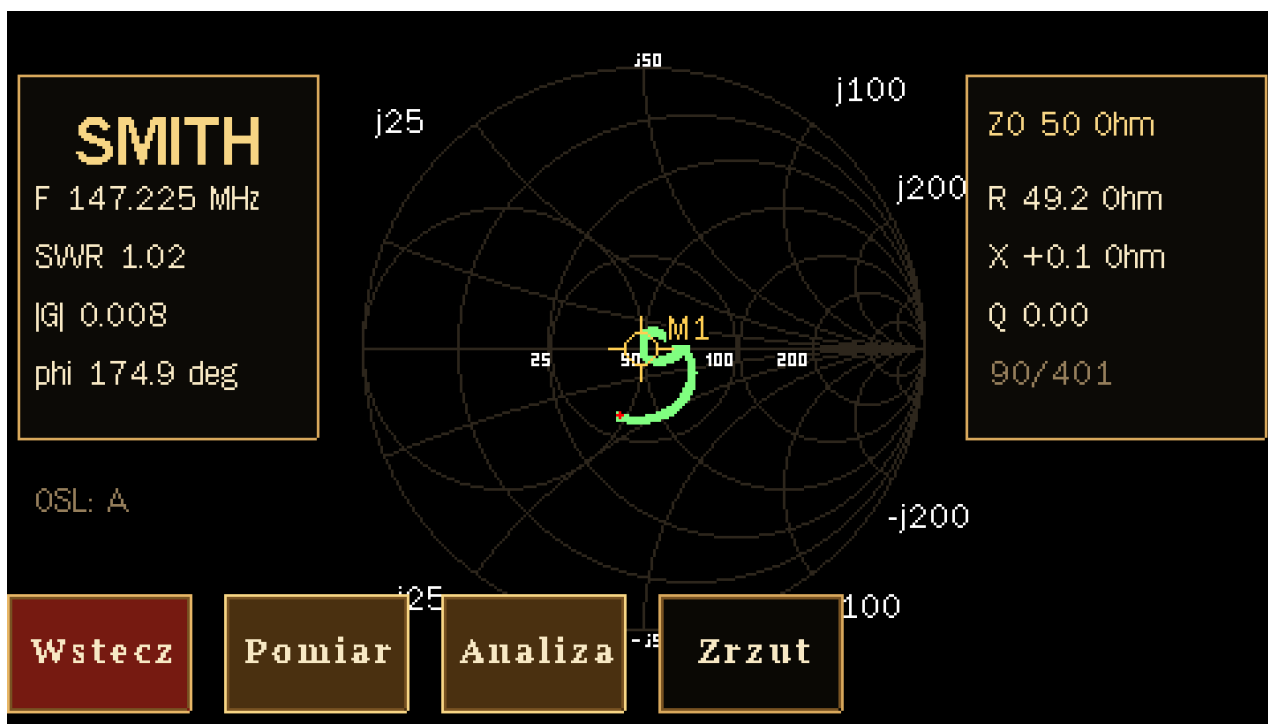


Rys. 2.26. Pełny Smith wywołany z bieżącego skanu. Dla punktu 147,225 MHz: SWR 1,01, $|\Gamma|$ 0,004, faza Γ $-164,8^\circ$, R 49,6 Ω , X $-0,1 \Omega$, punkt 90/401, OSL A.

Licznik 90/401 jest bardzo użyteczny: potwierdza położenie kursora w tej samej serii, z której powstał wykres SWR. Przy zakresie 145–155 MHz i kroku 25 kHz punkt numer 90 (liczony na ekranie od 1) odpowiada 147,225 MHz.



Rys. 2.27. Ponowienie pomiaru bez opuszczania Smitha. Napis „Trwa pomiar...” pokazuje, że wykonywany jest nowy skan tego samego zakresu.

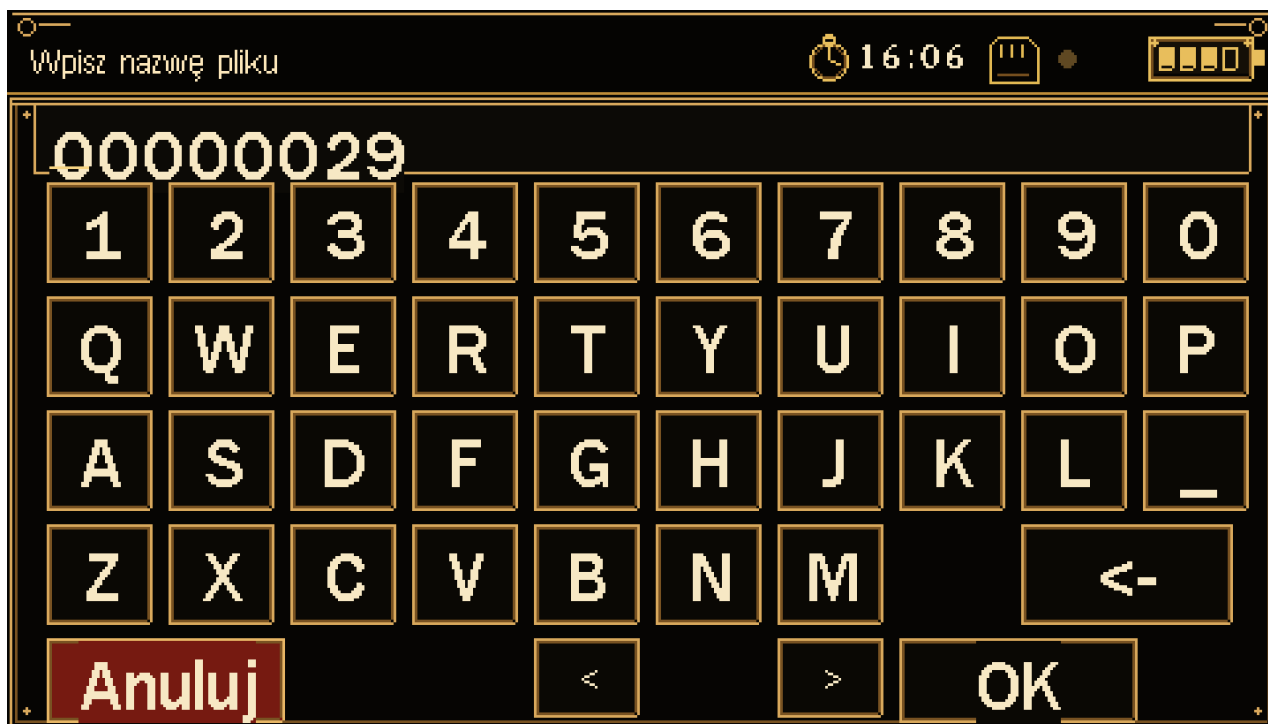


Rys. 2.28. Smith po ponownym skanie: nadal 147,225 MHz, SWR 1,02, R 49,2 Ω, X +0,1 Ω, ale faza Γ zmieniła się do +174,9° przy $|\Gamma|$ 0,008.

Dlaczego faza Γ może „skakać” przy idealnym dopasowaniu. Gdy $|\Gamma|$ jest bardzo małe, wektor odbicia leży niemal w początku układu współrzędnych. Minimalna zmiana R/X albo szumu potrafi wtedy obrócić jego kąt o dziesiątki lub setki stopni, choć poziom odbicia nadal jest znakomity. Przy $|\Gamma|$ rzędu 0,004–0,008 nie oceniaj jakości anteny na podstawie samej fazy Γ .

Szczegółową interpretację całego wykresu Smitha opisuje następny rozdział. Tutaj ważne jest to, że Smith nie wykonuje innego rodzaju pomiaru — pokazuje te same dane w układzie, który zachowuje informację o kierunku niedopasowania.

2.13. Zapis zrzutu i danych Touchstone

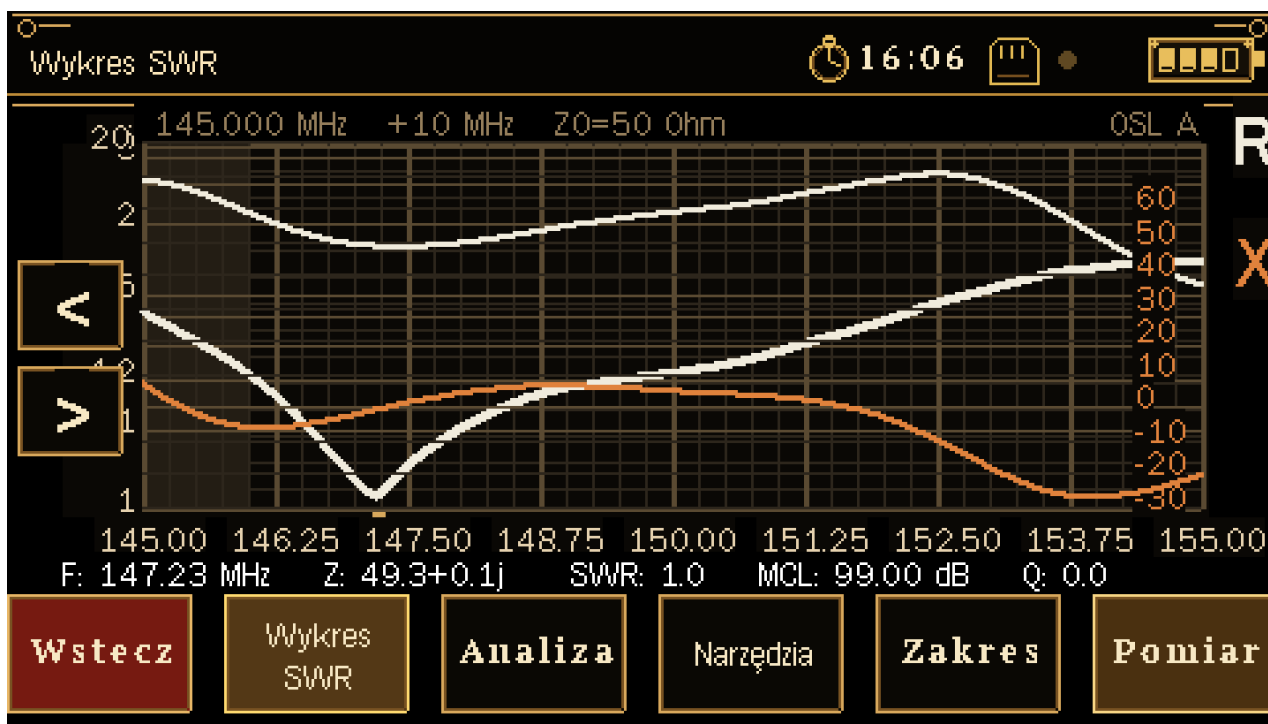


Rys. 2.29. Edytor nazwy pliku uruchamiany przez Zrzut. Użytkownik może pozostawić numer automatyczny albo wpisać własną nazwę.

Po zatwierdzeniu nazwy firmware zapisuje obraz w wybranym w ustawieniach formacie BMP lub PNG, a równocześnie tworzy w katalogu /aa/snapshot plik o tej samej nazwie i rozszerzeniu .s1p. To ważna cecha: zrzut jest dokumentacją dla człowieka, natomiast Touchstone zachowuje dane do późniejszej analizy w programie PC.

Format .s1p może zawierać S w postaci rzeczywistej/urojonej, S w postaci modułu/kąt albo znormalizowane Z — zależnie od konfiguracji. Punkty oznaczone jako niepoprawne są pomijane w eksporcie, a nie zastępowane zerami.

2.14. Co mówi wykonany przykład 145–155 MHz



Rys. 2.30. Widok R/X po dodatkowym skanie. Kursor: około 147,23 MHz, Z 49,3 +0,1j Ω , SWR 1,0 i MCL 99,00 dB.

Słowniczek: SWR/VSWR — współczynnik fali stojącej • Γ — współczynnik odbicia • S11 — odbicie portu 1 • RL — Return Loss • R/X — rezystancja/reaktancja • OSL — kalibracja jednego portu • VNA — wektorowy analizator sieci

Z całej serii zrzutów można wyciągnąć spójny wniosek. Badany obiekt ma bardzo dobre dopasowanie w okolicy 147,2 MHz. Minimum SWR wynosi około 1,01–1,02, R pozostaje blisko 50 Ω , a X przechodzi przez zero bardzo blisko minimum. To przypadek, w którym rezonans i najlepsze dopasowanie są niemal zbieżne, ale ekran Analiza nadal potrafi pokazać różnicę około 13 kHz.

Szerokość 10 MHz jest natomiast zbyt mała, aby wyznaczyć całe pasmo SWR < 1,5 lub < 2,0, ponieważ charakterystyka nie przecina progów po obu stronach. Poprawnym następnym krokiem byłoby rozszerzenie skanu, nie wpisanie 10 MHz jako „pasma anteny”.

2.15. Jak czytać wynik bez typowych pomyłek

Sytuacja	Poprawny wniosek	Błędny wniosek
SWR $\approx$ 1,0	Impedancja jest dobrze dopasowana do Z_0 w tym punkcie.	Antena na pewno jest sprawna i dobrze promieniuje.
X = 0	Występuje rezonans elektryczny.	To automatycznie minimum SWR.
Z $\approx$ 50 Ω	Moduł impedancji jest bliski 50 Ω .	R = 50 Ω i X = 0.
MCL = 99 dB	Odbicie jest poniżej progu użytecznego dla tej prezentacji.	Kabel ma 99 dB tłumienia.
Pełne pasmo wykracza poza zakres	Trzeba rozszerzyć skan.	Szerokość pasma jest równa szerokości ekranu.
Faza Γ zmienia się przy $ \Gamma \ll 1$	Kąt jest słabo określony przy niemal zerowym wektorze odbicia.	Pomiar jest niestabilny tylko dlatego, że zmienił się kąt.

2.16. Zalecana procedura strojenia anteny

11. Sprawdź aktywną kalibrację i podłącz antenę w tym samym punkcie odniesienia, dla którego wykonano OSL.
12. Wejdź w Zakres i wybierz pasmo albo ustaw częstotliwość ręcznie.
13. Na początku wybierz zakres szeroki — ma pokazać, gdzie leży minimum.
14. Wykonaj Pomiar i odczytaj położenie minimum z kursora lub strony Analiza.
15. Jeżeli minimum leży przy krawędzi, przesun albo rozszerz zakres. Nie stroisz na podstawie połowy rezonansu.
16. Przełącz na R/X. Sprawdź, gdzie X przechodzi przez zero i jaka jest tam wartość R.
17. Po każdej zmianie mechanicznej możesz użyć Automatu do szybkiej obserwacji kierunku zmian.
18. Gdy minimum znajdzie się blisko celu, wyłącz Automat, zawęż zakres i wykonaj pełny skan.
19. Zapisz wynik do M1, wykonaj zmianę i zapisz drugi przebieg do M2, jeśli chcesz mieć porównanie.
20. Na końcu wykonaj Zrzut. Otrzymasz jednocześnie obraz ekranu i plik .s1p do archiwizacji lub dalszej analizy.

2.17. Co zostało dopracowane w EU1KY-PL 2026

W bieżącej gałęzi ekran SWR nie jest już tylko starym wykresem z szeregiem małych przycisków. Funkcja została uporządkowana wokół trzech stron: Wykres, Analiza i Narzędzia. Pełny Smith otrzymał osobny ekran, ustawianie częstotliwości i pasma korzysta ze wspólnych kontrolki UI, a pamięci oraz zapis zostały przeniesione z krawędzi wykresu do czytelnych kafli.

- Maskowanie poprawności jest nadrzędnym źródłem informacji o jakości punktu; odrzucone próbki nie są „naprawiane” kopiowaniem sąsiada.
- Wygładzanie zatrzymuje się na luce pomiarowej i nie przenosi wartości nad brakującym obszarem.
- Strona Analiza nie zwraca niepełnej szerokości pasma, jeżeli nie znaleziono obu granic.
- Rezonans X=0 jest interpolowany, a przy kilku przejściach wybierany jest najbliższy minimum SWR.
- Na wykresie widoczna jest korekcja OSL faktycznie użyta do bieżącego skanu, a nie tylko profil wybrany w menu.
- Szybki automat i pełny skan mają różne zadania: pierwszy służy do obserwacji, drugi do finalnego wyniku.
- Zrzut zapisuje nie tylko grafikę, ale również dane Touchstone, co pozwala odtworzyć pomiar poza analizatorem.

2.18. Historia SWR — od przesuwanej sondy do 401 punktów na ekranie

SWR nie ma jednego powszechnie uznanego wynalazcy. Współczynnik ten wyrósł z teorii fal w liniach transmisyjnych oraz z praktycznych technik pomiaru maksimów i minimów napięcia. Jego rozwój dobrze pokazuje przemianę radiotechniki: od mechanicznie przesuwanej sondy, przez reflektometry, aż do wektorowego pomiaru współczynnika odbicia i cyfrowego skanu setek punktów.

2.18.1. Heaviside: dlaczego w kablu w ogóle powstaje odbicie

Oliver Heaviside rozwinął pod koniec XIX wieku model linii transmisyjnej z rozłożonym R , L , C i G . Z równań wynika, że sygnał rozchodzi się jako fala, a zakończenie inne niż impedancja charakterystyczna powoduje odbicie. To właśnie suma fali padającej i odbitej tworzy przestrzenne maksima i minima napięcia. Bez teorii linii nie byłoby ani SWR, ani wykresu Smitha, ani współczesnego S11.

2.18.2. Linia szczelinowa: SWR mierzony dosłownie

W dawnym laboratorium do odcinka falowodu albo linii współosiowej wprowadzano ruchomą sondę. Przesuwając ją wzdłuż linii, wyznaczano największe i najmniejsze napięcie, a ich stosunek dawał VSWR. Linie szczelinowe i reflektometry przez wiele lat należały do podstawowych narzędzi precyzyjnego pomiaru odbicia. Współczesny analizator wykonuje tę samą analizę bez elementu ruchomego: mierzy zespoloną impedancję i oblicza Γ oraz SWR cyfrowo.

Ten sam wzór, inny przyrząd. Stara linia szczelinowa mierzyła $V_{\max}$ i $V_{\min}$ w przestrzeni. EU1KY mierzy Z w jednym punkcie, wylicza Γ i z niego SWR. Ostateczna liczba opisuje ten sam stosunek fali padającej do odbitej.

2.18.3. 1939 — wykres Smitha łączy impedancję i odbicie

Phillip H. Smith z Bell Telephone Laboratories opublikował w 1939 r. swój „Transmission Line Calculator”. Na kołowym wykresie można było odczytywać impedancję, współczynnik odbicia, SWR i transformację wzdłuż linii bez żmudnych obliczeń zespolonych. Dlatego w tym rozdziale Smith nie jest dodatkiem dekoracyjnym: historycznie jest graficznym językiem tego samego problemu, który wykres SWR redukuje do jednej liczby.

2.18.4. Od reflektometru do VNA i S11

Reflektometr rozdziela falę padającą i odbitą za pomocą sprzęgacza kierunkowego. Gdy do samej amplitudy dołączono wiarygodny pomiar fazy, powstał wektorowy opis odbicia. W nowoczesnym języku jednego portu jest to S11. Praca K. Kurokawy z 1965 r. „Power Waves and the Scattering Matrix” jest jednym z fundamentów formalizmu fal mocy używanego przy parametrach S. Dzięki temu SWR, Return Loss, S11 i punkt na Smithie można przeliczać jeden na drugi — każdy podkreśla inny aspekt tego samego odbicia.

2.18.5. Cyfrowe przemiatanie: dlaczego mamy 401 punktów, a nie jedną wskazówkę

Analogowy miernik SWR pokazywał jedną częstotliwość naraz. Synteza częstotliwości i cyfrowe DSP pozwoliły powtarzać pomiar setki razy, automatycznie zmieniając generator. W EU1KY standardowy skan ma 401 pozycji. Każdy punkt zachowuje R i X , więc program może później narysować SWR, $|Z|$, R/X , S11 albo Smitha bez ponownego pomiaru. To różnica między „wskaznikiem” a analizatorem: nie zapisujemy tylko odpowiedzi, ale cały przebieg zależności od częstotliwości.

2.18.6. Dlaczego minimum SWR i rezonans rozeszły się o 12,984 kHz

To jeden z najlepszych przykładów w dostarczonej sesji. Minimum SWR zostało znalezione na rzeczywistym punkcie siatki 147,225 MHz. Rezonans oznacza $X=0$, więc firmware szuka zmiany znaku reaktancji i interpoluje miejsce przejścia pomiędzy sąsiednimi próbkami. Wyszło 147,237984 MHz. Historia metod pomiarowych prowadzi tu do bardzo współczesnego szczegółu: stary operator przesunął sondę i szukał minimum ręcznie, a dzisiejszy kod rozdziela minimum funkcji od miejsca zerowego innej funkcji i nie udaje, że to zawsze ten sam punkt.

2.19. Skrót — który widok wybrać

Widok	Najlepszy do	Na co uważać
SWR	Strojenie i szybka ocena pasma.	Nie pokazuje kierunku niedopasowania.
SWR + Z	Połączenie dopasowania z modułem impedancji.	$ Z \approx Z_0$ nie gwarantuje $R=Z_0$ i $X=0$.
SWR / R / X	Szybkie wyjaśnienie kształtu minimum.	Więcej krzywych na jednym ekranie.
R / X	Rezonans, charakter indukcyjny/pojemnościowy, dobór dopasowania.	Nie daje jednej liczby „dobrze/źle”.
S11	Małe odbicia i prezentacja w dB.	Wartości są ujemne; -30 dB jest lepsze niż -10 dB.
Smith	Pełny charakter impedancji i trajektoria po częstotliwości.	Wymaga oswojenia z wykresem zespolonym.
Analiza	Minimum, rezonans i szerokości pasma.	Wynik pasma wymaga obu przecięć progu w skanie.

Praktyczna kolejność. Najpierw szeroki SWR, potem R/X, następnie węższy SWR i dopiero na końcu Pomiar pojedynczy w punkcie, który naprawdę Cię interesuje. Smith jest najlepszym narzędziem, gdy wiesz już, że jest problem i chcesz zrozumieć jego charakter.

Jeżeli czytasz ten rozdział po raz pierwszy, nie musisz zapamiętywać wszystkich wzorów. Wystarczy jedna ścieżka: szeroki wykres pokazuje gdzie jest minimum; R/X mówi dlaczego ono tam jest; Analiza rozdziela minimum SWR od rezonansu; Pomiar pojedynczy pozwala na końcu dokładnie opisać wybraną częstotliwość. Wzory i historia są po to, abyś wiedział, skąd te liczby się biorą, a nie po to, żeby utrudnić strojenie anteny.

2.20. Słowniczek rozszerzony — pojęcia wykresu i pomiaru odbicia

SWR / VSWR — Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio. Współczynnik fali stojącej jest bezwymiarowy i zawsze ≥ 1 . Zależność $SWR = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ łączy współczesny pomiar zespolony z dawną obserwacją stosunku V_{max}/V_{min} w linii.

Γ — **współczynnik odbicia** — Zespolona miara części fali wracającej od obciążenia. Moduł $|\Gamma|$ mówi o wielkości odbicia, argument Γ o jego fazie. Wykres Smitha można traktować jako geometryczną reprezentację Γ powiązaną z impedancją znormalizowaną.

S11 — Pierwszy z parametrów rozproszenia dla jednego portu: fala wychodząca z portu 1 w stosunku do fali padającej na ten sam port. Litera S pochodzi od angielskiego scattering — rozpraszanie. Dla jednego portu S11 opisuje to samo zjawisko odbicia co Γ , lecz w języku teorii sieci mikrofalowych.

dB — **decybel** — Jednostka logarytmiczna. Dla amplitudy odbicia zapis $S11[dB] = 20 \log_{10}|\Gamma|$ daje wartości ujemne: im bardziej ujemny wynik, tym mniejsze odbicie. Return Loss używa przeciwnego znaku: $RL = -20 \log_{10}|\Gamma|$.

RL — **Return Loss** — Tłumienie odbicia w decybelach. $RL = 20$ dB oznacza $|\Gamma| = 0,1$, czyli amplituda fali odbitej jest dziesięciokrotnie mniejsza od padającej. W dziedzinie mocy odpowiada to stosunkowi 1:100.

R i X — R jest częścią rzeczywistą impedancji, X — częścią urojoną. Samo minimum SWR nie wyjaśnia przyczyny niedopasowania; przebiegi R/X pozwalają odróżnić nadmierną lub zbyt małą rezystancję od charakteru pojemnościowego bądź indukcyjnego.

Rezonans X = 0 — W tym rozdziale rezonans jest identyfikowany jako przejście reaktancji przez zero. Nie musi wypadać dokładnie w minimum SWR, ponieważ SWR zależy zarówno od X, jak i od tego, czy R jest równe Z_0 .

BW — **bandwidth** — Szerokość pasma. W analizie SWR oznacza zakres między dwiema częstotliwościami granicznymi spełniającymi zadany próg, np. $SWR < 2$. Jeżeli jedna z granic leży poza zeskanowanym oknem, pełnej szerokości pasma nie można wiarygodnie podać.

MCL w tym firmware — Oznaczenie pomocniczej estymaty strat kabla wyznaczanej z odbicia przy określonych założeniach modelu. Nie należy utożsamiać go z powszechnym w planowaniu radiowym skrótem Minimum Coupling Loss — to inne pojęcie.

Smith — Nazwa wykresu pochodzi od Phillipa H. Smitha z Bell Telephone Laboratories. Jego „Transmission Line Calculator” z 1939 r. przekształcił rachunek zespolony linii transmisyjnej w praktyczne narzędzie graficzne.

OSL — Open, Short, Load — trzy stany kalibracyjne używane w klasycznej kalibracji jednego portu. Służą do korekcji m.in. kierunkowości, niedopasowania źródła i błędu śledzenia odbicia.

VNA — Vector Network Analyzer — wektorowy analizator sieci. „Wektorowy” oznacza, że mierzy zarówno amplitudę, jak i fazę. Dzięki temu można wyznaczać zespolone parametry S, a nie tylko poziom sygnału.

401 punktów — Liczba próbek częstotliwości w standardowym skanie tego modułu. Przy zadanym zakresie krok częstotliwości wynosi w przybliżeniu $(f_{\max} - f_{\min})/400$. Gęstsza siatka lepiej opisuje wąskie zjawiska, lecz wydłuża pomiar.

ROZDZIAŁ 3

Wiele pasm

Pięć zakresów naraz, pięć banków pamięci, presety i szybkie porównanie anteny w odległych częstotliwościach

3.1. Wprowadzenie — cel i zastosowanie funkcji „Wiele pasm”

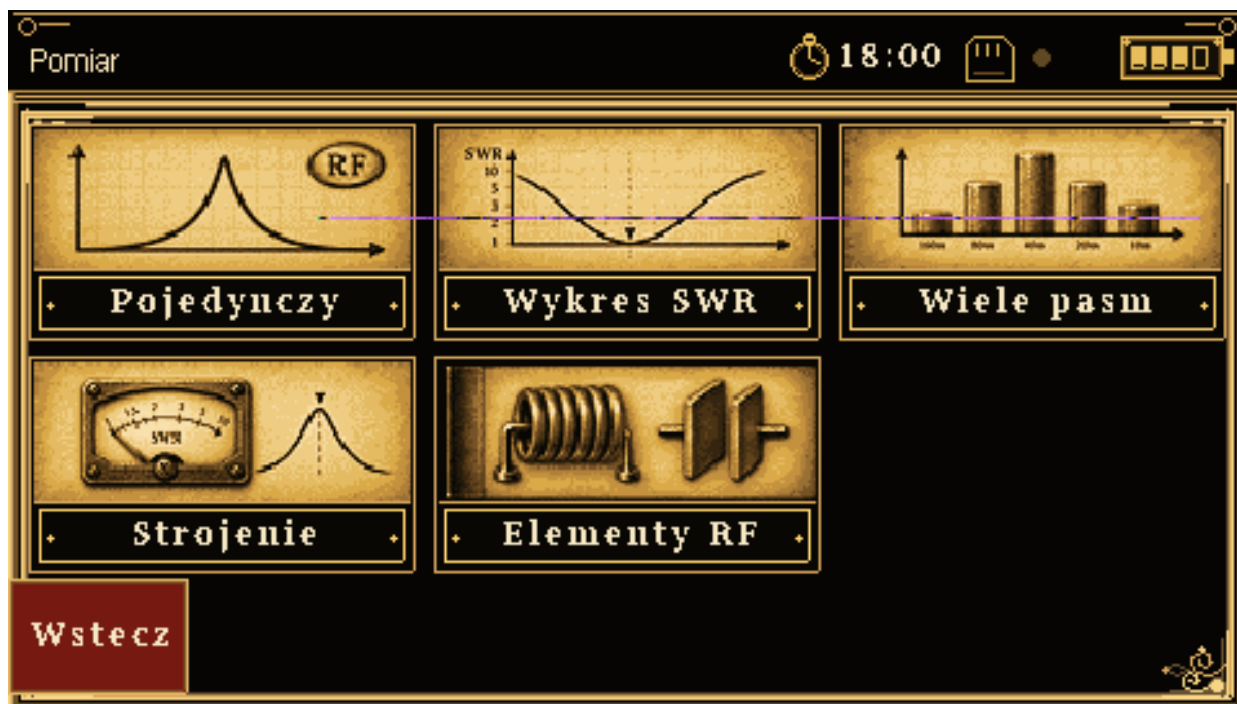
„Wiele pasm” jest wielozakresowym widokiem kontrolnym anteny. Pięć niezależnie ustawianych okien częstotliwości można obserwować równocześnie, bez wykonywania pięciu osobnych panoram. Funkcja jest szczególnie użyteczna dla anten wielopasmowych, szerokopasmowych instalacji odbiorczych oraz podczas oceny, czy zmiana mechaniczna poprawiła zachowanie w jednym zakresie bez niepożądanego wpływu na pozostałe.

Najważniejsze jest jednak właściwe rozumienie tego widoku. Duża liczba SWR w każdym wierszu dotyczy częstotliwości środkowej danego zakresu. Miniaturowy wykres obok nie jest drugim wykresem SWR: pokazuje, jak w całym zakresie zmieniają się R i X. Funkcja odpowiada więc na pytanie „jak wygląda pięć miejsc charakterystyki naraz?”, a nie „jaki jest najgorszy SWR w każdym paśmie?”.

Wniosek praktyczny: Wiele pasm służy do szybkiego porównania kilku zakresów. Wykres SWR przedstawia szczegółowy przebieg jednego zakresu, a Pomiar pojedynczy zapewnia dokładny opis w jednej częstotliwości.



Rys. 3.1. Ekran główny. Funkcja „Wiele pasm” znajduje się w dziale Pomiar.



Rys. 3.2. Dział Pomiar. „Wiele pasm” jest trzecim podstawowym sposobem oglądania impedancji obok pomiaru pojedynczego i pełnego wykresu SWR.

3.2. Jak czytać jeden wiersz

Wiele pasm pamięć 1/5									
80 m	3,600	SWR			R	9 ohm			
	3,550-3,650	23.4			X	-90 ohm			
FM	88,000	SWR			R	18 ohm			
	78,000-98,000	3.3			X	-21 ohm			
2 m	144,000	SWR			R	56 ohm			
	139,000-149,000	1.6			X	+23 ohm			
70 cm	430,000	SWR			R	45 ohm			
	425,000-435,000	1.5			X	-18 ohm			
4 m	70,000	SWR			R	13 ohm			
	69,000-71,000	4.1			X	-14 ohm			
Wstecz Zrzut Pamięć < Pam. Pam. > Presety									

Rys. 3.3. Pamięć 1/5. Pięć zakresów mieści się na jednym ekranie; każdy wiersz ma nazwę orientacyjną pasma, częstotliwość środkową, rzeczywiste granice skanu, SWR w środku, miniwykres R/X oraz liczbowe R i X.

Każdy wiersz stanowi odrębny zestaw informacji pomiarowych. Po lewej znajduje się orientacyjna nazwa pasma, częstotliwość środkowa oraz dolna i górna granica zakresu. W środkowej części widoczny jest SWR wyznaczony dla częstotliwości środkowej, obok zaś miniaturowy przebieg R i X w całym oknie. Po prawej podawane są liczbowe wartości R i X zmierzone dokładnie w punkcie środkowym.

Pole	Co oznacza	Na co uważać
80 m / FM / 2 m...	Nazwa orientacyjna wynikająca z częstotliwości.	Nie jest planem pasm ani zezwoleniem na nadawanie.

Pole	Co oznacza	Na co uważać
3,600 / 98,000 MHz	Częstotliwość środkowa $f_{(C)}$.	To nie jest automatycznie dolna granica zakresu.
3,550–3,650	Rzeczywisty skan od $f_{(dol)}$ do $f_{(górn)}$.	To właśnie ten zapis mówi, co zostanie objęte miniwykresem.
SWR	Wartość SWR w częstotliwości środkowej.	Nie jest maksimum ani minimum SWR całego zakresu.
mini R/X	21 punktów impedancji po całym zakresie.	Skala pionowa jest adaptacyjna; nie porównuj wysokości między wierszami jak w omach.
R, X	Rezystancja i reaktancja w punkcie środkowym.	Znak X mówi o charakterze indukcyjnym (+) lub pojemnościowym (-).

3.3. Sposób działania — jeden punkt SWR i 21 punktów R/X

Wiele pasm nie wykonuje pięciu pełnych panoram takich jak ekran Wykres SWR. Dla każdego wiersza firmware najpierw mierzy impedancję w częstotliwości środkowej i z niej oblicza SWR. Następnie wykonuje krótki skan 21 punktów od dolnej do górnej granicy, używany do miniwykresu R/X.

$$Z = R + jX$$

Impedancja Z ma część rzeczywistą R i urojoną X . Z tej samej impedancji, względem ustawionej impedancji odniesienia Z_0 , powstaje współczynnik odbicia Γ :

$$\Gamma = (Z - Z_0) / (Z + Z_0)$$

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

Dla miniwykresu 21 częstotliwości jest rozłożonych równomiernie. Jeżeli szerokość całego zakresu oznaczmy jako BW , a i przyjmuje wartości od 0 do 20, to:

$$f_i = f_{(C)} + (i - 10) \cdot BW / 20$$

Punkt $i = 10$ leży dokładnie w środku. Przykład: dla zakresu 88–108 MHz mamy $f_{(C)} = 98$ MHz i $BW = 20$ MHz, więc krok miniwykresu wynosi 1 MHz. Dla PMR 446,0–446,2 MHz $BW = 200$ kHz i krok wynosi 10 kHz.

Ważne dla interpretacji miniwykresu: krzywa R jest rysowana jako odchylenie R od Z_0 , a nie jako bezwzględna wysokość R . Krzywa X pokazuje reaktancję. Obie mają automatycznie dobieraną skalę pionową, dlatego kształt jest ważniejszy niż wysokość na ekranie.

3.4. Pamięć — pięć banków po pięć zakresów

Przycisk „Pamięć” nie oznacza „zapisz”. W tej funkcji pamięć jest bankiem ustawień. Analizator ma pięć banków, a każdy bank zawiera pięć zakresów. Łącznie można więc przechowywać 25 okien pomiarowych. Edycja wiersza i użycie presetu zapisują ustawienie automatycznie; przycisk Pamięć służy tylko do wyboru banku.



Rys. 3.4. Pamięć 2/5 z jednym ustawionym zakresem i czterema pustymi miejscami. Pusty wiersz można później wypełnić własnym zakresem albo presetem.



Rys. 3.5. Ten sam bank po dodaniu PMR i FM. Bank może łączyć zakresy zupełnie odległe częstotliwościowo.

Przyciski „< Pam.” i „Pam. >” przełączają bank bezpośrednio, natomiast przycisk „Pamięć” otwiera wybór pozycji 1–5. Pozwala to przechowywać odrębne zestawy zakresów, na przykład dla różnych anten lub dla osobnych zadań pomiarowych.

Praktyczny układ banków: 1 — własna antena wielopasmowa; 2 — anteny VHF/UHF; 3 — FM/PMR i inne odbiorcze; 4 — eksperymenty; 5 — zestaw kontrolny. To tylko propozycja organizacji, nie ograniczenie programu.

3.5. Presety — skrót, a nie osobny tryb pomiaru



Rys. 3.6. Ekran Presety. Wybrany preset zostaje wstawiony do aktualnie zaznaczonego wiersza i od razu zapisany w bieżącym banku.

Preset to gotowa para: częstotliwość środkowa + szerokość skanu. Nie zmienia sposobu pomiaru i nie uruchamia żadnego specjalnego algorytmu. Jego rolą jest wyłącznie oszczędzenie wpisywania dwóch liczb.

Preset	f_c	BW	Rzeczywisty zakres	Zastosowanie
FM 88–108	98,000 MHz	20 MHz	88–108 MHz	Szybka ocena anteny odbiorczej w większości pasma UKF-FM.
80 m 3,5–3,8	3,650 MHz	300 kHz	3,5–3,8 MHz	Europejski fragment amatorskiego pasma 80 m.
40 m 7,0–7,2	7,100 MHz	200 kHz	7,0–7,2 MHz	Pasmo 40 m w Regionie 1.
2 m 144–146	145,000 MHz	2 MHz	144–146 MHz	Pasmo 2 m w Regionie 1.
70 cm 430–440	435,000 MHz	10 MHz	430–440 MHz	Podstawowy zakres amatorski 70 cm w Regionie 1.
PMR 446,0–446,2	446,100 MHz	200 kHz	446,0–446,2 MHz	Ocena anteny dla europejskiego zakresu PMR446.

FM 88–108 a rzeczywiste pasmo radiofoniczne: w Polsce i w planie GE84 Regionu 1 radiofonia FM wykorzystuje 87,5–108 MHz. Preset 88–108 jest celowo wygodnym zakresem użytkowym zapisanym w firmwarze, a nie definicją pełnego pasma administracyjnego.

Analizator nie staje się odbiornikiem FM: preset FM służy do pomiaru impedancji i dopasowania anteny w tych częstotliwościach. Nie demoduluje audycji radiowych.

3.6. Częstotliwość środkowa — najczęstsza pomyłka



Rys. 3.7. Edytor zakresu. Wpisano częstotliwość środkową 88 MHz i szerokość ±10 MHz, więc rzeczywisty zakres wynosi 78–98 MHz. To poprawny wynik matematyczny, choć łatwo oczekiwać 88–108 MHz, jeśli potraktuje się 88 MHz jako początek.

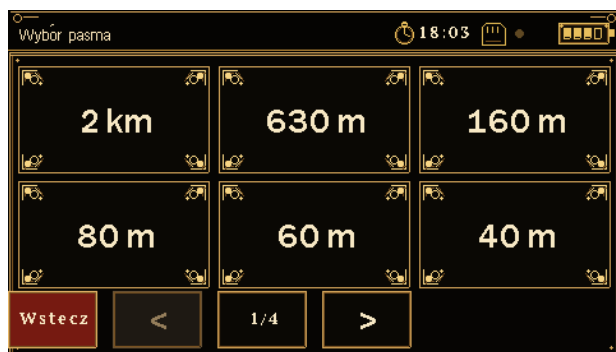
Ekran celowo używa pojęcia „Częstotliwość środkowa”. Jeśli chcesz zmierzyć od 88 do 108 MHz, środkiem nie jest 88 MHz, tylko 98 MHz. Szerokość całkowita wynosi 20 MHz, czyli ±10 MHz od środka.

$$f_c = (f_{\text{dol}} + f_{\text{górn}}) / 2$$

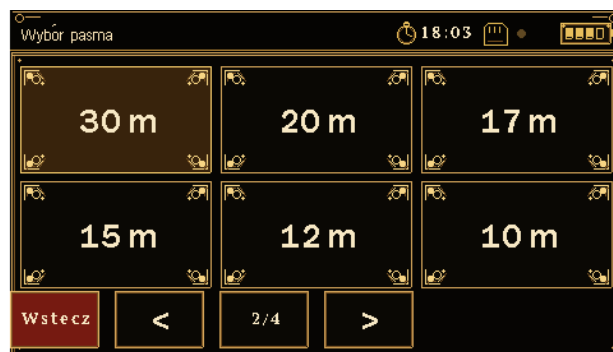
$$BW = f_{\text{górn}} - f_{\text{dol}}$$

Dla 88–108 MHz: $f_c = (88 + 108)/2 = 98$ MHz, $BW = 20$ MHz. Dlatego najbezpieczniej patrzeć na wiersz „Rzeczywisty zakres” — on pokazuje końcowy rezultat bez konieczności liczenia w pamięci.

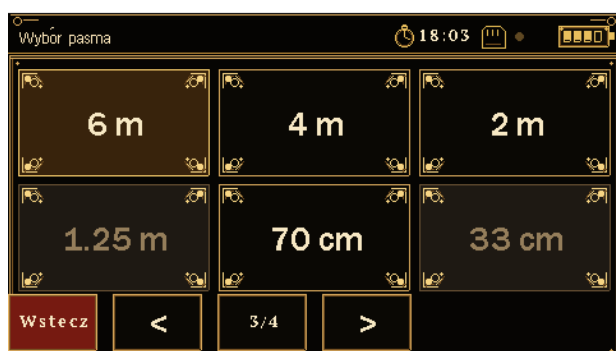
3.7. Wybór typowego pasma



strona 1



strona 2



strona 3

Rys. 3.8. Lista typowych pasm jest podzielona na strony. Nazwy w metrach są skrótem od przybliżonej długości fali. Pozycje niedostępne dla aktualnego zakresu sprzętu są wyszarzane.

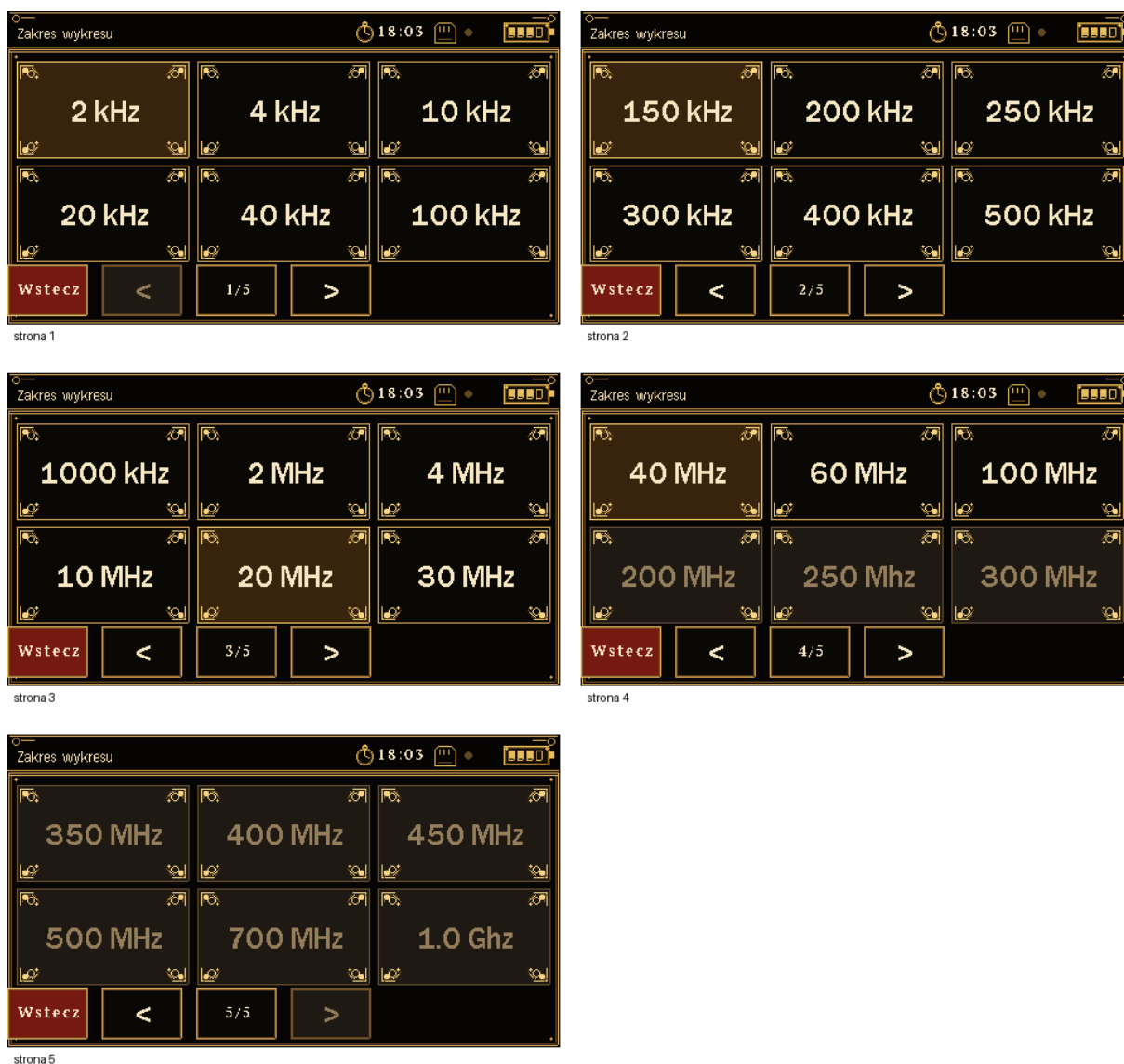
Przycisk „Pasma” w edytorze nie zapisuje planu częstotliwości ani nie ogranicza użytkownika do zakresów amatorskich. Udostępnia zestaw często używanych częstotliwości początkowych. Firmware może następnie wyświetlać przy wierszu orientacyjne nazwy pasm, lecz nie weryfikuje krajowych uprawnień ani planów segmentów CW, SSB czy emisji cyfrowych.

Dlaczego „80 m”, skoro ekran pokazuje 3,6 MHz? Ponieważ długość fali w wolnej przestrzeni wynika z relacji:

$$\lambda = c / f$$

Dla 3,6 MHz otrzymujemy około 83 m. Nazwy pasm są zaokrąglone i historyczne; określają rodzinę częstotliwości, nie dokładną długość konkretnej anteny. Rzeczywisty promiennik jest dodatkowo skracany przez konstrukcję, średnicę przewodnika, otoczenie i współczynnik prędkości.

3.8. Wybór szerokości skanu



Rys. 3.9. Pięć stron gotowych szerokości skanu — od kilku kHz do setek MHz. Pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy cały wynikowy zakres mieści się w aktualnych granicach pracy analizatora.

„Zakres” określa szerokość BW miniwykresu. Mały zakres daje gęste punkty i pozwala oglądać wąski rezonans. Duży zakres daje szybki obraz zmian w szerokim paśmie, ale odległość między 21 punktami rośnie. Ta funkcja nie zwiększa liczby punktów wraz z BW — zawsze jest ich 21.

Przykład BW	Krok 21-punktowego skanu	Typowe zastosowanie
20 kHz	1 kHz	Bardzo wąski rezonans / lokalna kontrola.
200 kHz	10 kHz	PMR, wąskie pasmo amatorskie.
2 MHz	100 kHz	Pełne 2 m 144–146 MHz.
20 MHz	1 MHz	FM 88–108 MHz.
100 MHz	5 MHz	Bardzo szeroka ocena trendu, nie dokładne strojenie.

Zasada doboru: wybierz najmniejszą szerokość, która nadal obejmuje interesujący Cię zakres. Jeśli chcesz znać dokładne minimum SWR i szerokość pasma — przejdź do pełnego Wykresu SWR.

3.9. Jak program ocenia wynik i kiedy pokazuje „--”

SWR jest obliczany tylko wtedy, gdy pomiar impedancji zwróci skończone, fizycznie użyteczne wartości. Gdy częstotliwość leży poza dozwolonym F_{min}/F_{max} albo tor nie zwróci poprawnego wyniku, w polu pojawia się „--”. Wartości SWR większe od 99 są przedstawiane jako „>99”, bo dalsze rozróżnianie nie ma praktycznej wartości użytkowej.

Firmware rozróżnia także kategorie wyniku: do 1,5 — dopasowanie bardzo dobre, 1,5–2,0 — dobre, 2,0–3,0 — wymagające uwagi, powyżej 3 — wyraźnie niedopasowane. Barwy mogą zależeć od wybranego stylu interfejsu; znaczenie progów pozostaje takie samo.

Nie wyciągaj z SWR wniosku o sprawności anteny: rezystor 50 Ω może mieć SWR bliski 1 i nie wypromieniuje użytecznej mocy. Wiele pasm porównuje dopasowanie; nie mierzy zysku, sprawności ani charakterystyki promieniowania.

3.10. Trzy praktyczne scenariusze

Antena wielopasmowa HF

Ułóż w jednym banku np. 80 m, 40 m, 20 m, 10 m i jeden dodatkowy zakres. Po każdej zmianie długości promiennika lub dopasowania widzisz, czy poprawa jednego pasma przesunęła pozostałe. Gdy któryś wiersz zacznie wyglądać interesująco, otwórz pełny Wykres SWR dla tego pasma.

Antena odbiorcza VHF

Możesz zestawić FM 88–108 MHz, 4 m, 2 m, 70 cm i np. PMR446. To nie mówi, jak dobrze antena odbiera odległą stację — pokazuje jedynie jej impedancję i dopasowanie w tych zakresach. O rzeczywistym odbiorze decydują również zysk, kierunkowość, polaryzacja, straty kabla i poziom zakłóceń.

Porównanie dwóch anten

Przeznacz Pamięć 1 dla anteny A i Pamięć 2 dla anteny B, używając identycznych pięciu zakresów. Przełączanie < Pam. / Pam. > umożliwia bezpośrednie porównanie. Aby zachować porównywalność wyników, użyj tego samego kabla, tego samego punktu kalibracji oraz niezmiennego ułożenia przewodów.

3.11. Historia — dlaczego radio ma pasma i dlaczego nazywamy je w metrach

„Wiele pasm” jako ekran nie ma jednego wynalazcy. To współczesny sposób organizacji wielu powtarzanych pomiarów odbicia. Historia, która stoi za nazwami na ekranie, jest jednak znacznie starsza od mikroprocesora STM32.

W XIX wieku teoria elektromagnetyzmu Jamesa Clerka Maxwella przewidywała falową naturę pól elektrycznych i magnetycznych. Heinrich Hertz w latach 1887–1888 wytwarzał i wykrywał fale elektromagnetyczne w

laboratorium oraz badał ich odbicie i propagację. Dlatego współczesna jednostka częstotliwości nosi jego nazwisko: 1 Hz oznacza jeden cykl na sekundę, czyli 1 s^{-1} .

Pierwsi radiotechnicy częściej opisywali zakresy długością fali niż liczbą megaherców. Stąd nazwy „80 metrów”, „40 metrów” czy „20 metrów”, używane do dziś obok dokładnych wartości częstotliwości. Na międzynarodowej konferencji radiotelegraficznej w Waszyngtonie w 1927 r. radioamatorzy uzyskali przydziały, które nadal rozpoznajemy jako pasma 160, 80, 40, 20 i 10 m.

Związek między obiema metodami opisu jest prosty: $\lambda = c/f$. Gdy f rośnie, długość fali maleje. Dlatego 145 MHz to okolice 2 m, a 435 MHz — około 69 cm, skąd nazwa „70 cm”.

3.12. Dwie nazwy z presetów, które mają własną historię: FM i PMR446

FM — Frequency Modulation

FM oznacza modulację częstotliwości: informacja jest przenoszona przez zmianę chwilowej częstotliwości fali nośnej, a nie jej amplitudy. Edwin Howard Armstrong w latach trzydziestych XX wieku doprowadził szerokopasmową FM do praktycznej postaci zapewniającej dużą odporność na zakłócenia amplitudowe i wysoką jakość dźwięku. W Europie plan GE84 obejmuje radiofonie FM w paśmie 87,5–108 MHz. Preset analizatora 88–108 MHz jest zatem wygodnym, nieznacznie zawężonym oknem pomiarowym.

PMR446 — europejskie Personal Mobile Radio w paśmie 446 MHz

Europejskie decyzje regulacyjne najpierw przeznaczyły zakres 446,0–446,1 MHz dla analogowego PMR446, następnie rozszerzyły zastosowania cyfrowe, a decyzja ECC/DEC/(15)05 ujednoliciła zakres 446,0–446,2 MHz dla zastosowań analogowych i cyfrowych. W bieżącej dokumentacji europejskiej skrót PMR446 jest wiązany z określeniem Personal Mobile Radio w paśmie 446 MHz. W analizatorze nazwa pełni wyłącznie rolę presetu pomiarowego anteny.

3.13. Słowniczek rozszerzony — znaczenie, pochodzenie nazw i zależności

Hz — herc — Jednostka częstotliwości w SI. $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$, czyli jeden pełny okres na sekundę. Nazwa upamiętnia Heinricha Rudolfa Hertza, którego eksperymenty z lat 1887–1888 dostarczyły przekonujących dowodów na istnienie fal elektromagnetycznych przewidywanych przez teorię Maxwella.

kHz i MHz — Przedrostki SI: kilo- oznacza 10^3 , mega- 10^6 . $100 \text{ kHz} = 100\,000 \text{ Hz}$, $98 \text{ MHz} = 98\,000\,000 \text{ Hz}$. Dzięki przedrostkom nie zapisujemy w interfejsie wielkich ciągów zer.

Pasmo — Przedział częstotliwości przeznaczony do wspólnego celu albo wygodnie traktowany jako jedna grupa. W radiotechnice nazwa może oznaczać zarówno przydział regulacyjny, jak i potoczne „pasmo 2 m”. W analizatorze etykieta jest wyłącznie orientacyjna.

λ — lambda, długość fali — Grecka litera lambda jest standardowym symbolem długości fali. Zależność $\lambda = c/f$ łączy metry z hercami. Stąd historyczne nazwy pasm 80 m, 40 m, 2 m czy 70 cm.

BW — bandwidth — Dosłownie „szerokość pasma”. W tym rozdziale oznacza szerokość okna pomiarowego: $BW = f_{\text{górn}} - f_{\text{dol}}$. Nie należy mylić jej z szerokością zajmowaną przez emisję radiową nadajnika.

f_c — częstotliwość środkowa — Środek przedziału: $f_c = (f_{\text{dol}} + f_{\text{górn}})/2$. Dla 88–108 MHz jest to 98 MHz. Litera f pochodzi od frequency — częstotliwość.

SWR / VSWR — Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio — współczynnik fali stojącej. Jest bezwymiarową miarą niedopasowania wyprowadzoną z modułu współczynnika odbicia Γ . Im bliżej 1, tym mniej energii wraca z powodu niedopasowania. Historia i pełne wyprowadzenie są w Rozdziale 2.

R — Rezystancja — część rzeczywista impedancji Z . W punkcie idealnego dopasowania do systemu 50Ω oczekujemy $R \approx 50 \Omega$ i $X \approx 0 \Omega$. Symbol R wywodzi się od resistance.

X — Reaktancja — część urojona impedancji. $X > 0$ oznacza charakter indukcyjny, $X < 0$ pojemnościowy. Nie jest „błędem rezystancji”, lecz informacją o magazynowaniu energii w polu magnetycznym lub elektrycznym.

Z i Z_0 — Z to impedancja badanego obiektu, Z_0 — impedancja odniesienia systemu, zwykle 50Ω . Indeks zero oznacza wartość odniesienia/charakterystyczną. SWR zależy od relacji Z do Z_0 , dlatego samo R i X nie wystarczają bez informacji, względem czego liczymy dopasowanie.

Γ — gamma — Grecka litera gamma oznacza zespolony współczynnik odbicia. $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$. Moduł $|\Gamma|$ mówi, jak silne jest odbicie, a argument Γ — z jaką fazą ono wraca. Wartość 0 oznacza idealne dopasowanie.

Preset — Gotowy zestaw nastaw. To termin interfejsu użytkownika, nie wielkość fizyczna. W „Wiele pasm” preset zawiera tylko f_c i BW; po wybraniu jest zapisany tak samo jak zakres wpisany ręcznie.

Pamięć / bank — Bank to grupa pięciu zakresów. Firmware przechowuje pięć takich grup. Zapis następuje automatycznie po zmianie wiersza; przycisk Pamięć wybiera bank, nie wykonuje osobnej operacji zapisu.

3.14. Ograniczenia i zasady poprawnej interpretacji

- Wiele pasm nie wyszukuje minimum SWR w każdym zakresie. SWR widoczny w wierszu jest wartością w środku.
- Miniwykres R/X ma 21 punktów i skalę adaptacyjną. Nie nadaje się do odczytywania dokładnych wartości między punktami.
- Nazwy pasm są orientacyjne i nie zastępują aktualnego planu pasm ani przepisów dotyczących nadawania.
- Preset FM mierzy antenę w zakresie radiowym, ale analizator nie jest odbiornikiem FM.
- Dla dokładnego strojenia jednej anteny użyj Wykresu SWR; dla dokładnych liczb w jednej częstotliwości — Pomiaru pojedynczego.
- Porównania między bankami mają sens tylko przy tej samej kalibracji, kablu pomiarowym i geometrii połączeń.

3.15. Uzupełnienie słowniczka

FM — Frequency Modulation — Modulacja częstotliwości: informacja zmienia chwilową częstotliwość nośnej. Praktyczny szerokopasmowy system FM opracował Edwin Howard Armstrong; do 1933 r. doprowadził go do postaci zapewniającej dużą odporność na zakłócenia amplitudowe i wysoką jakość dźwięku.

PMR446 — Personal Mobile Radio 446 MHz — Europejska rodzina przenośnych urządzeń radiowych pracujących w zharmonizowanym zakresie 446,0–446,2 MHz. Liczba 446 w nazwie pochodzi bezpośrednio od częstotliwości pasma. Preset w analizatorze służy wyłącznie do pomiaru anteny; nie zmienia analizatora w radiotelefon.

f_{dol} , $f_{góra}$ i f_c — Dolna granica, górna granica i częstotliwość środkowa. Zależność $f_c = (f_{dol} + f_{góra})/2$ pozwala zapisać każdy symetryczny zakres za pomocą środka i szerokości BW.

m — metr w nazwach pasm — Nazwy 80 m, 40 m, 2 m czy 70 cm odnoszą się w przybliżeniu do długości fali w wolnej przestrzeni, $\lambda = c/f$. Są nazwami historycznymi zakresów, a nie instrukcją długości konkretnego promiennika.

Preset — Angielskie pre-set znaczy „ustawiony wcześniej”. W interfejsie jest to gotowy zestaw częstotliwości środkowej i szerokości, który można wstawić do wybranego wiersza bez ręcznego wpisywania liczb.

Bank pamięci — „Bank” jest metaforą znaną z techniki cyfrowej: oznacza wydzieloną grupę przechowywanych nastaw. W tym module jeden bank zawiera pięć zakresów, a pięć banków daje łącznie 25 zapamiętywanych okien.

ROZDZIAŁ 4

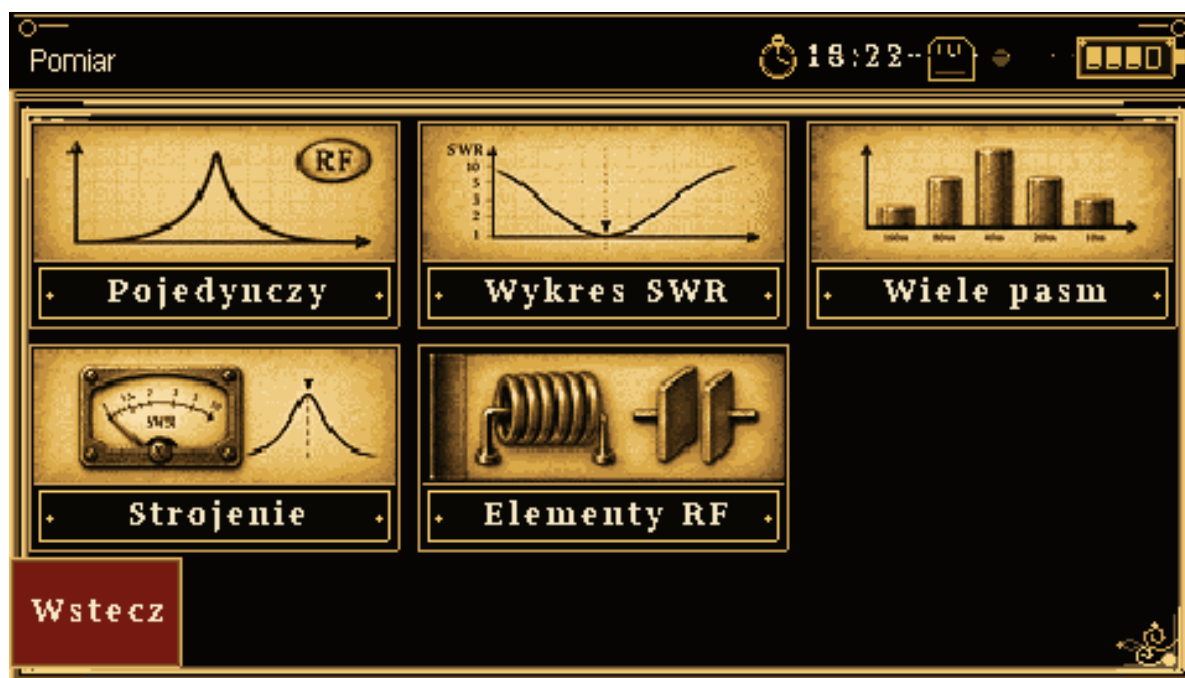
Strojenie anteny

Pomiar ciągły, wyszukiwanie rezonansu, ocena kierunku korekty i teoretyczne dopasowanie LC

4.1. Wprowadzenie — czym jest strojenie anteny

Strojenie anteny jest procesem doprowadzania jej parametrów elektrycznych do stanu odpowiedniego dla wybranej częstotliwości pracy. W praktyce oznacza obserwowanie co najmniej dwóch zjawisk jednocześnie: położenia rezonansu oraz dopasowania impedancji anteny do impedancji odniesienia toru, zwykle $50\ \Omega$. Te dwa warunki często występują blisko siebie, lecz nie są tym samym.

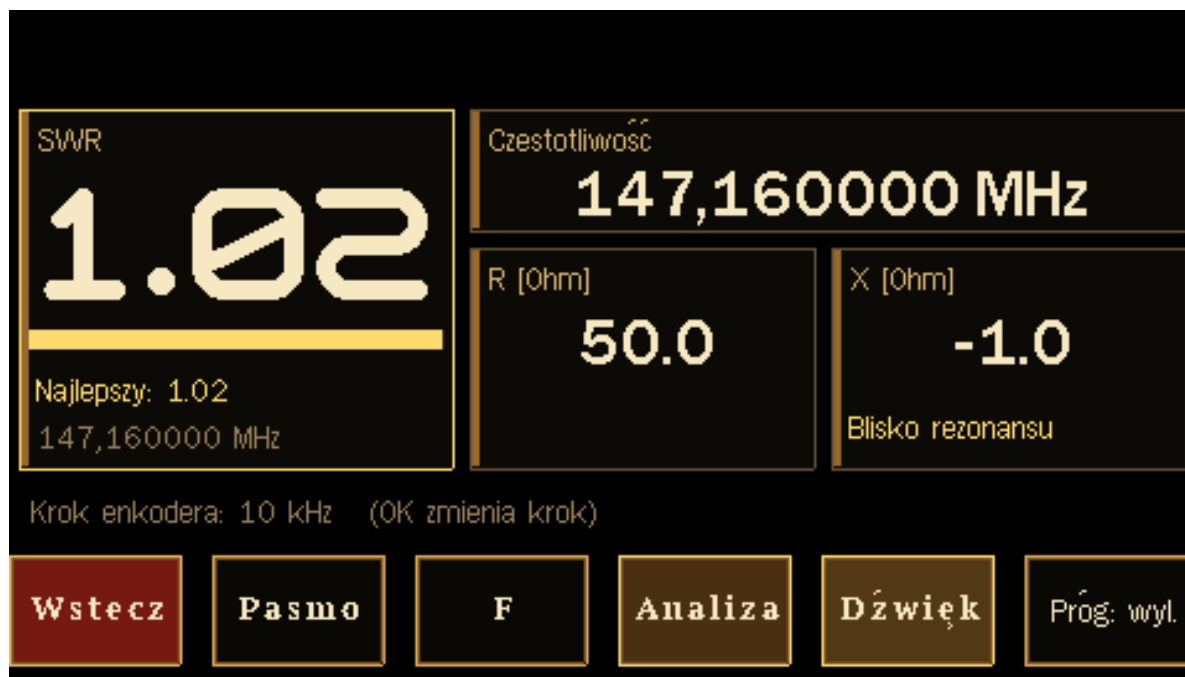
Funkcja „Strojenie” w EU1KY-PL 2026 została pomyślana jako narzędzie robocze. Zamiast wykonywać pełny wykres po każdej niewielkiej zmianie długości promiennika, pokazuje na bieżąco SWR, rezystancję R i reaktancję X w jednej częstotliwości. Enkoder pozwala szybko przesuwać punkt pomiaru, a sygnał dźwiękowy umożliwia ocenę poprawy dopasowania bez ciągłego obserwowania ekranu.



Rys. 4.1. Dział Pomiar. Funkcja „Strojenie” jest przeznaczona do pracy ciągłej podczas regulacji anteny.

4.2. Ekran roboczy — cztery liczby, które należy czytać razem

Największe pole ekranu pokazuje SWR. Po prawej znajdują się częstotliwość, R i X . Pod wartością X pojawia się krótka interpretacja charakteru obciążenia: „Blisko rezonansu”, „Indukcyjny” albo „Pojemnościowy”. Po lewej zapamiętywany jest najlepszy SWR osiągnięty od chwili wejścia do funkcji wraz z częstotliwością, przy której go zaobserwowano.



Rys. 4.2. Pomiar przy 147,160 MHz: SWR 1,02, $R = 50,0 \Omega$, $X = -1,0 \Omega$. Ujemna reaktancja jest niewielka, dlatego ekran klasyfikuje punkt jako bliski rezonansu.

Wartość „Najlepszy” nie jest automatycznie znalezionym minimum całej anteny. Jest pamięcią najlepszego punktu, przez który użytkownik przeszedł podczas bieżącej sesji. Jeżeli zmienisz częstotliwość enkoderem i SWR spadnie, program zachowa tę wartość jako nowy punkt odniesienia.

Pole	Znaczenie	Jak interpretować
SWR	Stopień niedopasowania względem Z_0	Im bliżej 1, tym mniejsze odbicie
R	Część rzeczywista impedancji	Dla systemu 50Ω celem jest zwykle okolica 50Ω
X	Reaktancja	$X > 0$ — charakter indukcyjny; $X < 0$ — pojemnościowy; $X = 0$ — rezonans
Najlepszy	Najniższy SWR zauważony w bieżącej sesji	Pomaga ocenić kierunek zmian podczas regulacji

4.3. Rezonans i dopasowanie — dwa różne warunki

Impedancję anteny zapisujemy jako liczbę zespoloną:

$$Z = R + jX$$

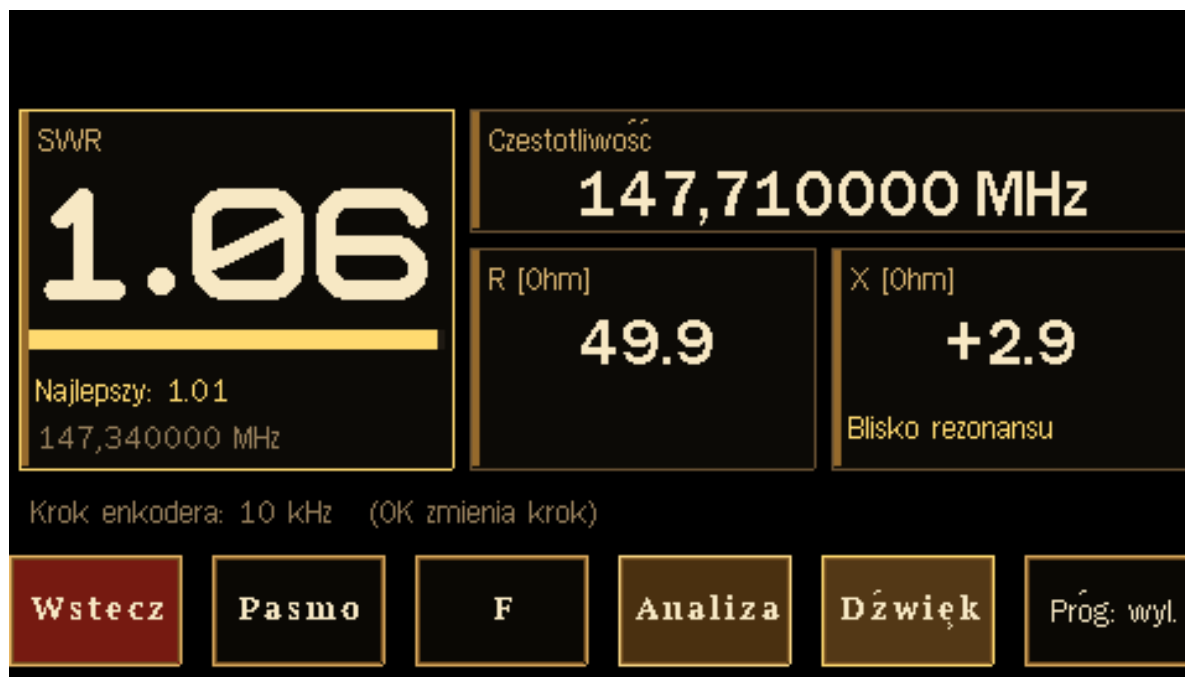
Rezonans w tym module jest definiowany przez warunek $X = 0$. Oznacza to, że w danym punkcie część urojona impedancji zanika. Nie wynika z tego jeszcze, że $R = 50 \Omega$. Antena może więc być rezonansowa, a jednocześnie niedopasowana do kabla i nadajnika.

SWR zależy od całej impedancji, a nie tylko od X . Współczynnik odbicia Γ oraz SWR są obliczane ze wzorów:

$$\Gamma = (Z - Z_0) / (Z + Z_0)$$

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

Dlatego minimum SWR i przejście X przez zero mogą wypaść na nieco różnych częstotliwościach. To zjawisko jest normalne i samo w sobie nie świadczy o błędzie pomiaru.



Rys. 4.3. Punkt 147,710 MHz: $R \approx 49,9 \Omega$, $X = +2,9 \Omega$. Reaktancja zmieniła znak na dodatni, ale SWR nadal pozostaje bardzo niski.

4.4. Kiedy ekran uznaje punkt za „bliski rezonansu”

Komunikat „Blisko rezonansu” nie oznacza, że X jest matematycznie równe zero. Firmware stosuje praktyczny próg zależny od impedancji odniesienia:

$$|X| \leq \max(3 \Omega, 0,1 \cdot Z_0)$$

Dla $Z_0 = 50 \Omega$ próg wynosi 5Ω . Odczyty $X = -1,0 \Omega$, $+2,9 \Omega$ czy $+0,1 \Omega$ są zatem uznawane za bliskie rezonansu. Taki margines ma sens użytkowy: przy regulacji anteny ważniejsze jest rozpoznanie kierunku zmiany niż wymaganie idealnego zera, które może przemieszczać się o niewielką wartość wskutek ruchu przewodu, otoczenia i rozdzielczości pomiaru.

4.5. Zmiana częstotliwości — enkoder, krok i bezpośredni wpis

Enkoder służy do szybkiego przesuwania częstotliwości. Po wejściu do funkcji krok wynosi 10 kHz. Naciśnięcie enkodera przełącza kolejno 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz i 1 MHz. Obrót w lewo lub w prawo zmniejsza albo zwiększa częstotliwość o aktualny krok.

Przycisk „F” otwiera edytor liczbowy. To właściwa metoda, gdy częstotliwość robocza jest znana z góry i ma zostać ustawiona dokładnie, np. 147,270 MHz.



Rys. 4.4. Bezpośrednie ustawienie częstotliwości 147,270 MHz. Edytor pokazuje rozdzielczość oraz aktualnie dopuszczony zakres generatora.

Przycisk „Pasma” prowadzi do tego samego selektora typowych częstotliwości, który jest używany w pomiarze pojedynczym. Wybranie pasma nie zmienia sposobu obliczania SWR; jest tylko wygodnym skrótem do ustawienia częstotliwości.

4.6. Dźwięk — strojenie bez obserwowania wyświetlacza

Sygnał dźwiękowy jest podporządkowany jednej zasadzie: wyższy ton oznacza lepsze dopasowanie. Program przelicza aktualny SWR na częstotliwość akustyczną. Dla wartości od 1 do 10 używana jest zależność:

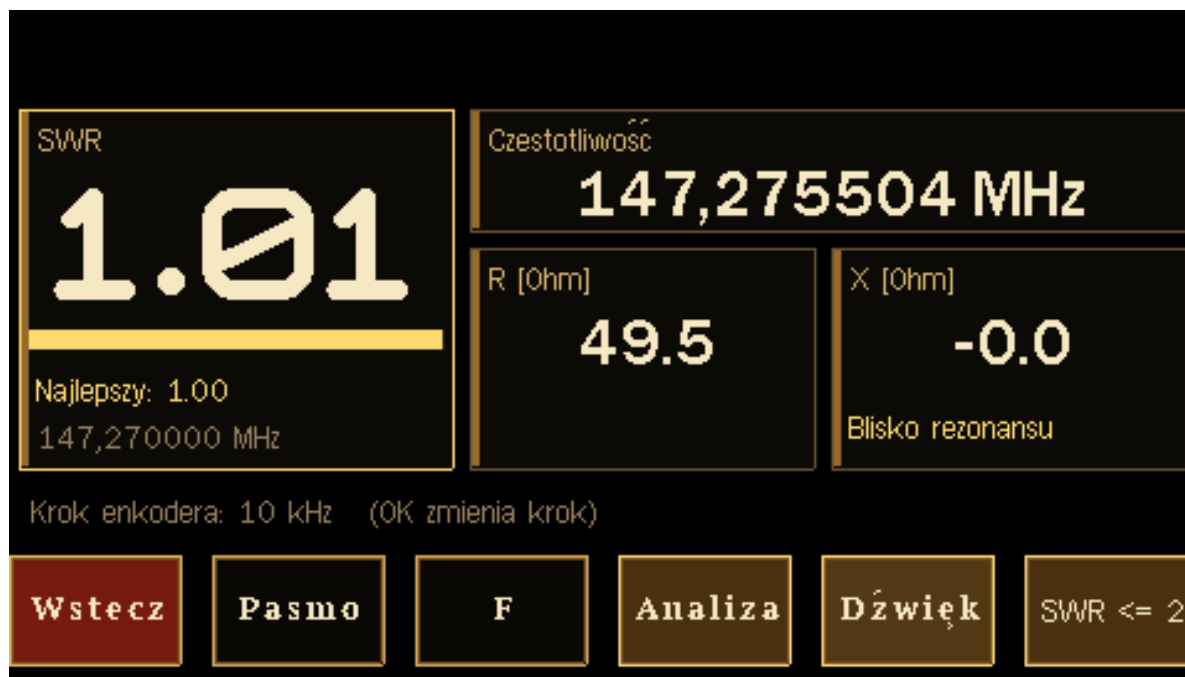
$$f_{\text{ton}} \approx 1100 \text{ Hz} - (\text{SWR} - 1) \cdot 110 \text{ Hz}$$

Wynik jest ograniczany do przedziału 180–1100 Hz. Przy SWR bliskim 1 słychać więc ton w pobliżu 1,1 kHz, a wraz z pogarszaniem dopasowania ton obniża się. Jeżeli pomiar jest niewiarygodny, dźwięk jest wyłączany zamiast kodować błędną wartość.

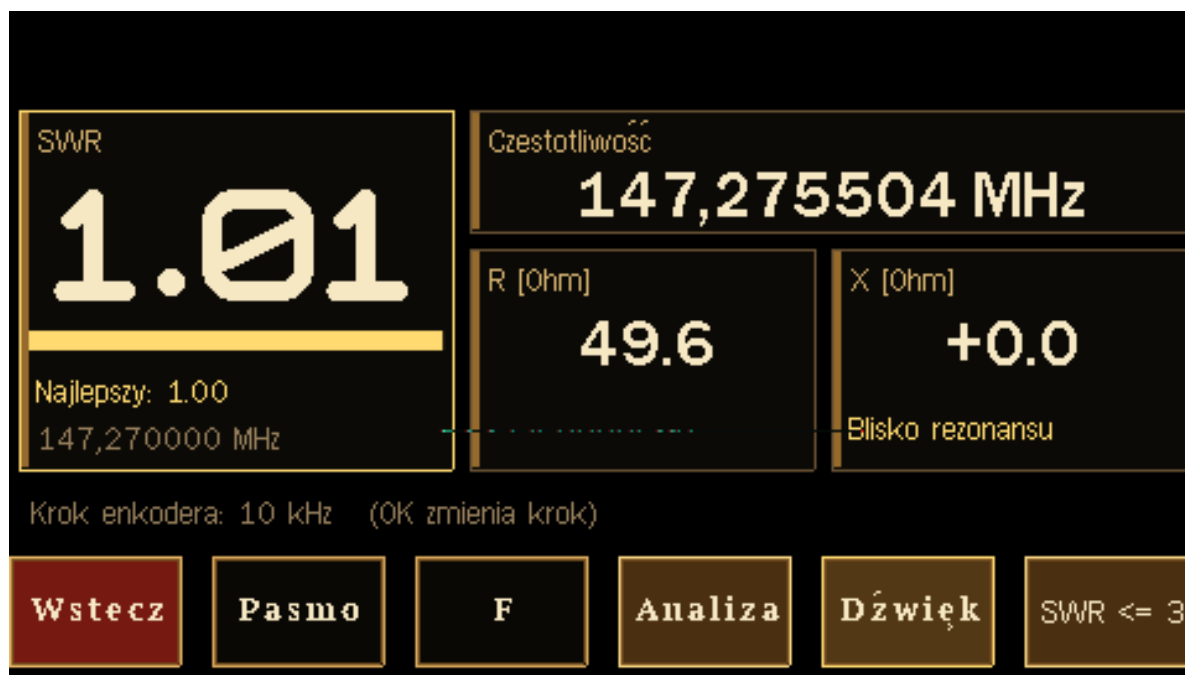
Przycisk „Dźwięk” pozwala całkowicie wyciszyć tę funkcję. Próg dźwięku jest sterowany osobno.

4.7. Próg SWR — filtr akustyczny, nie filtr pomiaru

Przycisk po prawej stronie dolnego paska przełącza trzy stany: próg wyłączony, $\text{SWR} \leq 2$ oraz $\text{SWR} \leq 3$. Próg nie zmienia pomiaru, nie zmienia obliczeń i nie odrzuca danych. Decyduje wyłącznie, czy sygnał dźwiękowy ma być słyszalny.



Rys. 4.5. Próg SWR ≤ 2. Gdy SWR przekroczy 2, dźwięk zostanie wyciszony, lecz wartości na ekranie nadal są mierzone i aktualizowane.



Rys. 4.6. Próg SWR ≤ 3. Tryb jest przydatny, gdy podczas regulacji interesuje nas wejście w określony obszar dopasowania.

W praktyce próg działa jak sygnalizator „jesteś już w użytecznym zakresie”. Podczas strojenia anteny na dachu lub w miejscu, w którym ekran jest słabo widoczny, cisza i pojawienie się tonu mogą być szybszą informacją niż odczytywanie cyfr.

4.8. Analiza automatyczna — 161 punktów wokół częstotliwości docelowej

Przycisk „Analiza” uruchamia odrębny skan. Program nie opiera wskazówki na jednym bieżącym punkcie. Zbiera 161 próbek impedancji w otoczeniu częstotliwości docelowej i dopiero potem wyznacza rezonans, minimum SWR oraz granice pasma.

Nominalnie półzakres skanu wynosi 5% częstotliwości docelowej:

$$\Delta f = 0,05 \cdot f_0$$

Firmware ogranicza ten półzakres do minimum 100 kHz i maksimum 10 MHz oraz pilnuje granic skonfigurowanego toru pomiarowego. Dla 147,270 MHz półzakres wynosi około 7,36 MHz, więc analizowane jest szerokie otoczenie celu. Między 161 punktami krok jest równomierny.



Rys. 4.7. Asystent strojenia podczas skanowania. Pasek i licznik 81/161 pokazują rzeczywisty postęp zbierania punktów.



Rys. 4.8. Ten sam skan po przekroczeniu 60%. Pomiar można przerwać dotknięciem ekranu lub przyciskiem Wstecz.

Skan korzysta z korekcji sprzętowej, OSL, kompensacji portu oraz — jeśli aktywny jest profil kabla — także z kompensacji kabla. Liczba uśrednień jest pobierana z ustawienia panoramy i ograniczana do 1–20, aby asystent nie stał się nadmiernie wolny wskutek błędnej lub nietypowej konfiguracji.

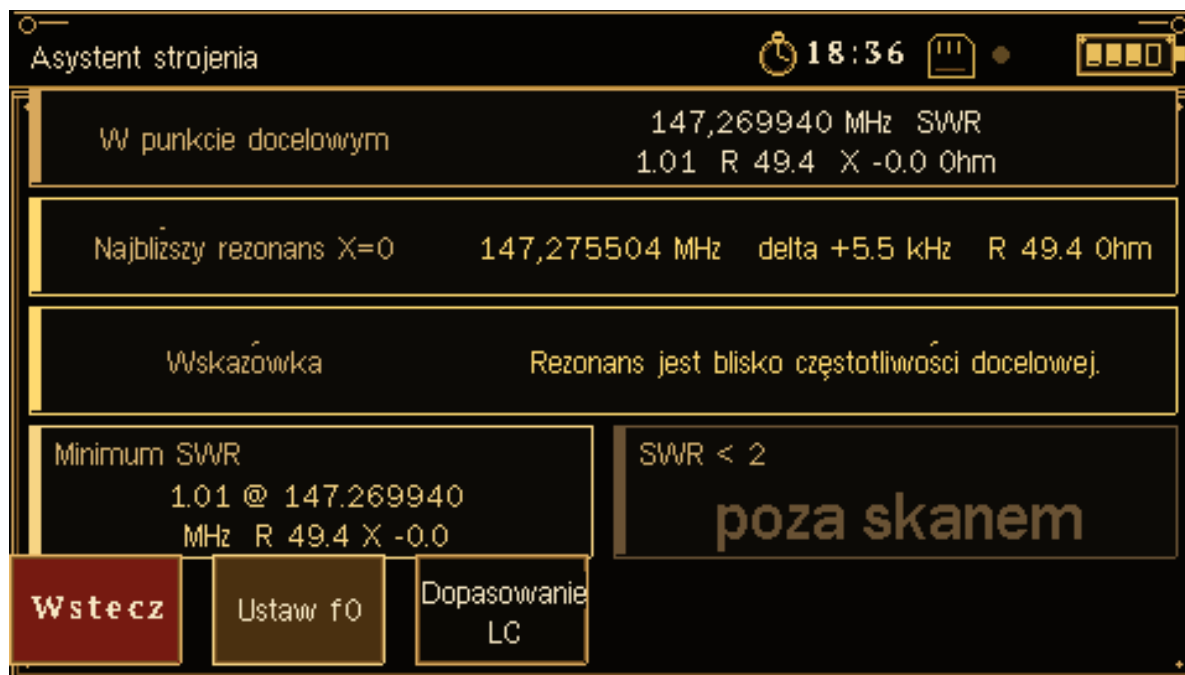
4.9. Jak program znajduje rezonans

Algorytm szuka sąsiednich punktów, w których X zmienia znak. Jeżeli w jednej próbce $X < 0$, a w następnej $X > 0$ (albo odwrotnie), pomiędzy nimi znajduje się przejście przez zero. Częstotliwość rezonansu jest następnie wyznaczana przez interpolację liniową.

$$f_r = f_1 + (0 - X_1) \cdot (f_2 - f_1) / (X_2 - X_1)$$

W podobny sposób interpolowana jest rezystancja R w punkcie $X = 0$. Jeżeli skan zawiera kilka rezonansów, asystent wybiera ten, który leży najbliżej częstotliwości docelowej. Jednocześnie zachowuje możliwość rejestracji do ośmiu przejść X przez zero w analizowanym zakresie.

4.10. Przykład z rzeczywistego pomiaru 147,270 MHz



Rys. 4.9. Wynik analizy dla częstotliwości docelowej 147,270 MHz.

W punkcie najbliższym częstotliwości docelowej analizator odczytał około 147,269940 MHz, SWR 1,01, R 49,4 Ω i X praktycznie równe zero. Najbliższe interpolowane przejście $X = 0$ znalazł przy 147,275504 MHz, czyli zaledwie około +5,5 kHz powyżej celu. Minimum SWR również wypada niemal dokładnie w punkcie docelowym.

To przykład anteny już bardzo dobrze dostrojonej. Różnica 5,5 kHz przy 147,27 MHz to około 0,0037% częstotliwości. Dla prostego elementu o długości 1 m odpowiadałoby to zmianie długości rzędu kilku setnych milimetra — znacznie mniejszej niż typowa niepewność mechaniczna i wpływ otoczenia. Dlatego asystent słusznie podaje komunikat, że rezonans znajduje się blisko częstotliwości docelowej.

4.11. Wskazówka „skrót” lub „wydłuż” — skąd bierze się kierunek

Dla prostego rezonansowego elementu pierwszym przybliżeniem jest zależność odwrotna między częstotliwością a długością:

$$f \propto 1 / L$$

Jeżeli rezonans wypada poniżej celu, element jest elektrycznie zbyt długi i należy go skrócić. Jeżeli rezonans wypada powyżej celu, prosty element należy wydłużyć. Firmware oblicza przybliżoną zmianę długości:

$$\Delta L [\%] \approx (f_r / f_0 - 1) \cdot 100\%$$

Wzór jest celowo opisany jako przybliżenie. Jest użyteczny dla prostego dipola, monopola lub pojedynczego rezonansowego odcinka, lecz nie jest uniwersalnym modelem anten wieloelementowych, pałkowych, silnie sprzężonych ani układów z rozbudowanym dopasowaniem. W takich konstrukcjach jedna regulacja może przesunąć kilka rezonansów jednocześnie.

Asystent nie podaje kierunku, jeśli nie znalazł przejścia X przez zero. To ważna zasada: brak danych nie jest zastępowany domysłem.

4.12. Pasma SWR < 2 — dlaczego czasem pojawia się „poza skanem”

Po znalezieniu minimum program szuka po obu stronach miejsc, w których krzywa SWR przecina poziom 2,0. Granice są interpolowane między sąsiednimi punktami, podobnie jak rezonans. Dopiero gdy znalezione zostaną oba przecięcia, można podać pełną szerokość pasma.

Napis „poza skanem” nie oznacza automatycznie złej anteny ani braku pasma. Oznacza dokładnie tyle, że przynajmniej jedna z granic SWR = 2 nie znalazła się wewnątrz aktualnego skanu. Przy bardzo szerokopasmowej, dobrze dopasowanej antenie może to być wręcz rezultat korzystny: cały przebadany zakres pozostaje poniżej progu i granica leży dalej.

Wewnętrznie analizator wyznacza również pasmo SWR < 1,5, choć ekran tego asystenta eksponuje przede wszystkim granicę 2,0.

4.13. „Ustaw f0” — przeniesienie znalezionego rezonansu do pomiaru ciągłego

Jeżeli rezonans został znaleziony, przycisk „Ustaw f0” zapisuje jego częstotliwość jako nową częstotliwość pomiaru. Po powrocie do ekranu ciągłego można więc od razu obserwować SWR, R i X dokładnie w punkcie X = 0. Decyzja jest zapisywana w konfiguracji od razu, ponieważ jest jawnym wyborem użytkownika.



Rys. 4.10. Pomiar ciągły w pobliżu najlepszego punktu: 147,270 MHz, SWR 1,00, $R \approx 49,8 \Omega$ i $X \approx +0,1 \Omega$.

4.14. Dopasowanie LC — co oblicza asystent

Przycisk „Dopasowanie LC” otwiera kalkulator prostych sieci złożonych z jednego elementu szeregowego i jednego równoległego. Nazwa „L” wynika z topologii: dwa elementy tworzą na schemacie układ przypominający literę L. Nie jest to nazwa samej cewki — w zależności od znaku wymaganej reaktancji elementem może być cewka L albo kondensator C.

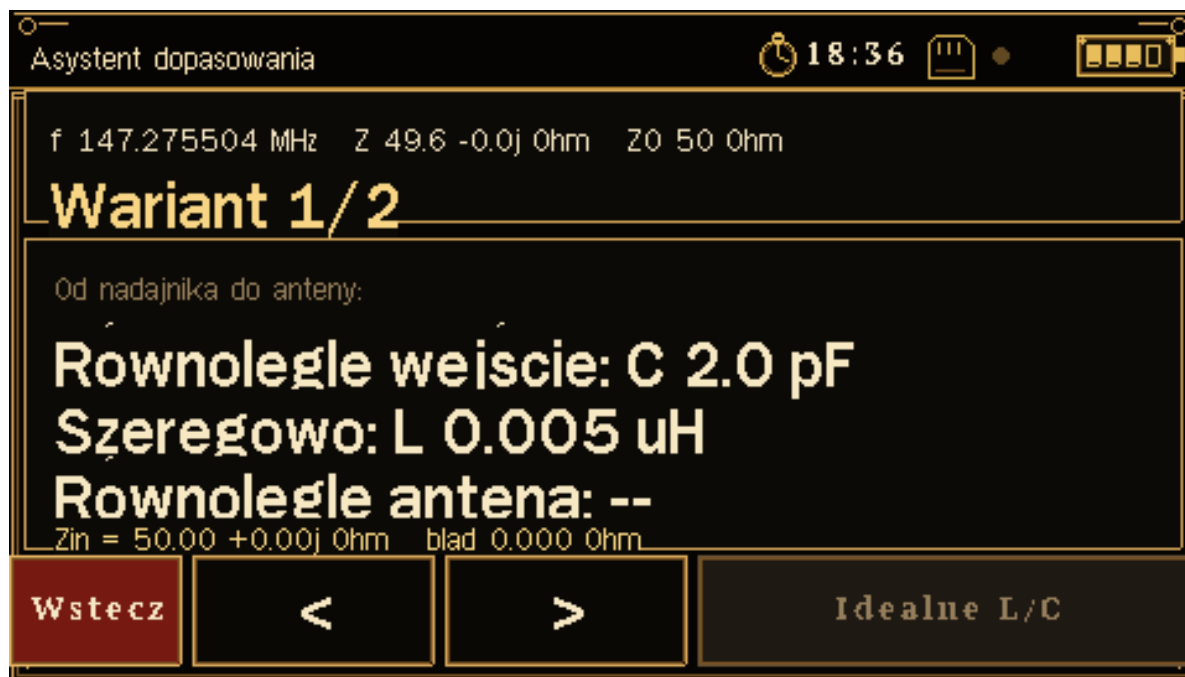
Program rozpatruje dwie rodziny topologii: element równoległy po stronie źródła z elementem szeregowym oraz element równoległy bezpośrednio przy obciążeniu z elementem szeregowym. Każde rozwiązanie jest sprawdzane przez ponowne obliczenie impedancji wejściowej. Wariant jest przyjmowany tylko wtedy, gdy teoretyczny błąd dopasowania jest bardzo mały — dla $Z_0 = 50 \Omega$ nie większy niż około 0,1 Ω .

$$X^L = 2\pi fL$$

$$X^C = -1 / (2\pi fC)$$

Z dodatniej reaktancji program wyznacza indukcyjność $L = X/(2\pi f)$, a z ujemnej pojemność $C = -1/(2\pi fX)$. Są to wartości idealne: nie uwzględniają dobroci elementów, indukcyjności wyprowadzeń, pojemności montażu ani strat dielektryka.

Słowniczek: f_0 — częstotliwość docelowa/rezonansowa • SWR — współczynnik fali stojącej • R/X — rezystancja/reaktancja • Z_0 — impedancja odniesienia • LC — układ z cewki L i kondensatora C • rezonans — punkt $X = 0$



Rys. 4.11. Wariant 1/2 asystenta dopasowania dla niemal idealnego obciążenia około 49,6 Ω : bardzo małe wartości elementów pokazują, że dodatkowa sieć nie jest tu praktycznie potrzebna.



Rys. 4.12. Wariant 2/2. Alternatywna topologia prowadzi do innej pary L/C, ale do tej samej teoretycznej impedancji wejściowej.

Ten przykład jest szczególnie pouczający. Gdy SWR wynosi około 1,01, sam fakt, że matematyka potrafi obliczyć dwa elementy dopasowujące, nie jest argumentem za ich montażem. Dodatkowe elementy wniosłyby własne straty i tolerancje, a korzyść byłaby praktycznie żadna. Asystent podaje rozwiązanie matematyczne; decyzja konstrukcyjna pozostaje po stronie użytkownika.

4.15. Zalecana procedura strojenia

1. Ustaw częstotliwość docelową przyciskiem F albo wybierz pasmo.
2. Obserwuj R, X i SWR w punkcie docelowym. Jeżeli $|X|$ jest duże, nie oceniaj anteny wyłącznie na podstawie SWR.
3. Uruchom Analizę. Sprawdź, czy znaleziono przejście $X = 0$ i jak daleko leży ono od celu.
4. Dla prostego elementu rezonansowego wykonaj małą korektę długości zgodnie z kierunkiem wskazówki.
5. Po każdej korekcie powtórz analizę. Nie wykonuj kilku dużych zmian naraz.

Słowniczek: f_0 — częstotliwość docelowa/rezonansowa • SWR — współczynnik fali stojącej • R/X — rezystancja/reaktancja • Z_0 — impedancja odniesienia • LC — układ z cewki L i kondensatora C • rezonans — punkt $X = 0$

6. Gdy rezonans znajdzie się blisko celu, oceń R. Jeżeli R wyraźnie różni się od Z_0 , sama zmiana długości może już nie wystarczyć.
7. Dopiero wtedy rozważ sieć dopasowującą LC lub zmianę punktu zasilania.
8. Na końcu sprawdź pełny wykres SWR w wymaganym paśmie; pojedynczy punkt nie potwierdza szerokości pasma.

4.16. Ograniczenia — kiedy wskazówka długości może być niewłaściwa

Wskazówka „skrót/wydłuż” zakłada prosty związek $f \propto 1/L$. Nie należy stosować jej mechanicznie w konstrukcjach, w których częstotliwość zależy od kilku sprzężonych wymiarów. Dotyczy to m.in. anten z pułapkami, układów wielopasmowych, anten kierunkowych z silnym sprzężeniem elementów, pętli z dopasowaniem gamma, anten z cewkami skracającymi oraz układów, w których kabel jest istotną częścią transformacji impedancji.

Równie ważne jest otoczenie. Zbliżenie ręki, metalowego masztu, dachu, przewodów albo ziemi może przesunąć rezonans. Końcowy pomiar powinien być wykonywany w geometrii możliwie zbliżonej do docelowej.

4.17. Historia — od „syntoniczności” do współczesnego asystenta

Słowo „strojenie” w radiotechnice jest starsze od współczesnego pomiaru SWR. U schyłku XIX wieku podstawowym problemem w telegrafii bezprzewodowej było uzyskanie obwodów, które reagowały na określoną częstotliwość zamiast na szerokie widmo iskrowego nadajnika. Używano wówczas określenia „syntoniczny” na obwody dostrójone do wspólnego okresu drgań.

Oliver Lodge zgłosił w maju 1897 r. brytyjski patent nr 11 575 dotyczący „syntonizowanej telegrafii bez przewodów”; rozwiązanie zostało opatentowane w 1898 r. Jego istotą było doprowadzanie obwodów nadawczych i odbiorczych do zgodnej częstotliwości drgań. Guglielmo Marconi rozwinął ideę selektywnego strojenia w praktycznym systemie sprzężonych obwodów. Jego słynne brytyjskie zgłoszenie nr 7777 z 26 kwietnia 1900 r. dotyczyło ulepszeń aparatury radiotelegraficznej z regulowaną indukcyjnością i obwodami dostrajanymi po stronie nadawczej oraz odbiorczej.

W pierwszych nadajnikach iskrowych cewka strojeniowa pełniła kilka ról jednocześnie: zmieniała częstotliwość drgań, ograniczała szerokość widma i w sposób jeszcze niedoskonały dopasowywała antenę do źródła. Z czasem teoria linii transmisyjnych i impedancji pozwoliła rozdzielić te pojęcia: rezonans opisuje stan części reaktywnej, dopasowanie — zgodność impedancji, a SWR — skutek odbicia na linii.

Współczesny analizator wykonuje zatem cyfrowo to, co przez ponad sto lat wykonywano kolejno za pomocą cewek strojeniowych, mostków, linii szczelinowych, reflektometrów i wektorowych analizatorów sieci. Różnica polega na tym, że użytkownik otrzymuje jednocześnie R, X, SWR, położenie rezonansu oraz wynik obliczeń sieci dopasowującej.

4.18. Słowniczek rozszerzony — znaczenie nazw, symboli i wzorów

Strojenie — W radiotechnice oznacza zmianę parametrów obwodu lub anteny w celu uzyskania pożądanego zachowania przy określonej częstotliwości. Historycznie łączy się z dostrajaniem obwodów rezonansowych nadajnika i odbiornika.

Rezonans — Od łacińskiego *resonare* — „brzmieć ponownie”. W obwodach AC oznacza stan, w którym przeciwne składowe reaktywne równoważą się. W tym analizatorze punkt rezonansu anteny jest definiowany jako $X = 0$.

f_0 — Częstotliwość docelowa lub charakterystyczna. Indeks 0 bywa stosowany do oznaczania wartości odniesienia. Po użyciu „Ustaw f_0 ” program przenosi znaną częstotliwość rezonansową do bieżącego pomiaru.

R — Rezystancja, część rzeczywista impedancji. Nazwa pochodzi od *resistance*. Dla idealnego dopasowania do systemu $50\ \Omega$ oczekujemy $R = 50\ \Omega$ przy $X = 0$.

X — Reaktancja, część urojona impedancji. $X > 0$ oznacza zachowanie indukcyjne, $X < 0$ pojemnościowe. Reaktancja nie zużywa średniej mocy jak rezystancja, lecz magazynuje i oddaje energię w polach.

Z — Impedancja zespolona $Z = R + jX$. Litera Z jest tradycyjnym symbolem impedancji; opisuje łącznie część rezystancyjną i reaktywną.

Z_0 — Impedancja odniesienia lub charakterystyczna toru. W sprzęcie radiowym najczęściej 50 Ω . SWR i Γ mają sens tylko względem konkretnego Z_0 .

Γ — Gamma, zespolony współczynnik odbicia. $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$. $|\Gamma| = 0$ oznacza brak odbicia; $|\Gamma|$ dążące do 1 — bardzo silne odbicie.

SWR / VSWR — Standing Wave Ratio / Voltage Standing Wave Ratio. Współczynnik fali stojącej. $SWR = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$. Wartość 1 oznacza idealne dopasowanie względem Z_0 .

L — Indukcyjność. Symbol L jest od dawna standardem w elektrotechnice; w literaturze historycznej bywa łączony z nazwiskiem Heinricha Lenza. Dla idealnej cewki $X = 2\pi fL$.

C — Pojemność elektryczna, capacitance. Dla idealnego kondensatora $X = -1/(2\pi fC)$.

LC — Układ z elementów indukcyjnych L i pojemnościowych C. Może tworzyć obwód rezonansowy, filtr albo sieć dopasowującą. W asystencie „Dopasowanie LC” chodzi o dwuelementową sieć typu L.

Sieć L — Najprostsza bezstratna sieć dopasowująca z dwóch elementów reaktywnych: jednego szeregowego i jednego równoległego. Nazwa pochodzi od kształtu schematu, nie od symbolu indukcyjności.

Interpolacja — Wyznaczenie wartości pomiędzy zmierzonymi punktami. Asystent interpoluje liniowo częstotliwość, przy której X przechodzi przez zero, zamiast ograniczać wynik do najbliższego punktu siatki.

Pasmo SWR < 2 — Przedział częstotliwości, w którym SWR pozostaje poniżej 2. Program podaje go tylko wtedy, gdy oba przecięcia poziomu 2 znajdują się w skanie.

Syntonia — Historyczne określenie zgodnego dostrojenia obwodów do tej samej częstotliwości. Było jednym z kluczowych pojęć w rozwoju selektywnej radiotelegrafii pod koniec XIX wieku.

4.19. Najważniejsze zasady interpretacji

- Rezonans $X = 0$ i minimum SWR są powiązane, ale nie są tożsame.
- SWR bliskie 1 nie dowodzi wysokiej sprawności promieniowania; oznacza dopasowanie względem Z_0 .
- „Blisko rezonansu” jest praktyczną klasyfikacją z tolerancją, a nie stwierdzeniem $X = 0$ z nieskończoną dokładnością.
- Próg SWR 2/3 steruje dźwiękiem, nie wynikiem pomiaru.
- Wskazówka zmiany długości jest przybliżeniem dla prostych elementów rezonansowych.
- „Poza skanem” przy paśmie SWR < 2 oznacza brak obu granic w skanie, a nie automatycznie zły wynik.
- Wartości L/C są teoretyczne. Przed wykonaniem dopasowania trzeba uwzględnić dobroć, tolerancję i pasożyty elementów.
- Jeżeli antena ma już SWR około 1,01, dodatkowa sieć dopasowująca zwykle nie przyniesie praktycznej korzyści.

ROZDZIAŁ 5

Elementy RF

Pomiar L i C , modele rzeczywiste, dobroć Q oraz rezonatory kwarcowe

5.1. Od symbolu na schemacie do rzeczywistego elementu

Cewka oznaczona na schemacie literą L i kondensator oznaczony literą C są modelami idealnymi. W takim opisie cewka ma wyłącznie indukcyjność, a kondensator wyłącznie pojemność. Rzeczywisty element jest bardziej złożony: drut cewki ma rezystancję i pojemność między zwojami, a kondensator ma straty oraz niewielką indukcyjność własnych wyprowadzeń i okładek. Przy małej częstotliwości te dodatki mogą być niemal niewidoczne. W zakresie radiowym potrafią zdecydować o całym zachowaniu elementu.

Funkcja „Elementy RF” służy właśnie do rozdzielenia tych dwóch poziomów opisu. Najpierw pozwala otrzymać prostą wartość L lub C z jednego dobrze dobranego punktu. Następnie, gdy potrzebna jest dokładniejsza interpretacja, wykorzystuje przebieg impedancji w wielu częstotliwościach i porównuje modele coraz bardziej złożone: RLC, model pasożytniczy RF oraz wybrane postacie drabinek Cauera. Osobną częścią modułu jest pomiar rezonatorów kwarcowych.

Najważniejsza zasada tego rozdziału

Liczba 100 pF albo 2 μ H nie jest własnością elementu całkowicie niezależną od częstotliwości. Jest wartością wynikającą z określonego modelu zastosowanego do danych pomiarowych. Dlatego wraz ze wzrostem częstotliwości pytanie „ile ma ten element?” coraz częściej trzeba uzupełnić pytaniem „według jakiego modelu i w jakim zakresie częstotliwości?”.

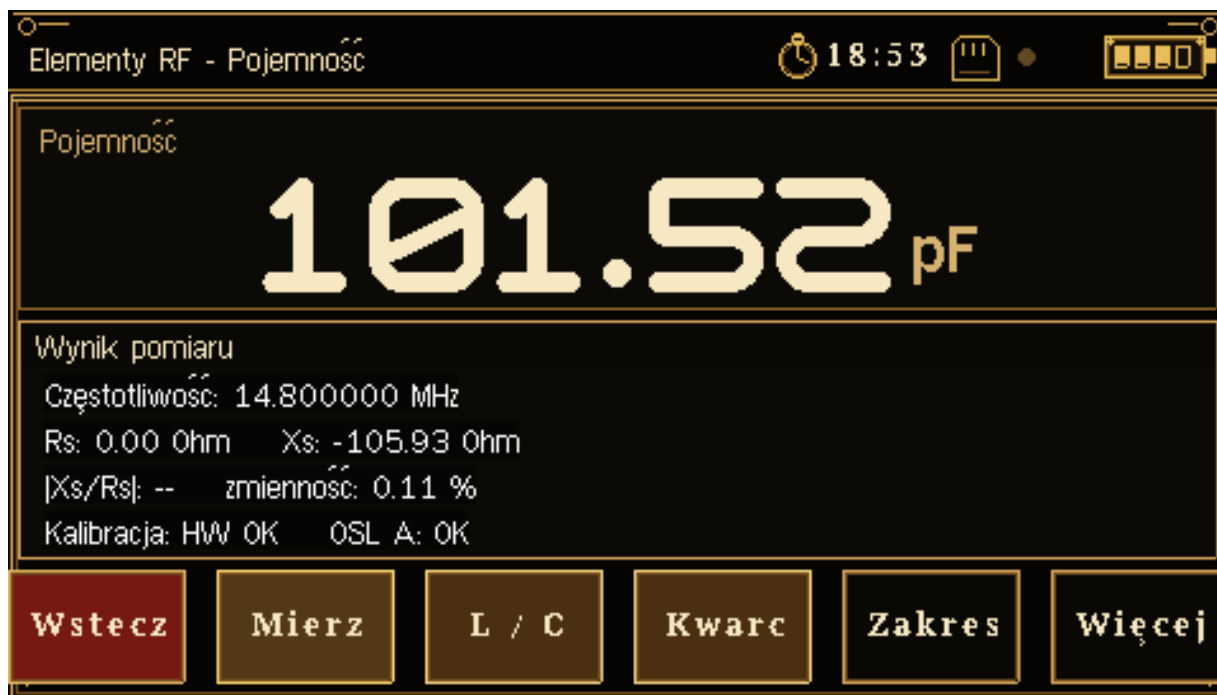
5.2. Kiedy używać funkcji Elementy RF

Moduł jest przeznaczony zarówno do szybkiego sprawdzenia elementu, jak i do bardziej wymagającej analizy jego zachowania w paśmie radiowym.

- pomiar nieznaney cewki lub kondensatora, gdy potrzebna jest ich wartość robocza przy częstotliwościach RF;
- sprawdzenie, czy wartość elementu pozostaje stabilna w wybranym zakresie;
- ocena rezystancji strat i dobroci elementu;
- rozpoznanie wpływu pojemności pasożytniczej cewki lub indukcyjności pasożytniczej kondensatora;
- poszukiwanie częstotliwości rezonansu własnego SRF;
- porównanie kilku modeli matematycznych na tych samych danych;
- pomiar rezonatora kwarcowego i wyznaczenie F_s , F_p oraz parametrów modelu zastępczego.

Jeżeli celem jest wyłącznie sprawdzenie impedancji elementu w jednym punkcie, wystarczy „Pomiar pojedynczy”. „Elementy RF” jest użyteczne wtedy, gdy chcemy przejść od samego $Z = R + jX$ do fizycznego modelu badanego elementu.

5.3. Ekran główny i pierwszy pomiar kondensatora



Rys. 5.1. Pomiar kondensatora: 101,52 pF przy 14,800 MHz. Ekran podaje także Rs, Xs, zmianę modelu oraz stan kalibracji HW i OSL.

Na pokazanym przykładzie analizator zmierzył reaktancję $X_s = -105,93 \, \Omega$ przy częstotliwości 14,800 MHz. Znak ujemny oznacza charakter pojemnościowy. Dla idealnego kondensatora obowiązuje zależność

$$X_C = -1 / (2\pi f C)$$

stąd

$$C = 1 / (2\pi f |X_C|)$$

Po podstawieniu 14,800 MHz i 105,927 Ω otrzymujemy 101,52 pF — dokładnie wartość widoczną na ekranie. W tym miejscu program nie „zgaduje” pojemności. Przekształca zmierzoną reaktancję zgodnie z równaniem modelu idealnego.

Pole Rs pokazuje część rzeczywistą impedancji w modelu szeregowym. W przykładzie wartość po zaokrągleniu wynosi 0,00 Ω , dlatego wskaźnik $|X_s/R_s|$ nie jest wyświetlany: dzielenie przez liczbę bliską zero dawałoby ogromny i metrologicznie mało użyteczny wynik.

5.3.1. Co oznacza „zmiennność modelu”

Wartość 0,11% nie jest deklarowaną niepewnością analizatora. Program sprawdza sąsiednie punkty pomiarowe, przelicza każdy z nich na L albo C i oblicza względne zróżnicowanie tych wartości. Mała zmiennność oznacza, że prosty model zachowuje się w okolicy wybranego punktu stabilnie. Duża zmiennność jest sygnałem, że element zbliża się do rezonansu, model idealny przestaje wystarczać albo dane pomiarowe są niespójne.

Nie utożsamiaj dwóch pojęć

„Zmiennność modelu 0,11%” mówi o zgodności wartości L/C w sąsiednich punktach. Nie jest błędem bezwzględnym pojemności, świadectwem wzorcowania ani budżetem niepewności.

5.4. Szczegóły pomiaru: od R i X do surowych danych toru



Rys. 5.2. Ekran Szczegóły. Oprócz Rs i Xs pokazuje amplitudy V/I, różnicę amplitud, fazę, spójność oraz stan HW i OSL.

Przycisk „Więcej” prowadzi do funkcji dodatkowych, a „Szczeg.” do danych, na których opiera się wynik. Jest to przydatny ekran kontrolny: pozwala odróżnić błąd modelu elementu od problemu samego pomiaru.

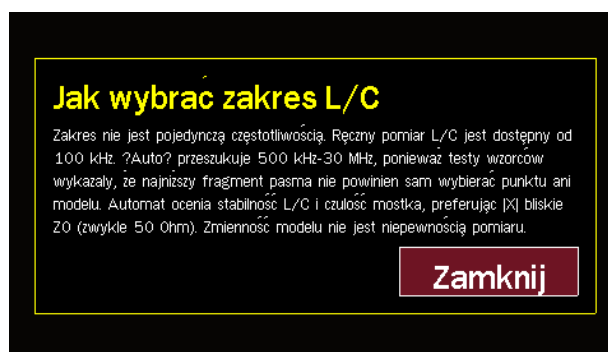
- V i I — amplitudy torów napięciowego i prądowego po przetwarzeniu DSP;
- różnica amplitud w dB — logarytmiczne porównanie poziomów obu torów;
- faza — zmierzona różnica faz związana z częścią urojoną impedancji;
- spójność — miara zgodności próbek fazowych; wartość bliska 1 oznacza bardzo uporządkowaną serię;
- HW — stan kalibracji sprzętowej toru;
- OSL — stan kalibracji Open/Short/Load w bieżącej płaszczyźnie pomiarowej.

Współczesna wersja modułu L/C korzysta z tej samej korekcji OSL co pomiar S11. Nie wykonuje osobnej, lokalnej kalibracji trzema rezystorami tylko dla elementów. Dzięki temu każdy wynik ma wspólną podstawę metrologiczną z pozostałymi funkcjami odbiciowymi analizatora.

5.5. Zakres pomiaru i automatyczny dobór punktu



Rys. 5.3a. Ręczny wybór zakresu.



Rys. 5.3b. Pomoc wyjaśniająca kryteria wyboru.

Pomiar L/C nie korzysta z jednego stałego zakresu częstotliwości. Program dzieli obszar 100 kHz–30 MHz na pięć przedziałów o dobranych krokach skanu. Najniższy przedział można wybrać ręcznie, natomiast automat wyszukuje punkt od 500 kHz wzwyż.

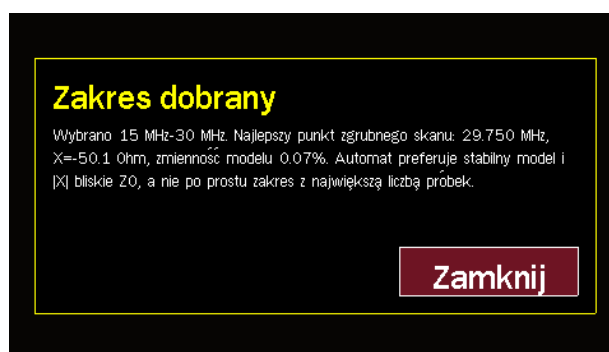
Zakres	Krok skanu	Uwagi
100–500 kHz	25 kHz	dostępny ręcznie; automat nie wybiera punktu poniżej 500 kHz
500 kHz–2 MHz	50 kHz	małe i średnie indukcyjności, duże pojemności
2–7 MHz	100 kHz	typowy zakres dla wielu cewek RF
7–15 MHz	200 kHz	często użyteczny dla mniejszych L i C
15–30 MHz	250 kHz	mniejsze pojemności i elementy o niskiej reaktancji przy niższych f

W każdym punkcie skanu wykonywane są trzy uśrednienia. Po wyborze najlepszego punktu program wykonuje jeszcze pomiar końcowy z siedmioma uśrednieniami. Rozdziela więc zadanie na szybkie rozpoznanie charakterystyki i dokładniejszy odczyt końcowy.

5.5.1. Dlaczego automat szuka $|X|$ bliskiego Z_0



Rys. 5.4a. Skan automatyczny 500 kHz–30 MHz.



Rys. 5.4b. Wynik automatu: zakres 15–30 MHz i punkt 29,750 MHz.

Najlepsza częstotliwość nie jest wybierana dlatego, że w danym zakresie znajduje się najwięcej próbek. Program wymaga co najmniej trzech kolejnych wiarygodnych punktów i ocenia dwa czynniki: lokalną stabilność wartości L/C oraz położenie reaktancji względem impedancji odniesienia Z_0 .

Współczynnik opisujący korzystność reaktancji ma postać

$$k_X = \frac{1}{2} \left(\frac{|X|}{Z_0} + \frac{Z_0}{|X|} \right)$$

Ma on minimum równe 1 dokładnie przy $|X| = Z_0$ i rośnie symetrycznie, gdy reaktancja staje się znacznie mniejsza albo znacznie większa od Z_0 . Dzięki temu automat unika zarówno obszaru prawie zwarciovego, jak i prawie rozwartego. Następnie wynik jest karany za lokalną zmienność modelu:

$$\text{ocena} = k_X \cdot (1 + \text{zmienność}[\%] / 2)$$

Mniejsza ocena jest lepsza. Jeżeli dwa punkty mają podobny wynik, pierwszeństwo otrzymuje mniejsza zmienność, a następnie korzystniejszy współczynnik k_X .

Znaczenie praktyczne

Automat nie szuka częstotliwości „najładniejszej” na wykresie. Szuka miejsca, w którym mostek ma dogodną czułość, a model L/C pozostaje lokalnie stabilny. Jest to wybór punktu pomiarowego, nie optymalizacja badanego elementu.

5.6. Trzy rzeczywiste kondensatory — ta sama matematyka, różne częstotliwości



Rys. 5.5a. 39,154 pF przy 29,750 MHz.



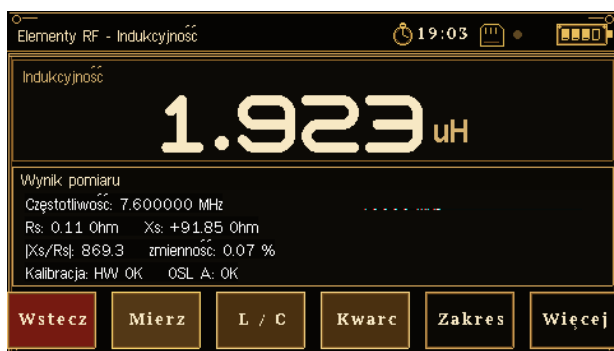
Rys. 5.5b. 349,64 pF przy 8,000 MHz.

Dwa kolejne zrzuty są dobrym sprawdzianem spójności metody. Dla 39,154 pF analizator odczytał $X_s = -136,63 \Omega$ przy 29,750 MHz; dla 349,64 pF — $X_s = -56,90 \Omega$ przy 8 MHz. W obu przypadkach podstawienie danych do $C = 1/(2\pi f|X|)$ odtwarza wartość widoczną na ekranie z dokładnością wynikającą z prezentowanych cyfr.

To także pokazuje, dlaczego nie ma jednej „najlepszej częstotliwości” dla wszystkich kondensatorów. Mały kondensator wymaga wyższej częstotliwości, aby jego reaktancja znalazła się w dogodnym zakresie. Duży kondensator osiąga podobną reaktancję znacznie wcześniej.

Rys. 5.6. Szczegóły pomiaru 349,64 pF: $X_s = -56,899 \Omega$, faza 14,68°, spójność 1,00, HW i OSL poprawne.

5.7. Pomiar cewki



Rys. 5.7a. Cewka 1,923 μH przy 7,600 MHz.



Rys. 5.7b. Ta sama klasa elementu: 1,900 μH przy 4,200 MHz.

Dla cewki znak reaktancji jest dodatni, a model idealny korzysta z zależności

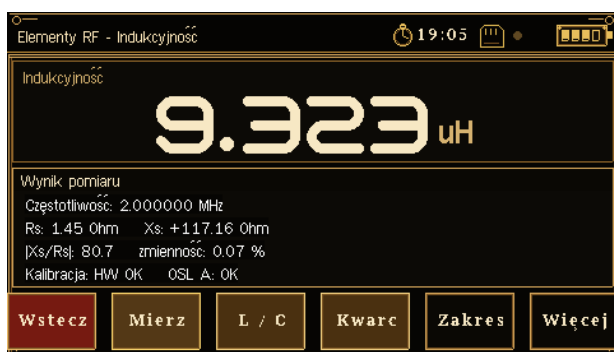
$$X_L = 2\pi f L$$

$$L = X_L / (2\pi f)$$

Dla $X_s = +91,85 \Omega$ przy 7,600 MHz otrzymujemy 1,923 μH. Dla $X_s = +50,13 \Omega$ przy 4,200 MHz — 1,900 μH. Ponownie wynik główny jest bezpośrednim przeliczeniem zmierzonej reaktancji.

Na pierwszym ekranie $R_s = 0,11 \Omega$ i $|X_s/R_s| \approx 869$. W modelu szeregowym taki iloraz jest odpowiednikiem dobroci elementu w danym punkcie. Trzeba jednak zachować ostrożność: przy bardzo małym R nawet niewielki błąd rezystancji powoduje dużą zmianę ilorazu. Program nie traktuje tej liczby jako uniwersalnej dobroci całego rezonatora.

5.7.1. Zakres dla większej indukcyjności



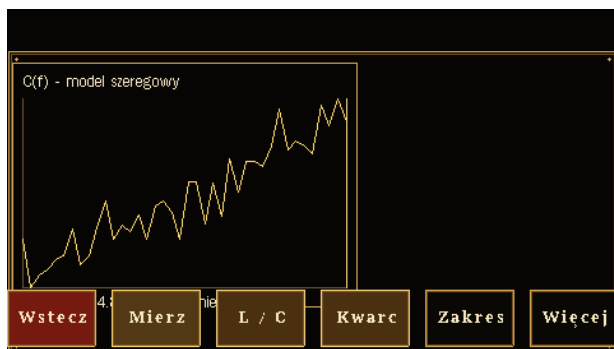
Rys. 5.8a. 9,323 μH przy 2,000 MHz.



Rys. 5.8b. 9,383 μH przy 1,050 MHz.

Większa indukcyjność osiąga reaktancję rzędu kilkudziesięciu omów przy niższej częstotliwości. Dlatego automat może przejść do zakresu 500 kHz–2 MHz. Różnica 9,323 μH i 9,383 μH nie musi oznaczać błędu jednego z odczytów: realna cewka ma pojemności pasożytnicze i straty, więc indukcyjność „widoczna” w prostym modelu może nieznacznie zmieniać się z częstotliwością.

5.8. Widoki L(f)/C(f) i R/X



Rys. 5.9a. $C(f)$ — pojemność wynikająca z modelu szeregowego.

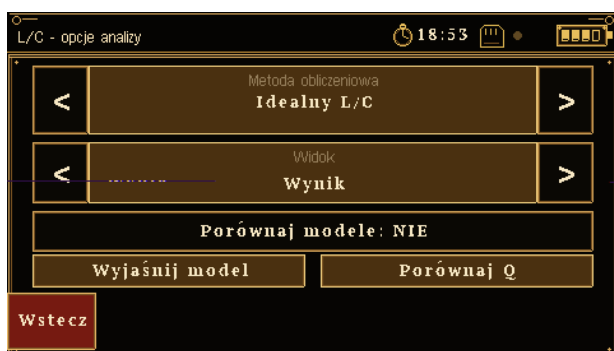


Rys. 5.9b. $R(f)$ i $X(f)$ — bezpośredni przebieg zmierzonej impedancji.

Widok $L(f)/C(f)$ odpowiada na pytanie: „jaką wartość idealnego elementu należałoby przypisać każdemu punktowi, aby odtworzyć zmierzone X ?”. Jest bardzo czuły na początek odchodzenia od modelu idealnego. Widok R/X pokazuje dane bliższe samemu pomiarowi: część rzeczywistą i urojoną impedancji bez przeliczania ich na jeden parametr elementu.

Jeżeli $L(f)$ albo $C(f)$ pozostaje niemal pozioma, prosty model jest użyteczny. Jeżeli krzywa zaczyna wyraźnie rosnąć, opadać lub gwałtownie zmieniać kierunek, należy sprawdzić model RLC lub pasożytniczy RF. W pobliżu rezonansu przeliczanie każdego punktu na „jedną indukcyjność” albo „jedną pojemność” traci sens fizyczny.

5.9. Opcje analizy: od modelu idealnego do modeli wieloparametrowych



Rys. 5.10a. Domyślny model Idealny L/C.



Rys. 5.10b. Model RLC dostępny w analizie zaawansowanej.

Tryb podstawowy celowo zaczyna od modelu Idealny L/C. Jest to zastosowanie zasady oszczędności modelu: nie należy wprowadzać dodatkowych parametrów, jeżeli dane ich nie wymagają. Tryb zaawansowany odblokowuje modele RLC i pasożytnicze, porównanie modeli oraz kilka metod wyznaczania Q .

Każdy dodatkowy parametr może poprawić zgodność numeryczną, lecz jednocześnie zwiększa ryzyko dopasowania przypadkowych cech danych. Dlatego program nie wybiera modelu wyłącznie na podstawie najmniejszego błędu RMS.

5.10. Model idealny L/C



Rys. 5.11. „Dlaczego ten model?” — program rekomenduje model idealny, gdy prosty opis wystarcza do danych.

Model idealny ma w praktycznym porównaniu dwa parametry: rezystancję szeregową R i jedną wielkość reaktywną L albo C . Dla cewki:

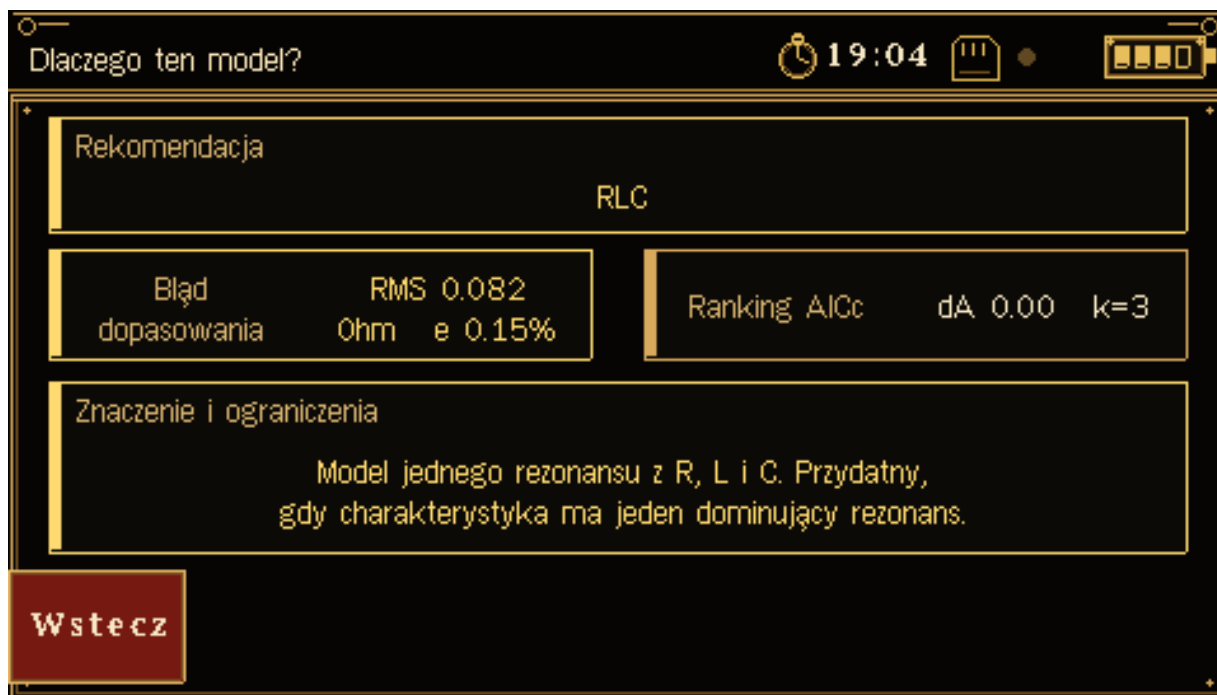
$$Z(f) = R + j 2\pi fL$$

Dla kondensatora:

$$Z(f) = R - j / (2\pi fC)$$

Jest najlepszym opisem wtedy, gdy badany zakres leży dostatecznie daleko od rezonansu własnego, a wpływ pasożytów jest niewielki. Jego zaletą jest nie tylko prostota. Dwa parametry są zwykle dobrze identyfikowalne z danych i łatwe do interpretacji fizycznej.

5.11. Model RLC: jeden dominujący rezonans



Rys. 5.12. Rekomendacja modelu RLC dla cewki: niski błąd RMS i trzy parametry modelu.

Jeżeli charakterystyka wskazuje jeden wyraźny rezonans, model RLC może opisywać dane lepiej niż pojedyncza L albo C. Program próbuje wariantu szeregowego oraz równoległego i wybiera ten, który ma mniejszy błąd dopasowania.

Dla topologii szeregowej:

$$Z_s(f) = R + j(2\pi fL - 1/(2\pi fC))$$

Dla topologii równoległej wygodniej zapisać najpierw admitancję:

$$Y_p(f) = 1/R + j(2\pi fC - 1/(2\pi fL)), \quad Z_p = 1/Y_p$$

Rezonans idealnego układu LC występuje przy

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

5.11.1. Niski RMS nie wystarcza — przykład ostrzegawczy



Rys. 5.13a. Metody Q są sprzeczne — program odmawia wskazania wiarygodnego Q.



Rys. 5.13b. Dopasowanie RLC zwraca $f_0 = 0,105785$ MHz mimo skanu 2–7 MHz.

Ten przykład jest szczególnie wartościowy, ponieważ pokazuje ograniczenie matematycznego dopasowania. Model RLC ma mały błąd RMS = 0,082 Ω , lecz wyznaczony rezonans 0,105785 MHz leży daleko poza zakresem 2–7 MHz, z którego pochodzą dane. Parametry L i C potrafią więc matematycznie odtworzyć łagodny fragment krzywej, nie dostarczając wiarygodnej informacji o rzeczywistym rezonansie.

Reguła interpretacji

Nie ekstrapoluj rezonansu tylko dlatego, że model ma mały RMS. Rezonans powinien być obserwowany w danych albo znajdować się w zakresie, w którym model ma rzeczywiste podparcie pomiarowe. Program słusznie zestawia kilka metod Q i może oznaczyć wynik jako niewiarygodny.

5.12. Model pasożytniczy RF

Model pasożytniczy próbuje opisać cechy, które dla elementów RF są fizycznie nieuniknione. Dla cewki przyjmuje rezystancję i indukcyjność w szeregu, a cały ten tor jest bocznikowany pojemnością pasożytniczą C_p :

$$Z_{RL} = R + j\omega L$$

$$Y = 1/Z_{RL} + j\omega C_p, \quad Z = 1/Y$$

Dla kondensatora stosowany jest model szeregowy z ESR i ESL:

$$Z = ESR + j(\omega \cdot ESL - 1/(\omega C))$$

W obu przypadkach pojawia się częstotliwość rezonansu własnego SRF. Dla kondensatora w modelu szeregowym:

$$SRF = 1 / (2\pi\sqrt{ESL \cdot C})$$

Poniżej SRF kondensator zachowuje się głównie pojemnościowo; powyżej może stać się indukcyjny. Analogicznie cewka, której pojemność międzyzwojowa zaczyna dominować, przestaje zachowywać się jak prosta indukcyjność. Dlatego SRF jest jedną z najważniejszych granic użytecznego zakresu elementu RF.

5.13. Porównanie modeli i AICc



Rys. 5.14. Porównanie modeli kondensatora. Cauer 1 i Cauer 3 są oznaczone „nie dotyczy”, ponieważ ta gałąź porównania jest przeznaczona dla cewek.

Ekran porównania zestawia modele na tych samych punktach $R+jX$. Podaje błąd względny oraz różnicę AICc. AICc nie jest miarą dokładności przyrządu. Jest kryterium wyboru modelu, które równoważy jakość dopasowania i liczbę swobodnych parametrów.

W module stosowana jest postać

$$AICc = n \ln(RSS/n) + 2k + 2k(k+1)/(n-k-1)$$

gdzie RSS jest sumą kwadratów reszt, k — liczbą parametrów modelu, a n — liczbą obserwacji. Program traktuje każdy punkt częstotliwości jako dwie obserwacje: R i X , dlatego $n = 2N$.

Słowniczek: L/C — indukcyjność/pojemność • R_s/X_s — rezystancja i reaktancja modelu szeregowego • Q — dobroć • ESR/ESL — zastępcza rezystancja/indukcyjność szeregowy • SRF — rezonans własny • AICc — skorygowane kryterium Akaike • F_s/F_p — rezonans szeregowy/równoległy kwarcu

Po obliczeniu AICc dla wszystkich dopuszczalnych modeli wyznaczane jest $\Delta AICc$ względem najlepszego. Jeżeli kilka modeli mieści się w $\Delta AICc \leq 2$, program preferuje model prostszy, czyli z mniejszą liczbą parametrów. To zabezpiecza przed sytuacją, w której skomplikowany model poprawia kilka cyfr błędu, ale nie wnosi dostatecznie dużo nowej informacji.

AICc — właściwe znaczenie

Niskie $\Delta AICc$ oznacza dobre względne poparcie modelu przez te dane wśród porównywanych kandydatów. Nie oznacza, że pojemność czy indukcyjność została zmierzona z błędem równym $\Delta AICc$ ani że model jest prawem fizycznym obowiązującym poza zmierzonym zakresem.

5.14. Cauer i Foster: gdy jedna L przestaje wystarczać



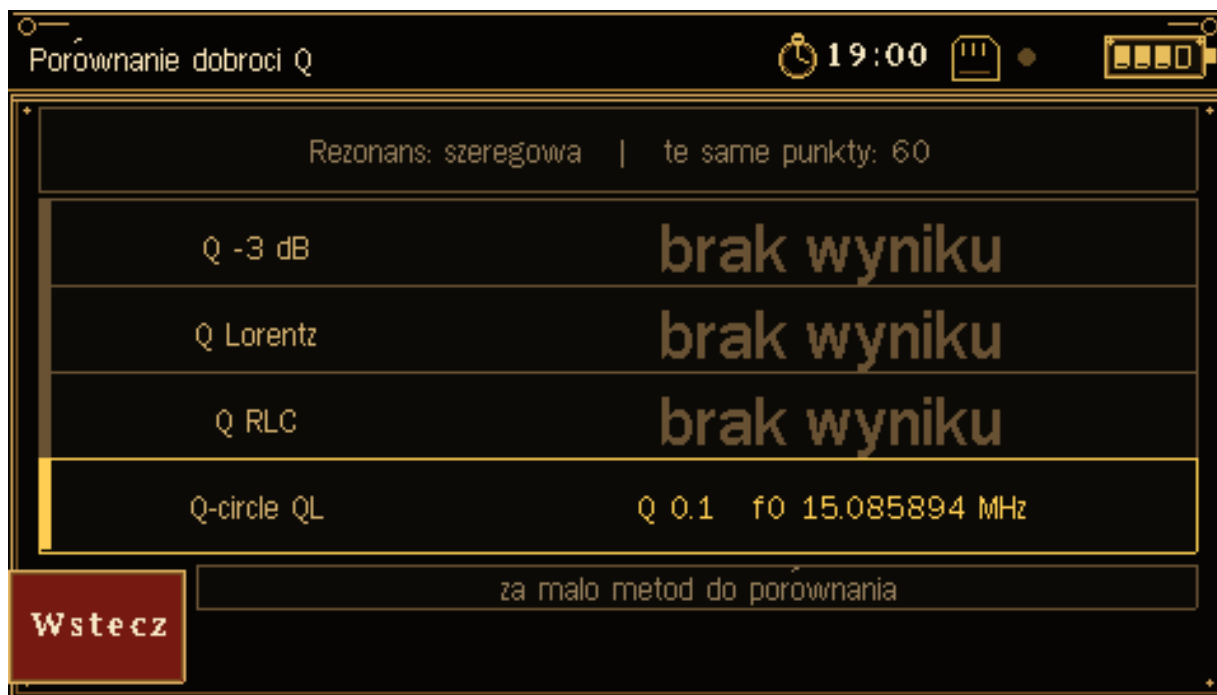
Rys. 5.15. Rekomendacja Cauer 3: bezstratna drabinka L–C–L dla bardziej złożonego przebiegu reaktancji.

W 1924 r. Ronald M. Foster sformułował twierdzenie o funkcjach reaktancji bezstratnych sieci LC i pokazał, jak takie funkcje można realizować przy użyciu kombinacji prostych obwodów rezonansowych i antyrezonansowych. Dwa lata później Wilhelm Cauer rozwinął ogólną syntezę sieci o zadanej zależności impedancji od częstotliwości. Z tych prac wyrosły klasyczne postaci Foster’a i Cauera stosowane do dziś w teorii obwodów i filtrów.

W aktualnym firmware porównanie elementu może wykorzystać dla cewki bezstratną drabinę Cauera I. Wariant „Cauer 1” ma jeden element L, a „Cauer 3” — układ L–C–L. Dopasowanie tej gałęzi skupia się na reaktancji. Nie należy więc oczekiwać, że model bezstratny wyjaśni rezystancję przewodnika albo straty materiału.

Większa liczba elementów nie jest automatycznie zaletą. Jeżeli dane nie zawierają dostatecznie bogatej informacji o kilku zmianach krzywizny lub rezonansach, dodatkowe parametry stają się słabo identyfikowalne. Z tego powodu bieżąca wersja nie próbuje na siłę dopasowywać coraz dłuższej drabiny.

5.15. Dobroć Q — jedna litera, kilka metod



Rys. 5.16. Porównanie dobroci Q dla kondensatora: przy braku wyraźnego rezonansu większość metod nie zwraca wyniku.

Dobroć Q opisuje stosunek zdolności układu do magazynowania energii reaktywnej do strat. Dla prostego elementu w modelu szeregowym ekran może posługiwać się ilorazem

$$Q_{\text{elementu}} \approx |X| / R_s$$

Dla rezonatora bardziej ogólna definicja ma postać

$$Q = \omega_0 \cdot (\text{energia zmagazynowana}) / (\text{moc tracona})$$

co jest równoważne 2π razy stosunek energii zmagazynowanej do energii traconej w jednym okresie. W pobliżu prostego, słabo tłumionego rezonansu można także korzystać z szerokości pasma połowy mocy:

$$Q \approx f_0 / (f_2 - f_1)$$

Granice f_1 i f_2 odpowiadają spadkowi mocy o 3,0103 dB. Nazwa decybel pochodzi od bely, nazwanego na cześć Alexandra Grahama Bella; w praktyce używa się jednej dziesiątej bely, stąd przedrostek deci-.

5.15.1. Cztery metody stosowane w analizatorze

Metoda	Podstawa	Kiedy ma sens
Q -3 dB	szerokość pasma połowy mocy	gdy cały rezonans i obie granice -3 dB mieszczą się w danych
Q Lorentz	dopasowanie profilu rezonansowego do krzywej Lorentza	gdy rezonans ma zbliżony kształt i dane są gęste; metoda eksperymentalna
Q RLC	parametry dopasowanego modelu RLC	gdy model jednego rezonansu jest rzeczywiście reprezentatywny
Q-circle QL	okrąg zespolonego S11; QL = dobroć obciążona	gdy trajektoria zespolona ma poprawny kształt; metoda eksperymentalna

Program nie zakłada, że wszystkie metody muszą zawsze działać. Jeżeli dostępne są co najmniej dwie, porównuje ich rozrzut. Zgodność do 5% jest oceniana jako dobra, 5–15% jako umiarkowana, a powyżej 15% jako słaba. Przy wyraźnej niezgodności nie wybiera jednej efektywnej liczby jako „prawidłowej”.

Historia litery Q jest mniej oczywista niż często podawane rozwinięcie „quality”. Według historycznego opracowania Estilla I. Greena, K. S. Johnson zastosował symbol Q około 1920 r. dla stosunku reaktancji do rezystancji; litera nie była wtedy skrótem od „quality”. Nazwa „quality factor” została przyjęta później. To dobry

przykład terminu, którego współczesne znaczenie jest bardziej uporządkowane niż jego pierwotne nazewnictwo.

5.16. Kwarce — element, w którym elektryczność spotyka mechanikę

Rezonator kwarcowy nie jest zwykłym obwodem LC zamkniętym w metalowej obudowie. Jego właściwości wynikają z piezoelektryczności: odkształcenie kryształu wywołuje ładunek elektryczny, a przyłożone pole elektryczne powoduje deformację mechaniczną. Jacques i Pierre Curie odkryli bezpośrednie zjawisko piezoelektryczne w 1880 r. Kilkadziesiąt lat później Walter G. Cady wykorzystał rezonatory piezoelektryczne do stabilizacji częstotliwości, a K. S. Van Dyke opisał w 1928 r. ich użyteczny elektryczny model zastępczy.

Właśnie dlatego ekran kwarcu posługuje się wielkościami F_s , F_p , R_m , L_m , C_m i C_0 . Są one elektrycznym językiem opisującym mechaniczny rezonans kryształu oraz jego elektrody i uchwyt.

5.17. Pomiar kwarcu — trzy kroki



Rys. 5.17a. Ustawienie częstotliwości nominalnej kwarcu.



Rys. 5.17b. Krok 2/3: zerowanie pustego uchwyty.

Procedura jest celowo sekwencyjna:

1. Ustaw częstotliwość nominalną możliwie blisko oznaczenia kwarcu.
2. Wyjmij kwarc i wyzeruj dokładnie ten uchwyt, który będzie użyty w pomiarze.
3. Włóż kwarc bez zmiany uchwyty i uruchom pomiar rezonansów F_s/F_p .

Ekran edycji częstotliwości może pokazywać historyczne pole zakresu 300 kHz, ale sam moduł kwarcu po zatwierdzeniu częstotliwości wymusza własny szeroki skan 1 MHz wokół częstotliwości nominalnej. Dzięki temu ustawienie ogólnej panoramy nie może przypadkowo zawęzić wyszukiwania rezonansu.

5.17.1. Zerowanie uchwytu nie jest drugą kalibracją OSL



Rys. 5.18. Uchwyt wyzerowany. Program zapamiętuje jego resztkową przewodność G i pojemność C tylko dla bieżącej sesji.

OSL koryguje systematyczne błędy jednego portu analizatora w płaszczyźnie pomiarowej. Zerowanie kwarcu ma inne zadanie: mierzy admitancję pustego uchwytu i odejmuje ją od późniejszego pomiaru. Model uchwytu ma postać równoległą

$$Y_{\text{uchwyty}} = G + j\omega C_{\text{uchwyty}}$$

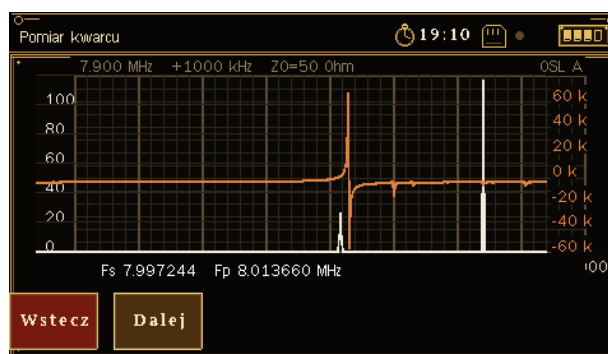
gdzie G jest przewodnością strat, a C_{uchwyty} — resztkową pojemnością. Wynik zerowania jest ważny tylko dla danej sesji i danego mechanicznego układu połączeń. Zmiana częstotliwości nominalnej unieważnia go.

Program odrzuca oczywiste zwarcie albo włożony element: moduł admitancji pustego uchwytu nie może przekraczać 0,020 S, co odpowiada około 50 Ω , a oszacowana pojemność uchwytu nie może przekroczyć 200 pF.

5.18. F_s i F_p — dwa rezonanse jednego kwarcu



Rys. 5.19a. Szeroki skan rezonansu kwarcu.



Rys. 5.19b. Znalezione $F_s = 7,997244$ MHz i $F_p = 8,013660$ MHz.

Po zerowaniu program najpierw mierzy C_0 z dala od rezonansu, następnie wykonuje szeroki skan i szuka dwóch charakterystycznych częstotliwości:

- F_s — częstotliwość rezonansu szeregowego gałęzi drgań; impedancja tej gałęzi osiąga minimum;
- F_p — częstotliwość rezonansu równoległego, nazywanego także antyrezonansem; leży nieco powyżej F_s i wiąże się z oddziaływaniem gałęzi drgań z pojemnością statyczną C_0 .

Po znalezieniu przybliżonych wartości program wykonuje dwa niezależne wąskie skany: jeden wokół F_s i drugi wokół F_p . Jest to ważne, ponieważ pojedyncze zawężenie zakresu wokół pierwszego rezonansu mogłoby utracić drugi.

5.19. Model Butterwortha–Van Dyke’a

Klasyczny model zastępczy kwarcu przedstawia pojemność statyczną C_0 równolegle z szeregową gałęzią drgań $R_m-L_m-C_m$. Gałąź drgań reprezentuje mechaniczny rezonans przeliczony na wielkości elektryczne.

$$\text{gałąź drgań: } Z_m = R_m + j(\omega L_m - 1/(\omega C_m))$$

Jeżeli znane są F_s , F_p oraz C_0 , program wyznacza parametry gałęzi z zależności:

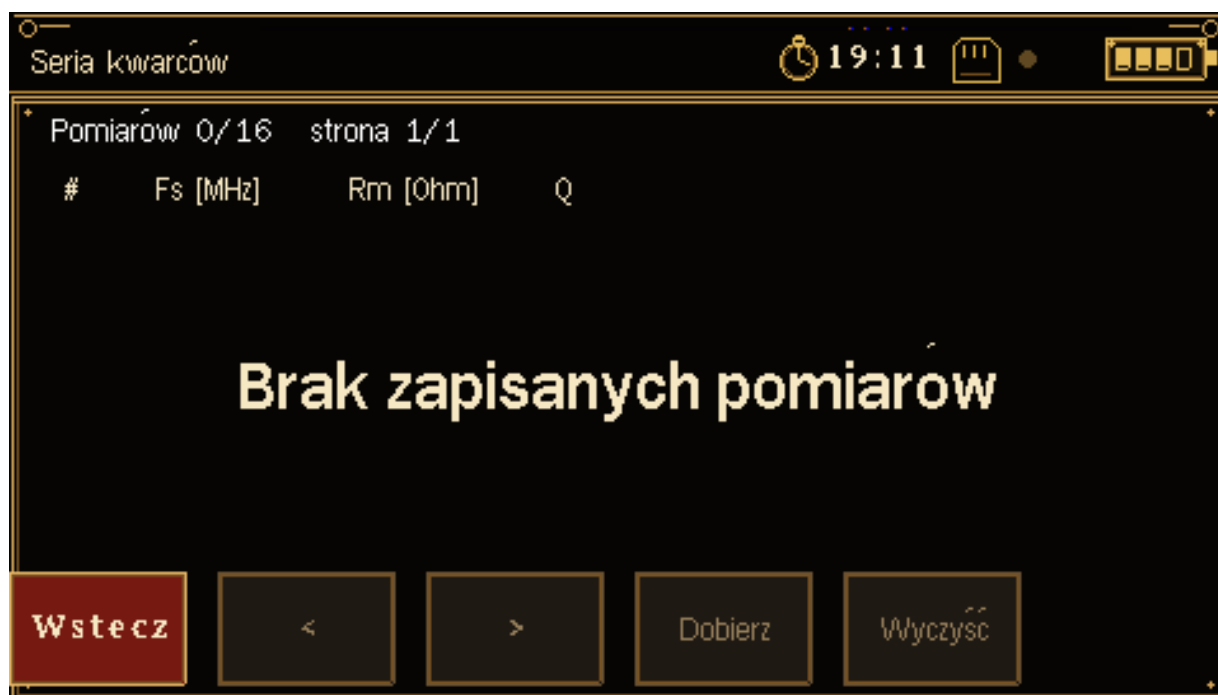
$$C_m = C_0 \cdot [(F_p/F_s)^2 - 1]$$

$$L_m = 1 / [(2\pi)^2 F_s^2 C_m]$$

$$Q = 2\pi F_s L_m / R_m$$

R_m jest wyznaczane w pobliżu rezonansu szeregowego po odjęciu gałęzi C_0 i kompensacji uchwytu. Model nie jest dowolną konstrukcją programu: elektryczny obwód równoważny z pojemnością dielektryczną równoległą do szeregowego RLC został jasno opisany przez Van Dyke’a w 1928 r. i pozostaje podstawą współczesnego opisu rezonatorów piezoelektrycznych.

5.20. Seria kwarców



Rys. 5.20. Ekran serii kwarców. Można przechować do 16 pomiarów F_s , R_m i Q w bieżącej sesji, a następnie dobierać podobne sztuki.

Funkcja serii jest przeznaczona do porównywania kilku rezonatorów, np. przy budowie filtrów kwarcowych. Bieżąca implementacja przechowuje do 16 wyników w sesji. Tabela pokazuje F_s , R_m i Q . Funkcja „Dobierz” porządkuje kandydatów przede wszystkim według małego rozrzutu F_s , następnie małego względnego rozrzutu R_m , a przy podobnych wynikach preferuje wyższą minimalną dobroć.

Na pokazanym zrzucie lista jest jeszcze pusta. Jest to ważne dokumentacyjnie: ekran nie udaje, że niezmierzone kwarcy mają wartości domyślne. „Brak zapisanych pomiarów” jest prawidłowym stanem początkowym.

5.21. Procedura zalecana dla L i C

1. Wykonaj i sprawdź kalibrację HW oraz OSL w rzeczywistej płaszczyźnie, w której będzie podłączony element.

Słowniczek: L/C — indukcyjność/pojemność • R_s/X_s — rezystancja i reaktancja modelu szeregowego • Q — dobroć • ESR/ESL — zastępcza rezystancja/indukcyjność szeregową • SRF — rezonans własny • AICc — skorygowane kryterium Akaike • F_s/F_p — rezonans szeregowy/równoległy kwarcu

- Wybierz właściwy typ: cewka albo kondensator. Znak X musi być zgodny z modelem: dodatni dla L, ujemny dla C.
- Jeżeli nie znasz dogodnej częstotliwości, użyj Auto. Dla pracy poniżej 500 kHz wybierz zakres ręcznie.
- Sprawdź wartość główną, R_s/X_s oraz zmienność modelu. Niska zmienność jest argumentem za użytecznością prostego modelu w tej okolicy.
- Jeżeli wartość $L(f)/C(f)$ wyraźnie zależy od częstotliwości, przejdź do R/X i porównania modeli.
- Nie wybieraj modelu tylko dlatego, że ma najwięcej parametrów albo najmniejszy surowy RMS. Sprawdź AICc, położenie rezonansu i zgodność z fizyką elementu.
- Jeżeli analizujesz Q, wymagaj zgodności kilku metod lub przynajmniej pełnego pokrycia rezonansu w danych.
- Zapisując wynik do dokumentacji, zawsze podaj częstotliwość pomiaru i użyty model.

5.22. Granice wiarygodności

- Model idealny jest prezentowany tylko dla $1\ \Omega \leq |X| \leq 5\ \text{k}\Omega$. Poza tym zakresem program odmawia podania L/C z prostego przeliczenia.
- Automatyczny wybór wymaga co najmniej trzech kolejnych wiarygodnych punktów; nie przeskakuje przez luki danych.
- Punkt poniżej 500 kHz może być mierzony ręcznie, ale nie steruje automatycznym wyborem.
- Dopasowanie modelu poza zmierzonym pasmem jest ekstrapolacją i może prowadzić do pozornie precyzyjnych, lecz fizycznie słabych parametrów.
- AICc porównuje kandydatów, ale nie dowodzi prawdziwości żadnego modelu.
- Q wymaga rezonansu i odpowiedniej rozdzielczości częstotliwości. Brak wyniku jest lepszy niż liczba wyliczona z niepełnej krzywej.
- Dla bardzo małej rezystancji R_s wskaźnik $|X/R|$ staje się wyjątkowo czuły na błąd R.
- Zerowanie uchwytu kwarcu kompensuje lokalny uchwyt, ale nie zastępuje OSL ani HW.

5.23. Jak powstały metody użyte w tym rozdziale

5.23.1. Farad i henry — nazwiska zapisane w jednostkach

Jednostka pojemności, farad (F), nosi nazwisko Michaela Faradaya, którego badania elektromagnetyzmu i dielektryków ukształtowały XIX-wieczną elektrotechnikę. Jednostka indukcyjności, henry (H), upamiętnia Josepha Henry'ego, pioniera badań indukcji elektromagnetycznej. Przedrostki piko-, nano-, mikro- i mili- nie zmieniają rodzaju wielkości: $1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}$, a $1\ \mu\text{H} = 10^{-6}\ \text{H}$.

5.23.2. Foster i Cauer — od krzywej reaktancji do sieci elementów

W pierwszych dekadach XX wieku rozwój telefonii i filtrów postawił nowe pytanie: nie tylko jaka jest impedancja istniejącego układu, ale jak zbudować układ o zadanej impedancji zależnej od częstotliwości. Twierdzenie reaktancji Ronalda M. Fostera z 1924 r. i prace Wilhelma Cauera z 1926 r. stworzyły podstawy systematycznej syntezy sieci. Dzisiejsze „Cauer 3” na ekranie analizatora jest dalekim, praktycznym potomkiem tej samej idei: z kształtu funkcji reaktancji próbujemy odtworzyć strukturę sieci LC.

5.23.3. Akaike — dlaczego model prostszy może być lepszy

Hirotsugu Akaike wprowadził w latach 70. XX wieku kryterium informacyjne, które formalizuje konflikt między dokładnością dopasowania a złożonością modelu. Sama minimalizacja reszty zawsze faworyzuje dokładanie parametrów; AIC dodaje za nie karę. W 1978 r. Nariaki Sugiura zaproponował korektę dla małej próby, z której wywodzi się AICc. W analizatorze ta idea pełni rolę bezpiecznika przed nadmiernym dopasowaniem modeli elementu.

5.23.4. Curie, Cady i Van Dyke — droga do modelu kwarcu

2 sierpnia 1880 r. Jacques i Pierre Curie opisali powstawanie ładunku elektrycznego w wybranych kryształach pod wpływem nacisku. Był to początek piezoelektryczności. Walter G. Cady na początku lat 20. XX wieku pokazał, że rezonans kwarcu może stabilizować oscylacje elektryczne. W 1928 r. K. S. Van Dyke opublikował model, w którym właściwość dielektryczna kryształu jest reprezentowana przez kondensator równoległy, a

drgania mechaniczne przez szeregową gałąź L–R–C. Właśnie tę architekturę można rozpoznać w dzisiejszym modelu BVD.

5.24. Słowniczek rozszerzony

L — indukcyjność — Wielkość opisująca związek między prądem, strumieniem magnetycznym i napięciem indukowanym. Jednostką SI jest henry (H). Dla idealnej cewki $X_L = 2\pi fL$.

C — pojemność — Wielkość opisująca zdolność układu do gromadzenia ładunku przy danym napięciu. Jednostką SI jest farad (F). Dla idealnego kondensatora $X_C = -1/(2\pi fC)$.

R_s / R_s — Rezystancja części rzeczywistej w modelu szeregowym. Obejmuje straty widziane przez analizator w danym punkcie częstotliwości.

X_s / X_s — Reaktancja części urojonej impedancji modelu szeregowego. $X > 0$ oznacza charakter indukcyjny, $X < 0$ — pojemnościowy.

j — Jednostka urojona, $j^2 = -1$. W elektrotechnice używa się zwykle j zamiast matematycznego i, ponieważ i tradycyjnie oznacza prąd.

ω — omega — Częstość kołowa: $\omega = 2\pi f$, w rad/s. Pozwala zapisywać równania obwodów w zwartej postaci.

Q — dobroć — W prostym modelu elementu $Q = |X|/R$. Dla rezonatora $Q = \omega_0 \cdot \text{energia zmagazynowana} / \text{moc strat}$. Litera Q historycznie nie była pierwotnie skrótem od „quality”.

ESR — Equivalent Series Resistance — zastępcza rezystancja szeregową kondensatora; modeluje straty rzeczywistego elementu.

ESL — Equivalent Series Inductance — zastępcza indukcyjność szeregową kondensatora; reprezentuje indukcyjność struktury i wyprowadzeń.

Cp — Pojemność pasożytnicza, np. między zwojami cewki. W modelu RF może bocznikować gałąź R+L.

SRF — Self-Resonant Frequency — częstotliwość rezonansu własnego elementu. W jej pobliżu prosty podział „cewka”/„kondensator” zaczyna zawodzić.

RMS — Root Mean Square — pierwiastek średniego kwadratu; tutaj miara typowej wielkości reszt między impedancją zmierzoną i modelowaną.

RSS — Residual Sum of Squares — suma kwadratów reszt używana m.in. przy obliczaniu kryterium AICc.

AIC — Akaike Information Criterion — kryterium informacyjne Akaike: nagradza dobre dopasowanie, ale karze zbędne parametry.

AICc — Corrected AIC — skorygowana dla małej liczby danych wersja AIC. W firmware służy do rankingu modeli, nie do oceny dokładności pomiaru.

$\Delta AICc$ — Różnica AICc danego modelu względem minimum. Mała wartość oznacza podobne poparcie przez dane; przy $\Delta AICc \leq 2$ firmware preferuje prostszy model.

Cauer — Nazwisko Wilhelma Cauera, twórcy podstaw nowoczesnej syntezy sieci. „Cauer 3” w analizatorze oznacza trzelementową drabinkę L–C–L dla cewki.

Foster — Nazwisko Ronalda M. Fostera, autora twierdzenia reaktancji z 1924 r. Postacie Fostera są klasycznymi realizacjami funkcji reaktancji przez gałęzie rezonansowe.

piezoelektryczność — Sprężenie właściwości mechanicznych i elektrycznych kryształu: naprężenie może wytworzyć ładunek, a pole elektryczne — odkształcenie.

BVD — Butterworth–Van Dyke — nazwa rodziny elektrycznych modeli zastępczych rezonatorów piezoelektrycznych: C0 równoległe z gałęzią Rm–Lm–Cm.

C₀ — Pojemność statyczna kwarcu: elektrody, dielektryk i geometria rezonatora, występująca równoległe do gałęzi drgań.

R_m, L_m, C_m — Parametry „motional” — elektryczny odpowiednik strat, bezwładności i sprężystości drgającego rezonatora.

F_s / F_s — Series resonance — rezonans szeregowy gałęzi drgań kwarcu; impedancja w jego otoczeniu osiąga minimum.

F_p / F_p — Parallel resonance — rezonans równoległy, antyrezonans; leży powyżej F_s wskutek oddziaływania gałęzi drgań z C₀.

G — Przewodność, odwrotność rezystancji, jednostka siemens (S). W zerowaniu uchwytu kwarcu opisuje równoległą składową strat.

dB — Decybel — jedna dziesiąta bel. Dla stosunku mocy: $10 \log_{10}(P_2/P_1)$; dla amplitud przy tej samej impedancji: $20 \log_{10}(A_2/A_1)$.

5.25. Najważniejsze zasady interpretacji

- Wynik L/C zawsze należy łączyć z częstotliwością, przy której został wyznaczony.
- Mała zmienność modelu jest argumentem za lokalną stabilnością, lecz nie jest niepewnością pomiaru.
- Auto wybiera kompromis: stabilny model i $|X|$ możliwie bliskie Z_0 .
- Jeżeli L(f) albo C(f) silnie się zmienia, prosty model idealny przestaje wystarczać.
- Najmniejszy RMS nie gwarantuje najlepszego modelu; sprawdź AICc, zakres danych i sens fizyczny parametrów.
- SRF wyznacza granicę, za którą nazwa „cewka” lub „kondensator” może nie opisywać już dominującego zachowania elementu.
- Q ma kilka definicji operacyjnych. Wynik jest najbardziej przekonujący, gdy niezależne metody są zgodne.
- W pomiarze kwarcu zerowanie uchwytu i OSL pełnią różne role i oba są potrzebne.
- Brak wyniku lub komunikat o niewiarygodności jest właściwym zachowaniem przyrządu, jeżeli dane nie uzasadniają liczby.

BIBLIOGRAFIA

Źródła historyczne, normatywne i implementacyjne do rozdziałów 1–5

Odwołania zebrano w jednym miejscu, aby nie przerywać toku opisu technicznego. Pozycje historyczne służą do weryfikacji dat, autorstwa i rozwoju pojęć; dokumentacja techniczna i źródła firmware — do weryfikacji działania analizatora.

1. A. E. Kennelly, „Impedance”, Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol. 10, s. 175–232, 1893. DOI: 10.1109/T-AIEE.1893.4768008.
2. O. Heaviside, Electrical Papers, vol. II, Macmillan, 1892 — historyczne prace dotyczące impedancji, propagacji i linii transmisyjnych.
3. P. H. Smith, „Transmission Line Calculator”, Electronics, styczeń 1939, s. 29–32; oraz „An Improved Transmission Line Calculator”, Electronics, styczeń 1944.
4. K. Kurokawa, „Power Waves and the Scattering Matrix”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 13(2), 194–202, 1965. DOI: 10.1109/TMTT.1965.1125964.
5. J. W. Cooley, J. W. Tukey, „An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series”, Mathematics of Computation, 19(90), 297–301, 1965. DOI: 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.
6. Keysight Technologies, „1-Port Calibration (reflection test)” oraz „Calibration Types and Characteristics” — model kalibracji jednego portu OPEN/SHORT/LOAD, błędy directivity, source match i reflection tracking.
7. J. R. Juroshek, D. X. LeGovan, „Correcting For Systematic Errors In One-Port Calibration-Standards”, NIST / ARFTG Microwave Measurement Conference, 2003.
8. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, „Measures of Scale” i „Median Absolute Deviation” — definicja MAD i odporność na wartości skrajne.
9. International Amateur Radio Union, „History of IARU” — powstanie IARU w 1925 r. i przydziały pasm 160/80/40/20/10 m na konferencji radiotelegraficznej w Waszyngtonie w 1927 r.
10. Columbia University, „Armstrong Memorial Lectures” — prace Edwina H. Armstronga nad szerokopasmową modulacją częstotliwości, doprowadzoną do praktycznej postaci do 1933 r.
11. ITU-R, Geneva 1984 (GE84), plan radiofonii dźwiękowej FM w paśmie 87,5–108 MHz dla Regionu 1 i części Regionu 3.
12. CEPT/ECC, ECC/DEC/(15)05 — zharmonizowany zakres 446,0–446,2 MHz i warunki użytkowania analogowych oraz cyfrowych aplikacji PMR446; wersja z 2015 r., zmieniona w 2018 r.
13. BIPM, The International System of Units (SI), 9. wyd. — herc jako jednostka częstotliwości, $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, oraz zasady przedrostków SI.
14. EU1KY-PL 2026 V13_DOC_SHOT — źródła firmware użyte do opisu pomiaru pojedynczego i wykresu SWR, w szczególności measurement.c, moduły DSP, korekcji OSL i analizy przebiegu.
15. EU1KY-PL 2026 V14B_WIELE_PASM_DOTYK — źródła firmware modułu Wiele pasm, w szczególności panvswr2.c oraz config.c: pięć banków pamięci, presety i 21-punktowe miniwykresy R/X.
16. Pliki pomiarowe VERIFY.CSV, VLOW.CSV i VHIG.CSV z sesji weryfikacyjnej analizatora — przykłady interpretacji statusu pomiaru, OSL/HW oraz niezależnego wzorca kontrolnego.
17. O. J. Lodge, British Patent No. 11,575 (1897), „Improvements in Syntonized Telegraphy without Line Wires”, oraz U.S. Patent No. 609,154 (1898), „Electric Telegraphy” — wczesne rozwiązania syntonicznego dostrajania obwodów radiowych.
18. G. Marconi, British Patent No. 7777/1900, „Improvements in Apparatus for Wireless Telegraphy”, zgłoszony 26 kwietnia 1900 r. — rozwój praktycznych, sprzężonych i dostrajanych obwodów nadawczych i odbiorczych.
19. H. Kennedy, N4GG, „How Spark Transmitters Work”, ARRL / QST history materials — opis roli wczesnych cewek strojeniowych jako elementów selekcji częstotliwości i prymitywnego dopasowania anteny.
20. ARRL, The ARRL Handbook for Radio Communications — rozdziały dotyczące linii transmisyjnych, współczynnika fali stojącej, obwodów rezonansowych i sieci dopasowujących.

21. EU1KY-PL 2026 V14B_WIELE_PASM_DOTYK — źródła firmware użyte do opisu funkcji Strojanie: measurement.c, strojenie_antena.c/.h, dopasowanie_l.c/.h oraz match.c/.h; 161-punktowy skan, interpolacja $X = 0$, proggi SWR, ton akustyczny i obliczenia sieci L.
22. R. M. Foster, „A Reactance Theorem”, Bell System Technical Journal, 3(2), 259–267, 1924. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1924.tb01358.x.
23. W. Cauer, „Die Verwirklichung von Wechselstromwiderständen vorgeschriebener Frequenzabhängigkeit”, Archiv für Elektrotechnik, 17, 355–388, 1926. DOI: 10.1007/BF01662000.
24. H. Akaike, „A New Look at the Statistical Model Identification”, IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723, 1974. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.
25. N. Sugiura, „Further Analysis of the Data by Akaike's Information Criterion and the Finite Corrections”, Communications in Statistics — Theory and Methods, 7(1), 13–26, 1978. DOI: 10.1080/03610927808827599.
26. E. I. Green, „The Story of Q”, American Scientist, 43(4), 584–594, 1955 — historia symbolu Q i terminu quality factor.
27. J. Curie, P. Curie, „Développement, par pression, de l'électricité polaire dans les cristaux hémihédres à faces inclinées”, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 91, 294–295, 1880 — pierwsze doniesienie o piezoelektryczności.
28. W. G. Cady, „A Piezo-Electric Method for Generating Electric Oscillations of Constant Frequency”, Physical Review, 19, 381, 1922. DOI: 10.1103/PhysRev.19.381.2.
29. K. S. Van Dyke, „The Piezo-Electric Resonator and Its Equivalent Network”, Proceedings of the IRE, 16(6), 742–764, 1928. DOI: 10.1109/JRPROC.1928.221466.
30. W. H. Martin, „Decibel — The Name for the Transmission Unit”, Bell System Technical Journal, 8(1), 1–2, 1929 — wprowadzenie nazwy decibel.
31. EU1KY-PL 2026 V14B — źródła firmware użyte do opisu Elementów RF: measurelcr.c, lc_metrologia.c/.h, rejestr_metod.c/.h, element_rf.c/.h, porownanie_modeli_elementu.c/.h, dopasowanie_cauer_foster.c/.h, q_porownanie.c/.h, q_okrag.c/.h, panvswr2.c, kwarc_metrologia.c/.h i kwarc_seria.c/.h.